

PROM1 関連網膜変性

アレルの違いを踏まえた病態機序・介入・研究優先課題のエビデンスマップ

Chris Bartlett、独立研究者。ORCID：orcid.org/0009-0001-3323-0131

2026 年 9 月 21 日、Version 1.90

DOI：doi.org/10.5281/zenodo.22878663・CC BY-NC 4.0・ワーキングペーパー、未査読

本稿は英語原著 *Version 1.90* の日本語訳である。訳文と原文に相違がある場合は英語原著 (DOI：[10.5281/zenodo.21966374](https://doi.org/10.5281/zenodo.21966374)) による。

PROM1 関連網膜変性について公表されたエビデンスを概観し、各研究が、どのアレル、どの細胞区画、どの病期について何を示したのかを整理する。また、これらの違いをより正確に明らかにし、治療法と臨床試験の設計に役立てるための 7 つの比較を提示する。

網膜における *PROM1* に関する研究をお持ちの方は、公表・未公表を問わず、また本稿の記述に誤りがあるとお考えの方も、著者までご連絡いただければ幸いである。

要旨

PROM1 関連網膜変性には、顕性（優性）遺伝の黄斑疾患と、潜性（劣性）遺伝でしばしばより広範に及ぶ視細胞変性が含まれる。遺伝形式と臨床像の違いから、病態機序と治療についてそれぞれ異なる問いが生じる。本レビューおよびエビデンスマップは、臨床遺伝学、自然歴、膜生物学、視細胞および網膜色素上皮（RPE）のモデル、前臨床介入、ならびに日付を明示したヒト研究の記録を統合する。臨床応用に向けた最も確かな進展は、患者由来オルガノイドとノックアウトマウスで示された、*PROM1* 欠損実験系におけるレスキューである。発症後の効果は、全文を確認したマウス研究と、それとは別の学会抄録で報告されている。なお未解決の主要課題は、顕性変異による疾患への適用であり、遺伝子補充、変異型の抑制、両者の併用を直接比較する必要がある。病態機序に関する文献は外節の形態形成だけにとどまらない。RPE を直接調べた実験はオートファジーフラックスと外節のクリアランスの関与を示し、光感受性の高いノックアウトモデルはエンドセリン、インスリン様成長因子 1 (IGF1)、代謝ストレスの関与を示している。これらの経路は細胞区画ごとに解釈する必要がある。ヒトの定量的自発蛍光所見は、ビスレチノイド過剰をすべての症例に共通する説明とすることに制約を与える。また、他の網膜疾患遺伝子型では局所のエンドセリンに保護作用が認められるため、この経路を一律に有害と扱うことには反する。臨床評価項目もこれに応じて層別化される。顕性疾患の萎縮拡大、潜性疾患のエリプソイドゾーン縮小、光干渉断層撮影（OCT）による網膜各層の菲薄化は、それぞれ異なる過程を測定し、床効果も異なる。遺伝学的な適格基準に *PROM1* を明記している、あるいはより広い遺伝学的基準を設けているヒト研究では、*PROM1* 疾患の患者が参加できる場合がある。しかし、その大半について記録が示すのは、誰が参加し得るかであって、誰が実際に参加し、その後どうなったかではない。7 つの実験研究計画では、こうした区別を検証可能な比較へと結び付け、それぞれについて結論を左右する比較、解釈を誤らないために必要な措置、その比較によって判断できる事項を示す。この枠組みにより、治療候補をアレル、細胞区画、病期に応じて区別できる。

キーワード： *PROM1*；prominin-1；CD133；STGD4；MCDR2；CORD12；RP41；遺伝性網膜変性；黄斑ジストロフィー；オートファジーフラックス；遺伝子補充；網膜色素上皮。

1. 序論

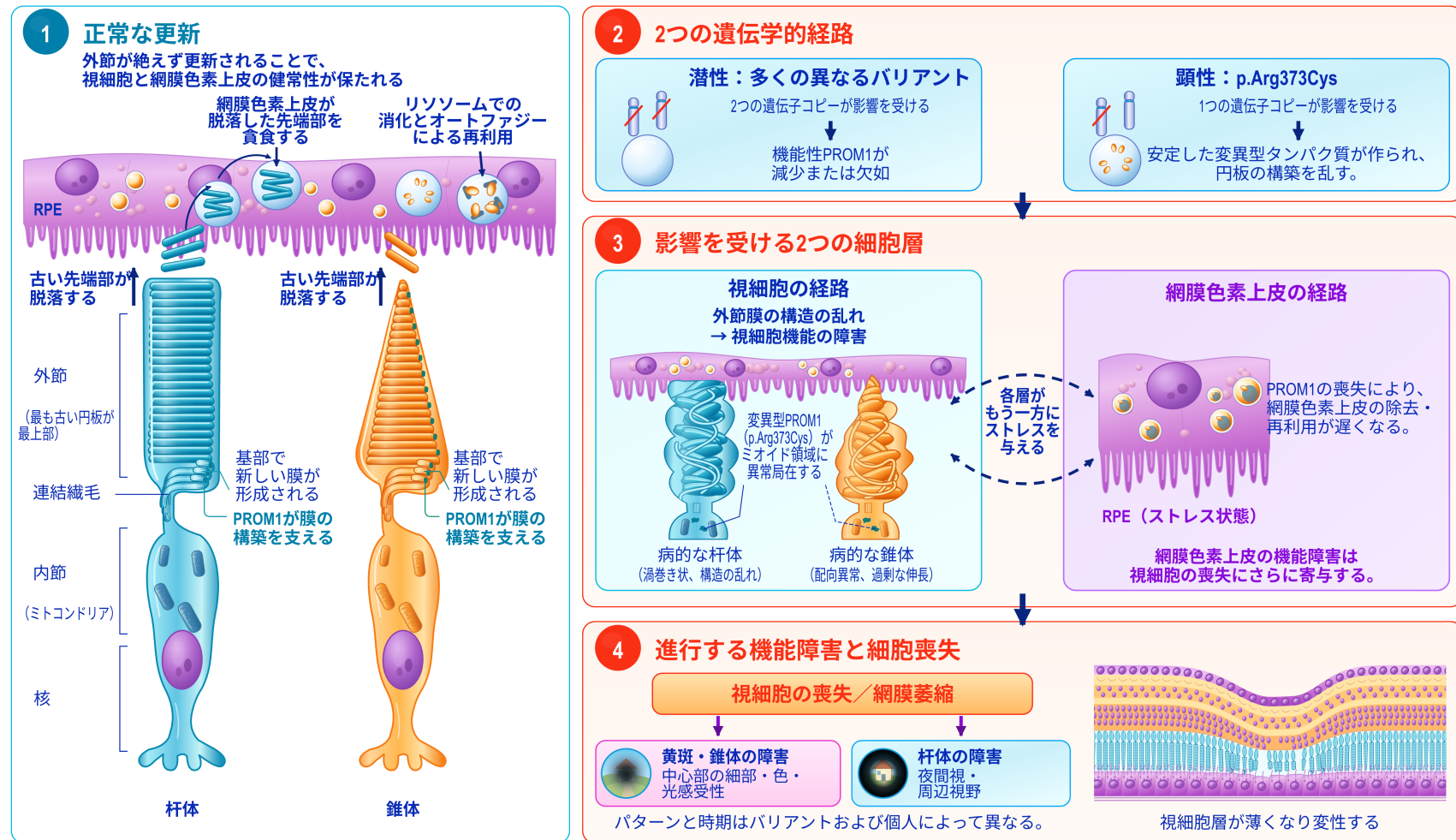
Prominin は 1997 年に Weigmann、Corbeil、Hellwig、Huttner によって報告された。彼らがマウス神経上皮に対して作製したモノクローナル抗体により、細胞外の N 末端、5 つの膜貫通領域、糖鎖修飾を受けた 2 つの大きな細胞外ループ、細胞質側の C 末端をもつ糖タンパク質が同定された。上皮では頂端面に存在し、微絨毛に選択的に分布していた。チャイニーズハムスター卵巣 (CHO) 細胞で発現させると、隣接する平坦な膜よりも糸状仮足、葉状仮足、マイクロスパイクに優先的に局在した。このことから、平坦な細胞表面ではなく膜の突出部へ自身を送達し、あるいはそこに保持するための情報をこのタンパク質自体が備えていると、彼らは結論した。同年、Yin、Miraglia らは別の抗体 AC133 を用い、ヒト造血幹細胞・前駆細胞のマーカーを同定した。[84,85]

この 2 つの研究の流れが合流したのは、Maw らがこの遺伝子をヒト網膜変性と関連付けた 2000 年である。同報告では、従来 AC133 抗原と呼ばれていたものを human prominin-like 1、PROML1 と記載している。このため、このタンパク質は CD133 と呼ばれ、その文献の多くは眼ではなく幹細胞やがんを扱っている。ただし、同報告の着想は造血に関する研究からではなく、このタンパク質の局在と、網膜芽細胞腫細胞株および成人網膜での発現から得られた。視細胞の円板は細胞膜の突出によって生じる。したがって、細胞膜突出部に局在する網膜タンパク質をコードする遺伝子は、遺伝性網膜変性の候補となる。これが 2000 年の報告における推論であった。研究対象は血族婚のあるインドの家系で、おじとめいの婚姻から生まれた 8 人の子のうち 4 人が罹患していた。罹患者は小児期から夜盲と周辺視野の喪失を自覚し、20 歳代までに網膜電図 (ERG) の反応が消失していた。罹患者では 1878 番目の塩基の欠失がホモ接合性に認められ、これによって 614 番目のコドンから読み枠がずれ、本来のタンパク質とは無関係な 12 個のアミノ酸が付加された後に翻訳が終止する。この予測産物は、第 2 細胞外ループの約半分、最後の膜貫通領域、細胞質側 C 末端ドメインを欠くと考えられた。インド人対照 97 人にこの欠失は認められず、これを稀な多型として扱った 2 点連鎖解析では、組換え率 0 で最大 LOD (logarithm-of-odds) スコア 3.17 が得られた。同様の欠失をもつマウス prominin コンストラクトを CHO 細胞で発現させても、タンパク質は細胞表面に到達しなかった。また、マウス prominin 自体は杆体外節基部の細胞膜の外向き突出部に集積していた。著者らは、prominin の喪失がこれらの突出部の形成、円板への変換、あるいはその両方を妨げることで網膜変性を引き起こすという仮説を提示した。その後 Yang らは、黄斑変性患者で見いだされた変異型 prominin 1 がマウスで視細胞円板の形態形成を乱すことを示し、続く研究によって顕性 (優性) p.Arg373Cys の表現型がより広く明らかになった。現在の臨床スペクトラムには、黄斑ジストロフィー、標的黃斑症 (bull's-eye maculopathy)、錐体杆体疾患、網膜色素変性症に類似した病像が含まれる。これらの病名は、単一の均一な機序や経過ではなく、互いに重なり合う病像を表している。[1-6]

したがって、治療上の問いは、提案された介入が、対象となるアレルのクラス、細胞区画、病期において、必要な機能を回復させるかどうかである。機能が不足した視細胞では、欠けているタンパク質の補充が有効かもしれない。一方、機能を妨げる変異型タンパク質を含む細胞では、補充と抑制の配分を変える必要があり得る。温存された視細胞、機能が損なわれた RPE、広範に萎縮した黄斑も、それぞれ異なる生物学的標的である。近年の遺伝子導入研究は、こうした区別を実際の研究や治療設計に反映しやすくしている。[7-10]

PROM1関連網膜疾患

膜構築の乱れと細胞の維持機構の障害が、どのように視力喪失に至りうるか



RPE：網膜色素上皮

確立した段階

提案されている関係

Bartlett 2026 · CC BY-NC 4.0 · doi.org/10.5281/zenodo.22878663

図 1. PROM1 関連網膜疾患。現在の理解に基づく暫定的な病態モデル。外節の更新とそれを妨げる要因（1、2）、影響を受ける 2 つの細胞区画（3）、その結果として生じる視機能の喪失（4）を示す。破線は、確立した関係ではなく仮説として提案されている関係を表す。各要素の根拠は第 3～10 節に示す。

本総説は、アレルと転写産物からタンパク質量、局在、膜の挙動へ、細胞の更新とクリアランスから組織障害へ、さらに実験的レスキューから臨床で測定可能な転帰へと至る一連の過程をたどる。中心的な目的は、どの推論が直接支持され、どこでモデル間の外挿が行われているかを明らかにし、残る不確実性を最も効率的に解消する実験を特定することである。臨床研究と実験研究の表はエビデンスマップであり、統合推定値や治療推奨を示すものではない。

Bhattacharya らは、PROM1 の生物学的役割について、視細胞外節の構造から RPE の恒常性へと広がる知見を統合し、オートファジー、リソソームでのクリアランス、上皮の状態、萎縮型加齢黄斑変性との関連という仮説に結び付けた。同レビューは、2 つの細胞区画からなるモデルを示し、アレル特異的な抑制、補充、両方の細胞区画への介入を組み合わせる戦略を論じている。本総説は、遺伝性疾患のエビデンスを、アレル、モデルの構築、アッセイ、細胞区画、治療を行う病期ごとに検討する。欠損系でのレスキューから内在性の顕性疾患への適用を検討し、光に関する介入と薬理学的介入を比較するとともに、日付を明示したヒト研究の記録を定量的な自然歴の評価項目に結び付ける。提案する 7 つの実験研究計画では、比較、交絡因子、反証となる結果を明示する。こうした検討は、個々の結果が介入の選択と時期について何を示すかを詳しく記述することで、生物学的知見の統合を補完する。[11]

この歴史のうち幹細胞に関する研究は、それ自体が大きな文献群へと発展した。CD133 は複数のがんで腫瘍開始細胞のマーカーとして用いられており、この遺伝子またはタンパク質の名を挙げる論文の半数以上はがんを扱う一方、網膜を扱うものは約 40 本に 1 本である。これらの研究は本稿では扱わない。

1.1 重症度、経過、生活機能への影響

PROM1 疾患の表現型は不均一であり、転帰も幅広い。重症側では、両アレル性疾患により小児期または成人初期に中心視が失われる。Cehajic-Kapetanovic らの Oxford および Bonn の症例集積では、潜性バリエーションをもつ患者の多くが 20 歳代までに重度の視力低下を来しており、著者らは本疾患を重篤な失明性疾患と表現している。Yates らのオーストラリアの縦断症例集積では、追跡期間中央値 11.8 年の 6 人で、約 7 歳に症状が初めて自覚され、視力は 12~15 歳を過ぎるまで維持された後、急激に低下した。構造の喪失は、視力表で捉えられる視力低下に 3~5 年先行した。Lin らの台湾の症例集積における測定視力は、20/20 から眼前 5 cm の手動弁までに及んだ。Ragi らは、Leber 先天黒内障と臨床診断された 1 人の小児に、フレームシフトバリエーション c.139del と c.1877_1878del の複合ヘテロ接合性を報告した。この児では 2 歳から眼振と光に対する不快感があり、3 歳時に視力不良、12 歳時には標的黃斑症と ERG 反応の消失を認めた。著者らはこれを PROM1 関連 Leber 先天黒内障の初報とした。その 2 年前に公表された、Leber 先天黒内障または早期発症の重症網膜ジストロフィーと診断されたブラジルの 43 家系のスクリーニング研究では、発端者 2 人に PROM1 スプライスバリエーション c.784+1G>T および c.2130+2del がそれぞれホモ接合性に認められた。各発端者に 2 つの臨床診断名のどちらが付されたかは記していない。2 人のうち、PROM1 によって原因が解明されたと数えられているのは 1 人だけであり、この発端者は、通常 Leber 先天黒内障とは関連付けられない遺伝子によって原因が解明された家系の表に記載されている。もう 1 人は、ホモ接合性の PROM1 バリエーションに加えて 2 つのヘテロ接合性 CRB1 バリエーションをもち、同研究ではその家系を、典型的な Leber 先天黒内障の原因遺伝子によって解明された家系に数えている。したがって、その PROM1 アレルは原因として割り当てられたものではなく、付加的な所見である。両報告を合わせて PROM1 が原因とされた発端者は 2 人であり、臨床診断名が記録されているのはそのうち 1 人だけである。これらは記述された亜群ではなく、報告された病像の幅の一端を示す症例である。[5,18,58,79,109]

その生活上の損失は深刻である。中心視は、顔を見る、印刷物や画面を読む、細かい作業をするといった行為に用いる視機能である。10 歳代または 20 歳代でこれを失うことは、教育を受ける時期や職業生活の出発点に重なり、運転、通常の印刷物の大半を読むこと、そして一般的な就業への道筋の多くを奪う。台湾の症例集積では、14 人中 8 人にみられた霧視が最も多い症状であった。一方、羞明、変視、色覚障害は各 1 人に報告され、Leber 先天黒内障の単一症例には 2 歳から軽度の光に対する不快感があった。これらのどの症例集積でもコントラスト感度は報告されていないため、視力以外の負担は個々の患者について記載されており、症例集積全体で人数を集計したものではない。夜盲は、Hwang らの韓国コホートでは 7 人中 2 人の主訴であり、台湾コホートでは 14 人中 1 人に報告され、暗くなってからの自立した移動を制限する。上記の単一症例のように幼児期から視機能が低下する場合には、同種の支障が成人後ではなく就学期から現れる。ただし、その程度は同じではない。この児の 12 歳時の最高矯正視力は 20/80 と 20/70 であり、中心視力は大きく低下していたものの、失われてはいなかった。[13,18,79]

顕性 p.Arg373Cys の表現型は一般により軽く、発症も遅い。中心窩が温存されることが多いため、成人後期まで良好な視力を保つ保有者も多い。Fujinami らの日本の症例集積では 10 人中 7 人、70% に何らかの中心窩温存が認められ、視力を維持した患者では、それを支えていたのが中心窩温存であった。この相対的な軽症性は実在するが、ばらつきがある。同じバリエーションでも、人によって、ときには同一家系内でも異なる経過をたどるため、遺伝子型だけから個人の予後を読み取ることはできない。報告された浸透率は症例集積によって異なり、エビデンスはアレルに特異的である。台湾のコホートは c.139del および c.794del の無症候性ヘテロ接合保有者を記載している。同論文は、c.139del 保有者について不完全浸透が説明となり得ると示唆し、顕性 PROM1 アレルについてもその可能性を示唆している。一方、無症候性の c.794del 保有者である息子 2 人については、遅発または不明な修飾因子を考慮し、このアレルの病原性を未確定としている。反復して見いだされる p.Arg373Cys については、先行症例集積が完全浸透を報告していたことを同論文自体が記し、非罹患血縁者の全員に画像検査と遺伝子型検査が行われたわけではないため、不完全浸透を可能性としてのみ挙げている。顕性遺伝の 3 家系を扱った別の症例集積では、高い浸透率と一貫した共分離が報告されている。つまり、実際に記録された非罹患保有者は別のアレルの保有者であり、p.Arg373Cys が完全浸透を示すかどうかは未解決である。[4,5,6,18,62]

発症がさらに遅いこともある。30 歳を過ぎて錐体または錐体杆体ジストロフィーを発症した韓国の成人 22 人では、病因バリエーションが認められた 6 遺伝子の 1 つが PROM1 であった。ただし、この症例集積の 77% は RP1、CRX、CDHR1 が占めた。表現型が眼以外にも及ぶかどうかは、直接調べられている。CD133 が循環前駆細胞のマーカーであることを根拠に、p.Arg373Cys をもつ 2 家系で血管および内皮の指標が検討された。体外で測定した内皮機能の一部に異常があり、接着能の低下と細胞障害の増加が認められた。腎感染症、血尿、反復流産も記載された。同じ研究は、prominin-1 が海馬の神経新生に関与すると考えられることから脳も調べた。両家系とも海馬と脳の容積は正常範囲であり、特徴的な認知障害のパターンもみられなかった。しかし、保有者 3 人に小さな白質病変、各家系の保有者 1 人に何らかの記憶・遂行機能障害、1 家系の 3 人に基礎的な下垂体機能が正常な empty sella（トルコ鞍空洞症）、保有者 3 人に嗅覚障害が認められた。著者らは、内皮の所見と合わせ、これらを加齢とともに顕在化し得る内皮機能障害を示唆するものと解釈している。著者らは、陽性所見の確認には追加研究が必要であるとして論文を結んでいる。本稿で収集した資料には確認研究が見つからなかったため、本総説では PROM1 疾患を一貫して眼の疾患として扱う。内皮、腎、神経学的な所見は、提起されているが未確認のものとして記録する。[99,100]

1.2 相対頻度、分布、治療の現状

本疾患は稀であり、そのことが研究課題の性格を規定する。英国最大の遺伝性網膜疾患コホートでは、分子診断が得られた 3,195 家系のうち 37 家系、1.2% を *PROM1* が占めた。稀少性は、小規模な症例集積、いずれの試験でも少数にとどまる適格参加者、症例把握の方法が異なる複数国から集められるコホートを意味する。しかし、機序まで見通しが立たないという意味ではない。外節の更新、網膜色素上皮によるクリアランス、視細胞の生存は、より頻度の高い疾患とも共通する過程である。また、*PROM1* 欠損モデルは、萎縮型加齢黄斑変性に関わる RPE の過程とも関連付けられている。この関連は Bhattacharya らの総説で論じられており、本稿では生体内の RPE 障害を扱う第 4.4 節で検討する。[11,14,53]

PROM1 疾患はヨーロッパ、アジア、中東、アフリカ、北米、南米、オーストララシアから報告されている。症例集積が集中するのは、必ずしもこの遺伝子による疾患が最も多い地域ではなく、遺伝性網膜疾患の遺伝学的検査体制が整った地域である。本稿で収集した資料にアフリカの症例集積は見つからなかったが、これは当該文献群についての記述であって、この遺伝子の分布についての記述ではない。Habibi らは、多数の遺伝子を対象とする 15 家系のコホートの中で、網膜色素変性症とホモ接合性 c.1354dupT をもつチュニジアの 1 家系を報告している。このアレルは第 3.2 節の患者由来幹細胞で修復されたものと同じである。[12,110] Pontikos らの英国の診療コホートには 37 家系、罹患者 53 人が含まれ、家系数・人数のいずれでもコホートの 1.2% を占める。[14] 日本 [6]、韓国 [13]、中国 [15]、インド [17]、台湾 [18]、オーストラリア [58]、スペイン [60]、イタリア [61] から症例集積が公表され、インドの Stargardt 病患者 49 人のコホートには *PROM1* バリエントをもつ患者 1 人が含まれた。[16] イスラエルの 1 家系は報告された 3 つの非コードアレルのうち 1 つを提供し [73]、潜在疾患の初期の重要な記載の 1 つは、血族婚のあるパキスタンの家系から得られた。[76] São Paulo の黄斑ジストロフィー症例集積で、Salles らは 25 人の記録のうち、血縁関係のない 3 人に *PROM1* バリエントを報告した。2 つのバリエントは疾患関連と提案され、残る 1 症例の分子学的原因は未解決であった。[111] ブラジルの 43 家系のスクリーニング研究は第 1.1 節に記載する。[109] これらの数を合算して有病率を推定できない理由は、第 3.3 節で述べる。

多数の遺伝子を一度にシーケンシングしたコホートは、分母を伴うため、別の問いに答える。表 9 には、100 人または 100 家系以上を検査した 46 のコホートを示し、各コホートが *PROM1* の数を示している場合にはその数を併記する。解明総数と *PROM1* の数の両方を示すコホートでは、その割合に約 10 倍の幅がある。オーストラリアのレジストリでは解明された 1,091 人中 4 人、ドイツの診断症例集積では 574 人中 3 人、イタリアの 1 施設では 2,036 人中 20 人、São Paulo では 400 人中 9 人、スイス西部では 400 人中 17 人であり、最後の報告の著者らは 4.3% と記している。最大の単一集積では、遺伝学的原因が報告された状態で登録された 33,834 人中 377 人が *PROM1* をもっていた。これらのコホートは、登録対象、数えた単位、分母が検査対象全体か解明された対象全体かが異なり、同じ診療施設の患者を含むものもある。そのため、数値は統合せず並べて示す。[123,126–128,131,134]

これらの症例集積には、試験設計に関わる程度に一貫したパターンが 1 つある。反復して見いだされる顕性アレル p.Arg373Cys は、韓国の報告に含まれる全 5 家系の全 7 人が保有し [13]、日本の全国症例集積では 8 家系中 6 家系、これに付随する日本人集団の文献レビューでは 9 家系中 6 家系、66.7% を占めた。[6] 台湾 [18] および中国 [15] のバリエントにも、同じものが再び認められた。Japan Eye Genetics Consortium の全国症例集積から中国・韓国の単施設コホートまで、組織的な症例把握が行われている集団に単一の反復アレルが集積していることは、遺伝子型に特化した研究の実行可能な出発点となる。適格集団を特定でき、参加者が同じアレルをもち、症例を把握する経路もすでに存在するからである。

治療研究もこれに続いている。学術誌論文として公表された 2 つの *PROM1* 遺伝子補充研究計画はいずれも中国のもので、一方は広州の Zhongshan Ophthalmic Center、もう一方は上海の共同研究による。また、公開されたベクター特許も中国のものである。したがって東アジアには、特に詳細に特徴付けられた p.Arg373Cys コホートのいくつかと、この 2 つのベクター開発計画がある。これは研究基盤がどこに集積しているかという議論であって、このアレルがその地域に固有であるとの主張ではない。同じバリエーションは英国、スペイン、イタリアからも報告されている。両アレル性疾患で試験参加の候補となる集団はより分散している。このことも、第 9 節の自然歴研究、および第 7 節と表 5 の登録情報が、ベクター研究と同じくらい重要である理由の 1 つである。[6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

2026 年 9 月 18 日までに検討した規制当局、試験登録、スポンサーの資料では、*PROM1* 関連網膜変性のいずれの病型についても承認済み治療は確認されなかった。これらの記録は個々の開発計画とその状況を示すものであり、全規制当局を正式に網羅する調査は行っていない。[34–40]

2. 対象範囲、資料の扱い、推論の原則

2.1 レビューの設計

本稿は独立したレビューおよびエビデンスマップである。スポンサーはなく、著者は機関に所属しておらず、記載するいずれの開発計画にも商業上の利害をもたない。構造化したエビデンス表を伴うナラティブな統合として記述し、個々の主張をその根拠となる研究に照らして評価する。事前のプロトコルに従ったシステムティックレビューやメタ解析ではない。プロトコルの事前登録は行わず、PRISMA のシステムティックレビュー手順は適用せず、研究間で効果推定値を統合していない。

文献は、*PROM1*、prominin-1、CD133 に、網膜、視細胞、黄斑、Stargardt、錐体杆体、網膜色素変性症、網膜色素上皮に関する語を組み合わせで検索し、その検索結果から引用文献をたどるとともに、試験登録、スポンサー、特許の記録を直接確認して収集した。引用の追跡では、見解が分かれる定量的主張、*PROM1* を直接扱う実験、臨床コホート、自然歴の評価項目、試験の適格基準を調べた。英語の索引情報を、中国語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、トルコ語での検索、およびラテンアメリカのデータベース SciELO と LILACS で補った。非公開データベースの一部にはアクセスできておらず、例えば本稿の中国語・日本語文献の大半は公開索引で検索できるものである。検索は、解決しない主張があれば文献へ戻る反復的な作業とした。*PROM1* を多数の亜群の 1 つとして扱う研究は、通常、表題にこの遺伝子名を含まない。表 9 はそうした研究をまとめたものである。引用した資料はすべて 2026 年 9 月 18 日以前に公表され、規制当局、試験登録、スポンサーの状況は同日時点のものとして記述する。

検証は主張ごとに行った。方法、分母、数値結果には公表全文と補足資料を優先し、一次研究の抄録は、そこに実際に記載された情報のみの根拠とした。総説は一次研究への案内として用い、独立した実験として数えなかった。プレプリントとその後の正式刊行版を二重に数えることもしなかった。このため、資料へのアクセス状況は推定せず明示する。本総説は 162 件の資料を引用する。そのうち 133 件では公表全文を読んだ。15 件は学術誌論文やプレプリントではなく、試験登録、スポンサー発表、研究プロトコルである。8 件は抄録または補足資料のみを参照した。6 件は入手できず、それらに依存する主張にはその旨を明記する。付録 A ではすべての資料をこれらの群のいずれかに分類する。その後、引用を伴うすべての段落と 9 つの表のすべての行を、引用資料に一文ずつ照合した。入手できなかった 6 件に依存する主張については、この照合を行っていない。著者は、各資料へのアクセス状況と本レビューにおける取り扱い区分の記録を保管し、原資料の直接確認、以前の作業から引き継い

だ抽出情報、抄録レベルのエビデンス、未解決の手掛かりを区別している。患者単位の新たなメタ解析、配列解析、集団遺伝学的検定、トランスクリプトームの再解析は行っていない。安全性の評価も行っていない。記載する介入はすべて、有効性が示されたかどうか、示されたとすればどの実験系でかという観点で評価し、安全に投与できるかどうかは評価しない。投与経路もこの区別に含まれる。本稿で検討した *in vivo* の **PROM1** 遺伝子補充実験では網膜下注射が用いられており、中心窩がなお温存されている黄斑に対するそのリスクは、本総説では取り上げない別の問題である。

2.2 単位、版、生物学的解釈

エビデンスは、アレル、コンストラクト、細胞区画、病期、測定法、生物学的単位ごとに整理する。1 眼がそのまま独立した 1 個体となるわけではなく、1 つのオルガノイドやクローンが独立した 1 人のドナーとなるわけでもない。数千個の単一細胞は、生物学的反復の代わりにはならない。臨床報告は、家系の重複、同一対象の反復報告、症例把握の方法を考慮せずに合算しない。論文の抄録と本文で記述が異なる場合には、資料照合記録に両方を残し、妥当な場合にはより詳細な内訳を用いる。

報告された **HGVS** 表記は、各資料の記載どおりに保持する。タンパク質レベルの略記だけでは、転写産物のアクセッション番号、ゲノムビルド、位相、分子上の影響は確定しない。したがって、例示的なバリエーション表では、原資料が報告したアレルと、実験で測定された事柄を区別する。新たに表記を正規化した臨床バリエーションデータベースではない。同様に、ノックアウト、ウイルスによるノックダウン、過剰発現トランスジェン、内在性座位へのノックインは、いずれも「**PROM1** 疾患」と呼ばれていても異なるモデルである。

ヒトを対象とする研究・開発計画では、登録上の状況を日付のある記録と結び付け、スポンサー情報は別に典拠を明示する。正式な適格基準、実際のスクリーニング時の適格性、実際の遺伝子型構成、亜群の転帰、規制手続き上の到達点は、それぞれ別の項目である。予定開始日を過ぎただけで「募集開始前」が「募集中」に変わるわけではなく、規制当局による申請の受理は承認ではない。

3. 臨床遺伝学

3.1 顕性（優性）疾患と潜性（劣性）疾患

表 1 に、本稿で例示するアレルのクラスと、それぞれから確実にいえることを示す。反復して見いだされる **p.Arg373Cys** アレルは顕性疾患の重要なモデルだが、その表現型は黄斑だけの病変に限られない。臨床報告では黄斑および周辺網膜の病変の程度がさまざまであり、中国のコホートでは周辺部の骨小体様変性も記載されている。したがって、顕性疾患の層別化にはバリエーションだけでなく、網膜の表現型と病期も含まれる。この臨床的な多様性ととも、分子レベルの観察もある。野生型 **prominin-1** は外節基部の新生円板膜に局在する。一方、**Yang** らの変異型トランスジェニック系統では、主に小胞体からなる内節のミオイド領域に最も強く認められ、外節からシナプスまで散在していた。内在性マウス **Prom1** と **protocadherin 21** も同じパターンで本来の局在から移動していた。ただし、これらの系統ではウエスタンブロットで **PROM1** 量が低かったため、著者らは慎重な解釈を求めている。[2] 逆に、重症の潜性疾患はしばしば大きな機能欠損を示唆するが、両アレル性の遺伝だけで、すべてのアレルが生化学的に完全な機能喪失型であると証明されるわけではない。潜性ミスセンスアレル、転写産物に特異的な影響、残存する産物も、治療選択に関わる。[2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic らは、この区別に有用な臨床的・分子的基盤を提供している。彼らの潜性症例集積は、機能不足を補う治療の根拠を支持し、それを明示している。ホモ接合性ミスセンスおよびスプライス部位バリエーションの患者が、同年齢程度の短縮型バリエーションの患者と

似た表現型を示すことから、著者らは、この類似性から、すべての潜性バリエントが **PROM1** の機能を完全に、またはほぼ完全に失わせることが示唆されると解釈している。最も明瞭な例はミスセンスアレル **p.Leu618Arg** のホモ接合体である 20 歳代の女性で、両眼とも光覚のみで、重度の汎網膜ジストロフィーを呈した。それでも、潜性患者 13 人のうち複合ヘテロ接合体であった 6 人では両親を用いた位相決定が不完全であり、また各バリエントを直接検証する機能アッセイもないため、一律の分子分類には限界がある。他の 7 人はホモ接合体であるため、位相に関する留保は当てはまらないが、各バリエントの機能アッセイがない点は症例集積全体に当てはまる。遺伝子補充に反応する可能性が高い機能不足という見方は、有用な仮説である。しかし、すべての両アレル性 **PROM1** バリエントがノックアウトと等価であると証明済みだとするのは、より強い主張であり、本稿で収集した資料はそこまでは述べていない。[5]

Del Pozo-Valero らのスペインの研究と、その後のイタリアの症例集積は、頻繁に引用される英国・東アジアの報告を超えて、顕性・潜性の表現型に関する文献を広げている。これらは臨床分類にも、非典型的または混合した遺伝子型の解釈にも関わる。スペインのコホートでは、遺伝性網膜ジストロフィー 2,216 家系をスクリーニングし、32 家系に **PROM1** バリエントを認めた。このうち潜性 18 家系、顕性 4 家系では病因と判断され、残る 10 家系では単アレルのバリエントまたは意義不明のバリエントが認められた。22 家系 25 人の表現型が調べられ、多くが錐体杆体ジストロフィーを呈し、全員に黄斑障害があった。また、3 つのバリエントはスペインの創始者アレルである可能性が高い。イタリアの症例集積では、男性 9 人、女性 1 人の計 10 人から、位置に関する所見が報告された。N 末端領域の短縮型バリエントは、より早い発症と大きな機能障害に関連していた。バリエントの位置と予測される影響は、差異の説明に役立つかもしれない。ただし、臨床で把握されたこの 10 人の症例集積では、関連の大きさと一般性は未解決である。[60,61]

近年の 2 つの観察は、この区別に直接関わる。**Liu** らが中国で行った、従来、遺伝学的原因が未解明であった 271 例の全ゲノム解析では、表の 4 項目に、3 種類の異なる **PROM1** 欠失が認められた。その 1 つである **chr4:15992516–15997089 (GRCh38)** のエクソン 15 欠失は、両方の遺伝形式で認められた。**Stargardt** 病様の表現型を示す 1 家系の罹患者 3 人ではヘテロ接合性であり、網膜色素変性症を示す別の 2 家系ではホモ接合性または複合ヘテロ接合性であった。したがって、構造バリエントはそれ自体が 1 つのアレルのクラスであり、同じ欠失がすべての家系で同じように振る舞ったわけではない。[89]

Kong らは、1 つの診療施設の 10 人の症例集積で、2 つの遺伝形式を直接比較した。両アレル性 4 人と単アレル性 6 人では、報告された平均発症年齢が 9 歳対 37.3 歳、平均視力が 20/200 対 20/30 と異なっていた。全視野 ERG は両アレル性 4 人と単アレル性 5 人に行われた。両アレル性では、2 人で明所視・暗所視の両反応が消失し、1 人で暗所視反応が消失するとともに明所視反応が著減し、4 人目の錐体ジストロフィー患者では明所視反応が著減する一方、暗所視反応は温存されていた。これに対して単アレル性では、検査を受けた全員で暗所視反応が正常に保たれ、5 人中 4 人で明所視反応も正常であった。この小規模な単施設症例集積は差の方向を示すが、集団におけるその大きさは未解決である。**Lee**、**Abbey**、**Leys** による単施設 6 人の症例集積も、顕性より潜性で広範な疾患を報告し、**c.1909C>T** と **c.2050C>T** の 2 つの短縮型アレルを同定している。[90,113]

D'Esposito らのイタリアの 10 人の症例集積には、すでに報告されていた父子が含まれ、混合遺伝子型について特に有益な観察を提供している。父は **c.1117C>T (p.Arg373Cys)** をもち、より重症の息子はこれに加えて母由来の **c.1142-1G>A** をもっていた。このスプライスアレルをもつ母に、臨床上の発症はなかった。この所見は、顕性アレルと、もう一方のアレルの機能低下との相互作用を調べる根拠となるが、その相互作用の分子機序を特定するものではない。コホートを統合する際、新たな独立家系として数えることもできない。[61]

潜性疾患の理解は、近年の症例集積だけに依存しているわけではない。2007 年には、血族婚のあるパキスタンの家系で重症の潜性網膜色素変性症が 4p15 にマッピングされ、*PROM1* 変異が原因とされた。2010 年には早期の黄斑病変を伴う常染色体潜性網膜色素変性症で早期短縮が報告され、2009 年には錐体杆体ジストロフィーでフレームシフトアレルが記載された。これらを合わせると、潜性 *PROM1* 疾患は黄斑病変を伴う網膜色素変性症から錐体杆体の病像まで広がり、最初期に同定されたアレルには短縮型が含まれ、近年の大規模症例集積よりはるか以前から、別々の集団でこの表現型が認識されていたことが分かる。Liu らは、小児期発症の網膜色素変性症を呈し、成人初期には ERG が記録不能であった血縁関係のない中国人患者 2 人に、ホモ接合性 c.1445dupT を報告した。別の中国の家系では、Liang らが罹患兄弟 2 人に、ナンセンスアレルとスプライス供与部位バリエーションがトランスに存在することを見いだした。遺伝子導入細胞のアッセイとミニジーンアッセイは、それぞれタンパク質発現とスプライシングの変化を支持した。第 2 の顕性候補アレルも報告されている。Stargardt 病様黄斑ジストロフィーを示す中国の 4 世代家系で、c.734T>C、p.Leu245Pro がヘテロ接合性に認められ、血縁関係のない対照 100 人にはなく、家系内で完全に共分離していた。ただし、機序の根拠として提示されたのは機能アッセイではなく分子動力学シミュレーションである。したがって、第 2 の確立した顕性機序ではなく、共分離する候補として位置付けられる。[76–78,102,112,115]

3.2 分子診断によって病名が改められることがある

顕性の表現型も、その経路を通して *PROM1* に行き着いた。常染色体顕性の Stargardt 病様表現型をもつ家系は 1999 年に染色体 4p へマッピングされた。D4S403 で組換え率 0 の最大 2 点 LOD スコア 5.12 が得られ、D4S1582 と D4S2397 の間の約 12 センチモルガンの領域に位置付けられ、この遺伝子座は STGD4 と名付けられた。[82] 0～19 歳で明らかになる標的黃斑ジストロフィーをもつ英国の 5 世代家系は、2003 年に 4p15.2–16.3 へマッピングされた。D4S391 で組換え率 0 の LOD スコア 3.03 が得られ、STGD4 と重なる領域に位置付けられ、この遺伝子座は MCDR2 と名付けられた。[83] いずれも遺伝子そのものではなく染色体上の位置を表す名称であったが、最終的には同じ遺伝子に帰着した。潜性の病像にはさらに 2 つの表現型名が用いられ、錐体杆体ジストロフィーには CORD12、網膜色素変性症には RP41 が対応する。そのため、現在は 1 つの遺伝子が 2 つの遺伝形式にまたがって 4 つの表現型名をもつ。位置的クローニングによって p.Arg373Cys が同定された際 [2]、最初の STGD4 家系と最初の MCDR2 家系のすべての罹患者にこのアレルが認められた。2010 年に表現型を詳述した症例集積も、この同じ家系を再調査したものであり、それぞれ家系 A、B と記されている。[4] 4 年の間隔をおいて名付けられた 2 つの遺伝子座が、1 つの遺伝子に帰着したのである。表現型名は、その名称が作られた時点で知られていた事実を記録する。次の事例に再検討が必要だった理由も、そこにある。

Martin-Gutierrez らによる、従来 CORD7 と呼ばれてきた英国の家系の分子レベルでの再評価により、長年の原因遺伝子の割り当てが改められた。罹患血縁者から既知の顕性 *PROM1* p.Arg373Cys アレルが同定され、罹患者の 1 人には当初原因とされた RIMS1 バリエーションがなかった。この原因の再割り当ては、数値的な根拠に支えられている。RIMS1 p.Arg820His は、gnomAD v2.1 では 108,049 人中 10 人、v3.1.1 では 34,003 人中 9 人が保有しており、完全浸透の顕性原因とは両立しない頻度であった。*PROM1* p.Arg373Cys は gnomAD に存在せず、ClinVar には 16 件の登録があり、15 件が病原性としていた。同じ *PROM1* バリエーションの別の保有者 27 人は、ClinVar ではなく Moorfields Eye Hospital の分子診断確定患者データベースで同定され、年齢を対応させた保有者の表現型はこの家系の患者と類似していた。染色体 4 番と 6 番の間の転座が、当初 6q14 で得られた 2 点 LOD スコア 3.61 の説明として検討されたが、認められなかった。Martin-Gutierrez らは、以前の連鎖結果は偶然による可能性が高いと考えている。LOD スコアは尤度比の常用対数であり、3.61 は、観察された分離が自由

組換えの下よりも連鎖の下で約 4,000 倍起こりやすいことを意味する。彼らは、網膜疾患は **PROM1** で説明され、**RIMS1** 関連網膜ジストロフィーとする根拠は弱いと結論した。これは、その家系のバリエーションを検討した結果としてなされた、1 家系の診断上の再割り当てである。[59]

非コード領域に由来する疾患も、エクソンだけを対象とした解釈の重要な限界であり、報告された 3 つのアレルはそれぞれ異なる作用をもつ。1 つ目はイントロン 18 の深部で偽エクソンを活性化する。2 つ目はイントロン 21 の境界から 17~26 塩基の位置の欠失で、エクソン 22 のインフレームのスキッピングを生じ、第 2 細胞外ループの 31 アミノ酸欠失が予測される。このため、ミスセンスでも短縮型でもない。同資料が確立しているのは予測産物、すなわち読み枠を保ったままの 761~791 番残基の欠失である。著者らによると、この領域は 108 のオルソログ間で比較的保存され、構造的に重要な 2 残基を含む。短くなったタンパク質が実際に作られるか、安定しているか、機能を保持するかは測定されていない。また、同論文は野生型アレルからも一部でエクソン 22 のスキッピングが起こると報告している。予測される帰結と実測された影響が異なることを示す例である。3 つ目の c.221-20T>G はエクソン 3 の境界から 20 塩基の位置にあり、**Stargardt** 病と臨床診断されていたイタリアの同胞 2 人でホモ接合性に認められた。アクセプターのコンセンサス配列を完全に失わせるのではなく弱める変化であり、距離と予測スコアに基づく標的パネルの報告フィルターから外れていた。[65,73,88]

偽エクソンアレルの発見に至る過程は、エクソン中心のシーケンシングでは何に届かないかを示す。**Mayer** らは、罹患同胞 2 人を含む血族婚家系を調べた。ホモ接合性マッピングにより、潜性錐体杆体ジストロフィーとの関連がすでに知られていた **RAB28** と **PROM1** の 2 遺伝子を含む領域が得られたが、両遺伝子のエクソンと標準的スプライス部位を解析しても原因は見つからなかった。全ゲノムシーケンシングでは、同胞に共通する一塩基バリエーションが **RAB28** に 18 個、**PROM1** に 196 個見つかった。既注釈のバリエーションを除外すると、イントロン 18 深部の c.2077-521A>G という家系固有のバリエーションが 1 つ残り、予想される潜性形式で分離していた。その後、ミニジーン・スプライシングレポーターにより、変異型転写産物に偽エクソンが組み込まれ、早期終止コドンを生じることが示され、機能的な完全欠損が推定された。同じアレルは、米国の 1 家系でも複合ヘテロ接合性を構成する 2 アレルの 1 つとして独立に見つかっている。同報告の別家系では、全エクソームシーケンシング後にヘテロ接合性バリエーションが 1 つしか見つかっていなかったが、2 つのエクソンにまたがる 7,340 塩基の欠失が同定された。[65,93]

これらの報告は、転写産物を考慮した非コードバリエーションの解釈を行う根拠となる。患者 **RNA** からその情報を得られるかどうかは、アイソフォームと領域による。イントロン 21 の欠失では、白血球および皮膚線維芽細胞における **PROM1** 発現の逆転写ポリメラーゼ連鎖反応 (RT-PCR) が陰性であったため、ミニジーンアッセイによってアレルの作用が判定された。これらは、他の遺伝子の **RNA** 診断で用いられる、採取可能な組織の一部である。長いアイソフォーム **NM_006017.3** は血液中の発現が極めて低い。しかし、エクソン 3 はすべてのアイソフォームに存在し、より短い **NM_001145847.1** は全血由来の相補的 **DNA** から十分に増幅できた。その結果、患者ではエクソン 3 が完全にスキップし、対照ではスキップしないことが、患者で 579 塩基、対照で 635 塩基として示された。したがって、公表された 3 つの非コードアレルのうち 2 つはミニジーンアッセイ、3 つ目は患者 **RNA** によって作用が判定された。非コード領域の **PROM1** 候補バリエーションは、採取可能な組織のアイソフォームに対象エクソンが含まれる場合には患者 **RNA** によって、そのようなアイソフォームが得られない場合には機能アッセイと分離解析によって解明できる。これらの方法は、スプライシングを標的とした治療実験の基盤となる、アレルごとの性質の解明につながる。ただし、1 つのアレルの結果は、同じスプライシング修復が無関係なバリエーションにも有効であると示すものではない。[65,73,88]

Tracewska らのポーランド全国コホートでは、同じような診断の改訂が 1 つのデータセット内で 3 回生じている。108 遺伝子のパネルでスクリーニングした 190 家系中 115 家系で原因が解明され、報告によれば 16 例で診断が再評価された。3 つの *PROM1* 家系は、それぞれ異なる出発点から、いずれも「黄斑病変を伴う網膜色素変性症」という同じ最終診断に至った。c.1697dupA、p.(Asn566LysfsTer2) のホモ接合体で 3 歳発症、7 歳診断の女性では、当初の診断は Stargardt 病であった。c.1612delT、p.(Trp538GlyfsTer15) のホモ接合体の女性では、標的黃斑症、Stargardt 病、または網膜色素変性症であった。c.439C>T、p.(Gln147Ter) と c.1142-1G>A の複合ヘテロ接合体の男性では、網膜色素変性症、錐体または錐体杆体ジストロフィーであった。c.1142-1G>A は前述のイタリア人の母がもつものと同じスプライスアレルだが、ここでは無関係の家系に認められた。第 4 の患者は全色盲を呈し、CNGB3 のフレームシフトを単一のヘテロ接合性バリエーションとしてもっていた。さらに *PROM1* c.1697dupA を 1 アレルもっていたが、著者らはこれを第 2 の診断ではなく、寄与する可能性のあるものとして記録している。Khan と Bolz は、同じ c.1697dupA アレルを、小児期発症の錐体杆体疾患、強度近視、眼振を呈するサウジアラビア人女性に認め、2014 年 2 月にオンラインで報告した。[87,114]

Puertas-Neyra らが人工多能性幹細胞 (iPSC) で行った c.1354dupT の研究は、実験設計の参考となる。報告された同じバリエーションを共有する患者間で異なる臨床像がみられ、その修復により細胞の分子指標が回復した。3 人の患者の遺伝的背景と 2 つの修復細胞株は、遺伝学的に有益な細胞比較系を提供する。一方、ヒト網膜機能の回復を独立に実証することは未解決である。[12]

2026 年の 2 つのコホートは、このような診断改訂がどの程度起こるかを数値で示している。Wang らは米国の 1 つの紹介診療施設で、Stargardt 病と臨床診断された 246 人のシーケンシング結果を再解釈した。検査室の報告では、遺伝性網膜疾患のいずれかの遺伝子について 195 人が陽性または陽性の可能性が高いと分類され、それぞれ 173 人と 22 人であった。内訳は ABCA4 が 191 人、PRPH2 が 3 人、*PROM1* が 1 人である。その後、表現型を組み入れた再解釈により、ABCA4 について陽性または陽性の可能性が高いとされた人数は 191 人から 224 人に増え、著者らは PRPH2 と *PROM1* のいずれも、ABCA4 疾患の表現型を模倣する疾患としてよく知られていると述べている。Harford らは逆の側から検討した。黄斑または錐体ジストロフィー 232 人のうち 72 人は初回検査後も未解決で、二次的なシーケンシングによりそのうち 35 人で原因が解明された。72 人中 3 人にヘテロ接合性 *PROM1* バリエーションがあり、その年齢は平均 55 歳、範囲 50~63 歳であった。一方の数値は、Stargardt 病という臨床診断が実際には *PROM1* である頻度を表し、他方は、成人後期のパネル陰性例に *PROM1* が隠れている頻度を表している。[107,108]

これらの報告は、すでに診断を受けた人にも実地的な意味をもつ。Stargardt 病、標的黃斑症、錐体杆体ジストロフィー、網膜色素変性症という臨床診断がありながらパネルが陰性である場合、あるいは両アレリック疾患が疑われるのに *PROM1* アレルが 1 つしか見つからず、もう 1 つが不明である場合、上記の症例は何を見逃し得るかを示す。イントロン深部の偽エクソン、標的パネルではすでに検出されていたものの距離と予測スコアで除外されたバリエーション、2 つのエクソンにまたがる欠失である。これらはエクソンの読み直しではなく、ゲノムシーケンシングまたは患者 RNA によって同定され、ある全国コホートでは 1 つのデータセット中の 16 診断が再評価された。個々の人に再検査が妥当かどうかは、その人の遺伝診療部門が判断する問題である。ここでの要点は、エクソンに基づく陰性または単一アレルのみという結果で、検討が完結するわけではないということである。[65,87,88,93]

3.3 国際的なエビデンスと分母

日本、韓国、中国、台湾、インドの研究により、**PROM1** 疾患の理解が地理的に狭いものになることを避けられる。しかし、標本を抽出する枠組みはそれぞれ異なる。**PROM1** に焦点を当てた臨床症例集積、**Stargardt** 病を起点として集めたコホート、広範な遺伝性網膜疾患のシーケンシングコホートの分母を、有病率の分母として互換的に扱うことはできない。日本の報告は 8 家系 10 人を含み、バリエーションの分類は混在していた。韓国の報告は 5 家系 7 人を含んでいた。どちらも、すでに別の論文でデータが公表されていた患者を 1 人ずつ明示している。日本の症例集積では同じグループの 2016 年論文、韓国の症例集積では Kim らによる p.Arg373Cys 患者 1 人の 2017 年の報告が挙げられている。いずれの重複も小規模である。しかし、この 2 つのコホートと 2 つの先行報告をすべて加算すれば、その患者たちは二重計上になる。Suga らの日本のシーケンシングコホートの補足資料では、**PROM1** 患者 5 人が 4 家系に属し、そのうち 4 人は Fujinami らの既報の症例集積に含まれると記されている。上海からの 2025 年の学会抄録は、**PROM1** バリエーションをもつ 33 人を報告し、16 人を顕性、17 人を潜性に分類しており、後者は発症が早く疾患も広範であった。バリエーションが報告されたというだけで病原性アレルとして確立するわけではなく、1 報の論文がそのまま独立した 1 家系になるわけでもない。[6,13,15–18,116–118]

さらに 40 の多遺伝子コホートは、それぞれの検査対象が 100 人未満であり、表には掲載していない。そのうち 35 は少なくとも 1 人または 1 家系の **PROM1** を報告し、5 つは報告していない。この規模では、いずれの結果も単独では安定した推定値を与えない。**PROM1** が報告されなかった 5 つの検査対象は合計 194 人または家系であり、大半の大規模コホートにみられる約 1% という割合からは、約 2 例の **PROM1** が期待される。一方、35 のうち複数のコホートでは、検査対象 20 以下の中に **PROM1** が 1 家系報告されており、その割合は 5% 以上と、大半の大規模コホートの数倍になる。これらが示すのは、表に掲載したコホートだけから分かるよりも多様な集団で **PROM1** が調べられていることであり、各集団での頻度ではない。40 の各コホートは、規模と、それぞれが報告する単位による **PROM1** の数とともに、「データおよび資料」で説明するデータファイルに記載する。

あるレジストリは、顕性と潜性の内訳を直接公表している。Francisco らのポルトガルの横断研究では、両方の遺伝形式が報告されている 40 遺伝子を調べ、レジストリ内に 22 遺伝子を確認した。そのうち 9 遺伝子が、102 家系 141 人において両形式を示していた。**PROM1** では症例の 76.9% が潜性で、網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、錐体杆体ジストロフィーにまたがっていた。両方の遺伝形式をもつ遺伝子は、このレジストリの遺伝学的診断の 12% を占めた。これは 1 国の紹介診療施設における割合であって、集団全体の推定値ではない。また、本稿では公表抄録に基づいている。[95]

英国の分子学的に特徴付けられた大規模コホートは、その診療集団における各遺伝子の寄与を知るには有用だが、一般集団の有病率を示すものではない。**PROM1** の項目では遺伝形式を「潜性および顕性」と記し、37 家系と罹患者 53 人、いずれもコホートの 1.2% と報告している。この単一の割合は遺伝形式別に分けられていないため、顕性または潜性のいずれの頻度推定も支持せず、そのための数値に転用することもできない。台湾の症例集積は、2 群の非罹患ヘテロ接合保有者を報告し、それらを 2 通りに解釈している。保有するのはフレームシフトアレル c.139del と c.794del であり、潜性疾患で想定される保因状態である。一方、著者らは c.139del 保有者を顕性 **PROM1** アレルの不完全浸透の根拠ともしている。後者の解釈は、p.Arg373Cys に特化したものではなく、顕性バリエーションというクラス全体に関わり、浸透率を推定していない小規模な症例集積に基づく。症例把握の方法、遺伝形式、どのアレルかという情報は分母の意味を構成する一部であり、それらから切り離した数値は解釈しにくい。[14,18]

3.4 修飾因子の生物学と遺伝的背景

Lee らは、ABCA4 バリエーションの存在によって **PROM1** 関連の表現型が異なる家系を記載した。この観察はヒトでの相互作用仮説を支持する。ただし、トランスに作用する修飾因子を、その他の遺伝的背景、第 2 の診断、表現度の変動をもたらす他の要因から区別するには、背景を統制した系と生化学的表現型が必要である。この家系が保有していたのは **PROM1** p.Arg373Cys ではなく p.Arg134Cys であり、この分野の文献の中心を占めるアレルへ自動的に外挿することはできない。背景を統制した要因計画による遺伝子型比較に生化学的表現型の評価を伴わせることで、これらの可能性を区別できるかもしれない。[56]

この慎重さは研究上、前向きな意味をもつ。同じ **PROM1** アレルをもちながら経過が異なる患者は、修飾因子仮説を生み出す有用な対象となる。同質遺伝的な系での修復は、1 人のドナーの遺伝的背景の中で **PROM1** の寄与を検証する。一方、変異を逆に導入するノックインと複数の独立したドナーは、その結果が背景を越えて成り立つかを検証する。いずれの戦略も、それだけでは集団レベルの修飾効果を確立しない。したがって、バリエーション解釈、患者由来モデル、自然歴は、互いに情報を与えるエビデンスとして並行して発展する。

4. 膜構築から更新とクリアランスへ

4.1 **PROM1** の局在、膜構築、シグナル伝達

Prominin-1 は 5 回膜貫通型の膜糖タンパク質であり、平坦な膜よりも膜突出部に集積する。視細胞では、新しい円板膜が作られる外節基部に存在する。そこで果たす役割は、まだ確定していない。**PROM1** がなくても円板膜の外向き突出、融合、円板間隔の維持が起こることから、エビデンスは個々の円板の形成よりも、外節膜全体の構築における役割を示す。それ以外にも、機能性タンパク質の不足、膜の相互作用相手との量比の異常、脂質との会合の変化、プロセッシングの障害がいずれも候補として残っており、以下で検討する実験がこれらを切り分けているのは一部にとどまる。*Xenopus* 視細胞で、Han らは prominin-1 が開いた錐体ラメラと杆体基部円板の縁に局在し、閉じた縁の peripherin-2 と対向していることを見いだした。網膜の比較マッピングでは、ゼブラフィッシュ、ニワトリ、マウスの内顆粒層にも prominin-1 陽性細胞集団が認められ、その分布は種によって異なった。[84,86,119,120]

機能喪失研究と顕性（優性）変異体研究は、視細胞外節膜の構築に **PROM1** を位置付けている。しかし、局在の変化を示す画像だけでは、一次的な膜形状形成の障害を、細胞内輸送の障害、安定性の変化、二次的損傷から区別できない。関連する因果の連鎖には、転写産物量、糖鎖修飾、膜への送達、脂質との相互作用、新生円板の幾何学的構造が含まれる。異なる実験は、この連鎖の異なる部分を調べている。[2,3,7,9]

Carr らは、この位置付けをアフリカツメガエル (*Xenopus laevis*) で直接検証した。CRISPR で作製した *prom1* 完全欠損個体では、円板膜が過剰に伸長し配列が乱れる重度の視細胞形態異常がみられ、杆体よりも錐体の外節が強く障害された。一方、円板膜の外向き突出、円板の融合、円板およびラメラの間隔はいずれも維持されていた。このため、**PROM1** が必要なのは円板形成そのものではなく、外節の高次構造の構築であると位置付けられる。同研究では *cdhr1* 完全欠損個体と、*prom1*・*cdhr1* 二重完全欠損個体も作製した。*cdhr1* 完全欠損視細胞には著明な形態異常はなかったが、一部の円板は過剰に伸長するか、細胞膜内で縦向きに配列していた。二重完全欠損個体と *prom1* 単独完全欠損個体の間に有意差はなかった。著者らは、2 つの単独完全欠損の重症度の違いを、共通する 1 つの経路ではなく、円板形態形成における異なる役割を示すものと解釈した。1 種における 2 遺伝子の検証であり、ヒトのタンパク質について同じ関係があるかは未解決である。[86]

ゼブラフィッシュのある系統は、錐体の障害がより強い理由の候補を示している。ゼブラフィッシュの視細胞で重要なオルソログは *prom1a* ではなく *prom1b* であり、*prom1b* の喪失は外節の形態形成を障害し、同じ方向の影響を生じた。錐体は早期に変性する一方、杆体は外節が異常なまま、受精後 9 か月の時点でも生存していた。野生型魚では、*peripherin 2* のオルソログである *Prph2* が外節辺縁に局在し、その量は杆体より錐体で多かった。*prom1b* の欠失は *Prph2* の局在異常とオリゴマー形成の障害の両方を引き起こした。著者らは、2 種類の細胞で *Prph2* が異なることが、それぞれの障害され方の違いの一因であると提案している。マウスのノックアウトでは同じ所見は再現されていない。マウスではイムノブロット上の *peripherin 2* 量は少なかったが、調べられた週齢では明らかな局在の移動は認められず、報告された局在表現型は 2 種で異なる。この点によって両結果を区別できるが、マウスの異常が量の変化だけに限られると確定するわけではない。タンパク質のすべての機能的性質が検証されたわけではないためである。また、錐体選択性や魚で提案された機序が共有されると示すものでもない。[94,105]

網膜以外では、Lee らが、コレステロール量の変化に至る *prominin-1* のシグナル伝達上の役割を報告している。マウスの感覚ニューロンで *Prom1* を欠失させると、坐骨神経損傷後の軸索再生が抑制された。一方、ウイルス導入で *prominin-1* を増やすと、再生を阻害する基質上を含め、再伸長が促進された。提示された機序は、*prominin-1* が I 型トランスフォーミング増殖因子 β 受容体 *ALK4* に結合し、それとともに *Smad2* のリン酸化を促進して、コレステロール合成遺伝子の発現と細胞内コレステロール量を低下させるというものである。コレステロールへの影響は培養後根神経節ニューロンで測定されたものであり、その作用方向はいずれの網膜細胞区画でも検証されていない。この研究が付け加えるのは、*prominin-1* が転写応答を生む受容体複合体に含まれるという事実であり、この点は網膜の実験では調べられていない。[98]

Bell らは、生物物理学的な直接のエビデンスを加えている。培養哺乳類細胞において、ヒト *PROM1* と *TTYH1* は細胞外小胞の形成を促進したが、それぞれの小胞は膜の管状化とコレステロールとの相互作用に違いがあった。検証された網膜疾患関連変異体は、膜貫通ドメインの置換 *W795R* であり、特に安定したコレステロール結合を示した。*p.Arg373Cys* について同等の膜生物物理学的測定は報告されていないため、このエビデンスは頻度の高い顕性アレルにはまだ届いていない。これらの実験は、外節マーカーとの共局在だけでは示せない、膜の湾曲および脂質依存性の小胞挙動と *PROM1* を結び付ける。網膜疾患との関連は機序のレベルにある。測定しているのは、視機能の何段階も上流にある、培養細胞の膜挙動である。培養 *RPE1* 細胞で、Hori らは過剰発現した *prominin-1* が、*Rho/ROCK* 活性を必要とするコレステロールに富む膜線維を形成することを見いだした。また、マウス胚性線維芽細胞では、*Prom1* の喪失によりカルシウム刺激性の塩化物イオン流出が変化した。[55,121]

以上を統合すると、切り分けられる可能性のある複数の破綻様式をもつ膜恒常性モデルとなる。機能性 *PROM1* の不足、膜の相互作用相手との量比の異常、過剰または変化した脂質との会合、プロセッシングの障害は、いずれも外節構造の乱れへと収束し得る。特定のコンストラクトによるレスキューは、これらの過程を合わせた結果を検証するものであり、どれが一次的であったかを自動的に同定するわけではない。

Xiao らは、他の外節タンパク質に何が起こるかを測定した。C57BL/6 背景の CRISPR *Prom1* ノックアウトにおいて、明らかな変性が起こる前の生後 10 日の半定量イムノブロットでは、*peripherin 2*、*Rom1*、*Pde6 β* 、ロドプシン、*protocadherin-21* が 22~47% 減少していた。その後の変化は一律ではなく、タンパク質ごとに異なった。*Gnat1* と *Grk1* は生後 10 日には野生型と同等またはそれに近い量で、4 週齢までに有意に減少した。一方、*Rom1* とロドプシンは 4 週齢には有意な減少を示さなくなっていた。*Gnat1* と *Grk1* については、原資料の表と考察にこの時期が記されている。送達の異常は量の変化とは別に、しかも選択的に生じた。

ロドプシンは 2 週齢では外顆粒層と内顆粒層へ移動していたが、6 週齢ではそうではなかった。錐体オプシンは 2 週齢には正常に局在し、6 週齢には外顆粒層と外網状層へ移動していた。peripherin 2、Grk1、Pde6 β には 8 週齢または 24 週齢で明らかな局在の移動がなかった。各群 4 個体の比較では、OCT での外顆粒層厚は 16 週齢までに 47%、24 週齢までに 84% 減少し、暗所視 ERG の a 波は 8 週齢で 67%、16 週齢で 88% 減少した。したがって、タンパク質量は局在を誤らずに減ることがあり、どちらの測定だけでも、作られた量が減ったのか、保持された量が減ったのか、到達した量が減ったのかは分からない。[105]

4.2 アイソフォーム、量、エピトープ、機能は区別できる量である

ヒト網膜のスプライシングは発生段階に応じて調節される。Moya-Molina らは、網膜に関連する *PROM1* エクソンを調べ、その改変をヒトモデルでの視細胞成熟および細胞表現型と結び付けた。報告された RT-PCR による約 57% のエクソンスキッピングと、qPCR によるエクソンを含む RNA の約 55% 減少は、異なるアッセイの出力であって、同一量の 2 つの推定ではない。繊毛をもつ細胞の割合の低下も、繊毛長の短縮とは異なる測定である。[7]

これとは別のマウス研究では、13A4 抗体のエクソン依存的な認識が扱われている。Matalkah らは立体構造に依存するエピトープを示し、測定への影響を定量した。野生型マウス網膜で、この抗体が示す *PROM1* 量は、生後 13 日以降には別の抗体による値の約 3 分の 1~5 分の 1 となり、発達に伴う発現ピークを 5 日早く捉えていた。[19] 抗体は両アイソフォームを認識し続けるが、一方への親和性が低いため、信号が失われるというよりも、アイソフォームごとの寄与の重みが異なる。したがって、抗体信号の消失だけでは *PROM1* タンパク質全体の喪失は確立しない。また、このマウスのエピトープ問題に関わるエクソンは、ヒト網膜のエクソンとは別であり、その対応関係も分かっている。マウスのマイクロエクソンはエクソン 19 で、18 ヌクレオチド、6 アミノ酸からなり、第 3 細胞外ドメイン、すなわち 2 つの大きなループのうち第 2 のものに位置する。スプライス部位を変異が損なうため、ヒトを含む霊長類では利用されない。一方、ヒト網膜のエクソンはエクソン 4 で、27 ヌクレオチド、9 アミノ酸からなり、最初の膜貫通ヘリックス近傍の細胞外側に位置すると予測される。この点を明らかにしたのは抗体研究ではなくスプライシング研究である。[7] これらは長さもドメインも異なる別のエクソンであり、マウスの当該エクソンに対応する配列はヒトゲノムに存在するが、正常なヒト転写産物からはスプライシングで除かれている。ヒト遺伝子と網膜疾患が関連付けられた当時、マウス *prominin* とヒト *PROML1* のアミノ酸配列同一性は平均約 60% と報告された。MDCK 細胞で、Jászai らは、Y819F および Y828F 置換を導入した *prominin-1* のスプライスバリエント s1 および s2 を、繊毛長の短縮と *Arl13b* との会合の障害に結び付けた。また、ゼブラフィッシュの *prom3* ノックダウンでも、クッパー胞の繊毛と左右パターン形成が変化した。これらの所見は *prominin* の比較生物学と繊毛機能を結び付けるが、ヒトの網膜疾患アレルへの外挿は未解決のままである。[20]

2 つの実験上の問いは区別される。同じ導入量での比較は、RNA 安定性、翻訳、糖鎖修飾、細胞内輸送への影響を含め、2 つのコンストラクトを導入した総合的效果を推定する。タンパク質量をそろえた比較は、選択した発現レベルでタンパク質間に違いがあるかを問う。どちらも有用だが、後者は前者に含まれる臨床的に重要な機序を除いてしまう可能性がある。頂端部への局在と細胞成熟は効果を媒介する要因となり得るため、それらを同じにそろえると、本來說明し得た効果も除かれる。認識原理の異なる抗体、転写産物のアッセイ、タンパク質測定を組み合わせることで、エピトープの喪失、量の変化、機能の変化を区別できる。

4.3 RPE のオートファジー：機能的なフラックスのエビデンス

RPE に関するエビデンスには、静的マーカーだけでなく機能アッセイが含まれる。2017 年のヒト RPE 研究に加え、Bhattacharya、Yin、Huo、Chaum は、HPV E6/E7 で不死化したマウス RPE に CRISPR による *Prom1* 欠損を導入した。バフィロマイシンに対する LC3-II と p62 の応答は、オートファジーフラックスの低下を支持し、p62 の転写も増加していた。同研究は mTORC1/TFEB シグナル伝達と核内局在を測定し、カテプシン D の成熟をイムノプロットで調べた。基質の代謝回転を測定する別個の活性アッセイではない。ウシ外節を持続的に与えた後のロドプシンのイムノプロットは、クリアランスの変化を支持した。この設計では結合、取り込み、消化を切り分けていないが、これらの結果は RPE の機序を支持する。ただし、それがヒトのあらゆる *PROM1* 網膜症を開始させると確立するものではない。[21,53]

これに対して、ある 1 時点での LC3 または p62 の量の変化だけでは、フラックスを決定できない。LC3-II の増加は、オートファゴソーム形成の増加、分解の遅延、あるいはその両方を反映し得る。量の減少にも複数の説明があり得る。したがって、c.2321delC の報告と他のモデルの静的測定を、「オートファジーが増える」対「減る」という単純な矛盾にまとめることはできない。これらの研究ではアレル、組織、成熟度、刺激、測定法が異なり、結果を比較できるのは、それらが対応する範囲に限られる。[7,22,53]

クリアランス自体も一連の過程である。外節の結合と貪食、ファゴソームの成熟、リソソームでの消化、マクロオートファジーフラックス、LC3 関連貪食は、相互に置き換え可能な評価項目ではない。取り込まれた外節の標識が残存することを示すアッセイは、クリアランスの障害を同定できても、その障害を単一の段階に位置付けられるとは限らない。標的を定めたレスキューに、取り込み基質のパルス・チェイスアッセイ、リソソーム機能、妥当性の確認されたフラックス測定を組み合わせることで、これらの段階を区別できるかもしれない。単一のオートファジー標識だけでは、どの段階が破綻したのかを同定できないためである。

4.4 生体内の RPE 障害：部位の特定と病態の開始

Bhattacharya らの 2024 年の研究では、アデノ随伴ウイルス (AAV) 血清型 2/1 ベクターに搭載した CRISPR 構成要素を網膜下投与し、RPE の局所領域で *Prom1* を低下させた。限局的な RPE 変性、それに伴う視細胞異常、ERG 反応の低下が報告された一方、調べられた標本の解析では視細胞の *Prom1* 発現の低下は検出されなかった。スクランブル配列のガイドを用いた対照と空間的な発現測定は、RPE の局所改変と網膜障害との関連を補強する。全身性ノックアウトでは、この関連を細胞種ごとに位置付けることはできない。[10]

局所的かつ RPE に偏った改変は RPE の寄与を支持するが、細胞種に特異的な因果関係や、ヒトの各アレルで病変がどこから始まるかは未解決のままである。編集効率、遺伝子導入細胞の分布、局所障害、その後の伝播は引き続き重要である。同研究は、導入に起因する炎症反応の所見を認めなかったと報告しており、スクランブル配列のガイドを搭載した同じベクターを注射した対照眼は、正常な眼底を維持した。視細胞または RPE を選択的に改変する相互に対応した実験に、時間・空間的なマッピングを組み合わせることで、2 つの細胞区画の寄与を分離できるかもしれない。[10]

Prominin-1 完全欠損の *Xenopus* では、網膜下のドルーゼン様沈着物、錐体杆体ジストロフィー、RPE 萎縮が認められ、杆体主体のマウスの評価だけでは捉えられない解剖学的表現型が広がる。これらは視細胞-RPE 境界面の重要性を補強する。ただし、変異は両方の細胞区画に影響するため、細胞自律性と発端となる部位を特定するには、両者を分離する実験が必要である。[24]

萎縮型加齢黄斑変性 (AMD) との関連は、解剖学的なものだけでなく、機序にも及ぶ。Bhattacharya らは、*PROM1* 関連疾患を、RPE のオートファジー、リソソームでのクリアラン

ス、上皮の恒常性に関する、より広い議論の中に位置付けている。改変したマウス RPE では、バフィロマイシンを用いた実験が支持するフラックスの変化と、外節のクリアランスの変化が、**PROM1** の機能欠損を AMD に関与する過程と結び付ける。マウスにおける局所的かつ RPE に偏った改変と、**prominin-1** 完全欠損の *Xenopus* における網膜下のドルーゼン様沈着物および RPE 萎縮は、相互に補完する生体内のエビデンスとなる。これらの所見は、萎縮型 AMD の生物学のいくつかの側面を調べるために **PROM1** 欠損系を用いることを支持する。[10,11,21,24,53]

この類似だけでは、**PROM1** バリエントがヒトの AMD リスクを高めることも、発端となる病変が常に RPE にあることも確立しない。アフリカツメガエルでは、外節の形態異常とその脱落の異常が、その後の RPE 障害と併存する。全身性の変異では、それぞれの寄与を分離できない。マウスの局所改変は RPE の寄与を位置付けるが、2 つの細胞区画における病態の開始を、アレルをそろえて比較したものではない。共通経路という仮説は、同じクリアランス障害を修復することで、比較可能な病期における **PROM1** 欠損 RPE と AMD に関連する RPE の両方の表現型が改善すると予測する。成熟度、細胞の加齢、遺伝子型、障害の種類の違いは、応答の不一致を説明し得る。レスキューが欠損系に限られる場合には、提案されている治療の外挿範囲は限定される。どちらのモデルも、ヒトにおける AMD の治療効果を実証したものではない。[10,11,24,53]

4.5 トランスクリプトーム上の収束と経路に特異的な応答

Huo らは、*Prom1* を破壊した培養マウス RPE の発現プロファイルを調べ、その変化をストレス、炎症シグナル伝達、上皮恒常性の変化、クリアランス関連遺伝子と結び付けた。主成分分析 (PCA) プロットに示された明瞭な分離は、ノックアウト試料 2 つを除外した、バッチ補正後の解析データにおけるものである。[27]

同論文には、生物学的に重要な細部もある。Hallmark の上皮間葉転換 (EMT) シグネチャーは低下していたが、選択された EMT 関連遺伝子と検証実験は、部分的または条件に依存した変化を支持した。これらは同じ主張ではない。Huo ら自身は、このパターンを停滞した、または不完全な EMT と解釈している。細胞は転換を開始するが、間葉系の完全なプログラムは作動せず、その特徴は遺伝子やクローンに依存する。同様に、経路の富化やミトファジー関連遺伝子の発現は、機能実験への手掛かりであり、経路のフラックスの直接測定ではない。[27]

この RPE 研究の GSE298665、急性光負荷の単一細胞研究の DRA016296 など、利用可能なデータセット識別子は、再解析の出発点である。試料のメタデータ、クローンの同一性、除外、生物学的反復はいずれも、経路レベルの推定に関わる。[26,27]

5. モデルの同一性、光、病態の開始と伝播の区別

5.1 ノックアウト系統は相互に置き換えられない

表 2 に、本稿で用いる実験モデル、それぞれの用途、外挿できる範囲を示す。Dellett らは、C57BL/6 背景の *Prom1* 完全欠損と、C57BL/6×CBA/NSIc の交雑背景を比較し、変性の経過が大きく異なることを見いだした。遺伝的背景間の比較は組織学的に行われ、それ以外の実験には交雑系統が用いられた。したがって、*Prom1* マウスの結果は、遺伝子そのものに加えて 4 つの条件に依存する。系統の遺伝的背景、変異の作製方法、**prominin-1** タンパク質がなお作られているかどうか、動物が受けた光の量である。このいずれかが異なる 2 つの研究は、その違いだけでも結果が一致しないことがある。表 3 に、各マウス研究の原資料がこの 4 項目について報告した内容を示す。[25]

Yanardag らは、開眼前で、視細胞の喪失がまだ検出されない生後 12 日から、視細胞応答の低下を測定した。この時期は、光の影響が説明できる範囲を限定する。構造上の異常は、明らかな変性や通常の開眼に先行し得る一方、光はその後の障害を修飾する。ある系統で暗所飼育が保護的であっても、別の系統、アレル、またはヒト疾患が完全に光依存性であると示すものではない。残る問いは、ベースラインの構造異常、光ストレス、進行がどのように相互作用するかである。[23,25]

Xenopus の完全欠損も、別の種で同じ区別を示す。外節構造の乱れは重度であったが、視細胞喪失は早期でも重度でもなかった。暗所視 ERG への影響は小さく、最も弱い刺激で A 波が低下したものの、B 波には有意な変化がなかった。明所視反応は強い刺激で有意に低下した。いずれの反応も消失しておらず、F1 世代での反復は、暗所視 B 波の低下がより大きい点を除いて F0 世代の結果と一致した。著者らはこれを、円板構造の乱れ自体が視細胞を死に至らせるのではなく、外節層に蓄積する沈着物など、間接的な二次的作用が変性を進めるという根拠として解釈した。この順序は提案されたもので、直接測定されていない。また、非哺乳類の網膜からの外挿は未解決である。[86]

同様に、古典的な顕性（優性）p.Arg373Cys マウス研究は、トランスジェニック系で変異型を発現させたものである。内在性座位のヘテロ接合性ノックインは、別の問いに答える。この研究が示した障害のエビデンスは重要だが、ヒトの内在性アレルを対象とする治療を計画する際には、発現量、量比、挿入部位の条件が問題となる。既存のトランスジェニック資源や患者由来資源は、作製が提案されている新しいノックイン系統とは別である。[2,5,12]

5.2 急性光負荷と慢性曝露は異なる問いに答える

Shigesada らの単一細胞による探索実験では、雄の同腹 *Prom1* ノックアウトマウス 2 個体が用いられた。一方は外科的に開瞼し散瞳させた後に急性光負荷を与え、もう一方は暗所飼育を続けた。負荷は生後 11 日に 15,000 lux で 3 時間行われ、その後一晚回復させた。したがって、この探索的比較では各条件 1 個体であった。回収した数千個の細胞は細胞レベルの解像度を高めるが、個体間変動を推定するものではない。[26]

同論文は、別個の組織学的実験、分子実験、治療実験も報告している。各条件 1 個体という設計が限定するのは、探索データセットが担う証拠上の役割である。それは、後の別実験で検証される、どの細胞種に位置するかが分かった候補を提供するものであり、急性の転写変化について生物学的反復を伴う集団推定値を提供するものではない。また、内在性 IGF1 タンパク質が直接定量されていない点は、pS6 の測定や補充した IGF1 への反応とは別の問題である。[26]

Lux だけでは曝露を記述できない。スペクトル、時間、網膜上の放射照度、瞳孔と水晶体の状態、概日位相、事前の順応、飼育ケージの形状、温度が解釈に影響する。外科的な開瞼、急性負荷、通常の周期的照明は、3 つの異なる曝露である。こうした区別は、条件を統制した光調節実験を行う根拠となるが、マウスの暗所飼育プロトコルだけでは、ヒトでの温存効果は確立しない。

6. 介入：何がレスキューされたのか

6.1 欠損系における *PROM1* 補充

Ji らは、2,598 塩基と報告された野生型ヒト *PROM1* コード配列を短いロドプシンキナーゼプロモーターの下に置き、血清型 2 の変異カプシドに封入して、*Prom1* ノックアウトマウスに網膜下注射した。方法に引用されているゲノム参照配列 NG_011696.2 は遺伝子の位置を示すものであり、導入された転写産物アイソフォームを特定するものではない。実験で用いた投与量は、生後 14 日に 1×10^{12} ベクターゲノム/mL を 1 μ L、すなわち総量 1×10^9 ゲノムであった。この量と 5 倍量との間で網膜のタンパク質発現に有意差はなかったが、これは発現の指標であり、レスキューが同等であることの実証ではない。すべての個体で反対眼に緩衝液を投与しており、比較は群間ではなく同一個体内の対応のある比較である。

投与時期の問いには、別の実験群が答えている。追加の 2 コホートは、野生型に比べて外顆粒層がすでに約 23% または 35% 薄くなった生後 21 日または 28 日に治療され、それぞれ 2 倍の容量である 2 μ L を投与されたため、総投与量も 2 倍であった。両者とも報告上の 5 か月時点で評価されたが、論文中ではその時点と、ある箇所では注射後 5 か月、別の箇所では 5 か月齢と記している。21 日群の治療した鼻側の厚さは $32.3 \pm 5.7 \sim 34.9 \pm 4.4 \mu\text{m}$ で、溶媒を投与した反対眼の網膜では $16.6 \pm 1.5 \sim 20.6 \pm 2.0 \mu\text{m}$ であった。28 日群ではそれぞれ $29.2 \pm 2.4 \sim 36.8 \pm 5.5 \mu\text{m}$ と $14.6 \pm 2.6 \sim 19.8 \pm 1.3 \mu\text{m}$ であった。これらは個々の動物の値の範囲ではなく、測定位置ごとの平均値の範囲である。21 日群では 5 組の対応比較で暗順応 ERG 反応がよりよく保たれ、発現は注射した鼻側だけでなく、同じ網膜の耳側にも広く分布していた。

著者ら自身が 2 つの留保を述べており、いずれも 2、3、5 か月時点まで追跡した 14 日群に関するものである。第 1 に、3 か月と 5 か月でタンパク質発現が同程度であったにもかかわらず、3 か月時点では暗順応 ERG 振幅に有意差が現れなかった。著者らは、機能回復には発現よりも長い時間が必要だと解釈している。第 2 に、治療は振幅の緩徐な経時的低下を防がなかった。したがって、効果は完全な回復ではなく部分的であり、現れるまでに時間がかかる場合がある。治療可能時期は、少なくとも外顆粒層のおよそ 3 分の 2 が残る日齢まで及ぶ。どれだけの生存組織が必要か、注射で形成した網膜下の隆起部からどこまで効果が広がるかは未解決である。著者らは研究に関わる商業上の利害を開示している。Fenghua Wang は Innostellar Biotherapeutics の所有者で、Haiyan Ji と Zhuoyu Ni は同社の従業員であり、コード配列カセットとカプシドはいずれも特許出願の対象である。これらの出願と論文の関係を第 6.2 節に示す。[8,28,29]

本稿の 3 つのコンストラクトでは、ロドプシンキナーゼプロモーターが用いられている。上記の Ji らの導入研究、以下で述べる学会抄録段階で報告された Holmes らのノックアウトマウス研究計画、そして第 6.2 節の 2024 年特許出願であり、最後のものはこのプロモーターと野生型コード配列を組み合わせている。次に述べる Xu らのオルガノイドとマウスの研究では、代わりに CRX プロモーターが用いられる。ロドプシンキナーゼプロモーターは独立に検証されているため、個々のコンストラクト自体の方法を確認できない場合でも、発現する細胞種の範囲を推論できる。ただし、その検証結果を CRX に適用することはできない。ロドプシンキナーゼ/GRK1 プロモーターは、杆体だけでなく錐体でも発現を駆動すると示されている。検証されたものは、5'非翻訳領域全体を含むヒトの -112~+180 の配列であり、AAV2/5 ベクターに封入し、野生型マウス、全錐体型の *Nrl* 完全欠損マウス、錐体の豊富な昼行性のナイルグラスラットに網膜下注射した。同じ実験の対照眼には、マウス杆体オプシンプロモーターを搭載した類似のベクターを投与した。杆体では両プロモーターの効率は同程度で、ロドプシンキナーゼプロモーターの方が均一と報告された。錐体ではロドプシンキナーゼプロモーターが発現を駆動したが、オプシンプロモーターは駆動しなかった。発現は 2 週で検

出でき、6~8 週ではより強く広く分布して網膜のほぼ全域を覆い、16 週でもその状態が続いた。[80] ヒト以外の霊長類では、同じプロモーターにより緑色蛍光タンパク質（GFP）を発現させる AAV5 ベクターを、6~7 歳の雄 *Macaca nemestrina* 3 頭に網膜下投与した。免疫組織化学により、このプロモーターは杆体と錐体の両方で活性をもち、それらに特異的であると確認された。杆体のない中心窩陥凹の錐体も調べられ、著者らは、そこで大多数の視細胞がレポーターを発現したと報告している。解析に選ばれた 2 つの切片は、中心窩陥凹の上方 550 および 850 μm から採取した傍中心窩領域であった。[81] したがって、このプロモーターでは錐体発現が通常予想され、杆体に限局した発現の確認には、使用したベクター、プロモーター誘導体、動物種での直接的な実証が必要となる。[80,81]

Xu らの正式刊行版の抄録は、c.619G>T (p.Glu207Ter) のホモ接合性患者モデルを記載し、転写産物の分解、スプライシングの変化、PROM1 タンパク質の欠如を示している。AAV7m8-CRXp-hPROM1 は患者網膜オルガノイドの外節様構造をレスキューし、AAV8-CRXp-hPROM1 は *Prom1* 完全欠損マウスの外節形態を保持し、視機能を改善した。これらのベクターは、欠損オルガノイドおよびノックアウトマウスモデルでのレスキューを確立するが、顕性（優性）アレルのレスキューは未解決である。視細胞に関連するスプライシングと N 結合型糖鎖修飾は、プロセッシングを考慮して導入配列を選択する根拠を強める。参照した正式刊行版の記録からは、詳細な投与量と治療可能時期の比較は得られない。出版社が索引化したデータ利用可能性の記載には、RNA シーケンシングのアクセッション番号 GSE299857 が示されているが、本稿で元データの再解析は行っていない。この患者モデルの基礎となる iPSC 株は、別途報告されている。同一家系の罹患ホモ接合体と非罹患ヘテロ接合体の母に由来し、どちらも c.619G>T、p.Glu207Ter をもつ。多能性とゲノム安定性が評価されたが、網膜分化やレスキューは行われていない。この報告が提供するの細胞株の家系内の由来と検証であって、網膜での結果ではない。[9,101]

第 3 の研究計画である Holmes らの研究は、学会抄録段階で報告され、治療可能時期の問いに直接関わる。ヒト GRK1 プロモーター下にヒト *PROM1* を搭載した AAV ベクターを AAV2/8 Y733F カプシドに封入し、*Prom1* ノックアウト (Rd19) マウスに網膜下注射した。投与時期は、変性初期の生後 15 日と、視細胞の約半数が失われたと報告される生後 30 日であった。30 日群では暗所視・明所視 ERG の両反応のレスキューが、15 日群では注射後 1~10 か月の暗所視機能の長期的な回復が報告されている。さらに著者らは、透過電子顕微鏡による外節構築、外節タンパク質の局在回復、生理食塩液注射眼に比した視細胞数の維持を報告している。抄録レベルでは、30 日での治療後の定性的なレスキューと、15 日での治療後の持続的な暗所視回復を支持する。参照した記録からは、ベクター濃度の指数、動物数、統計処理、効果の空間的範囲を確認できない。この研究の意味は、錐体での活性が別途確認されたプロモーターを用い、ノックアウト系統で視細胞を相当数失った後の導入にも効果があると、別の研究室が報告したことである。[103]

顕性疾患に対しても、遺伝子補充は検証可能な戦略である。野生型タンパク質を増やすことで、量比上の不足を補ったり、機能を妨げる産物の影響を部分的に代償したりできるかもしれない。逆に、過剰発現しても有害な相互作用は取り除けず、発現自体が膜構築を乱す可能性もある。これらの可能性を区別するのは、内在性座位のヘテロ接合性変異モデルでの用量系列を、ヘテロ接合性の機能喪失モデルおよび修復対照と比較することであり、遺伝形式の名称だけではない。[2,5,8,9]

6.2 スプライシング修復、配列修正、コンストラクトの公開情報

患者由来 iPSC での c.1354dupT の修復と、網膜の *PROM1* エクソンの実験的操作は、転写産物やアレルに特異的な研究資源を作製できることを示している。非コード領域に関する 3 つの報告は異なる。1 つは偽エクソンを活性化する深部イントロンバリエーション、1 つはイントロン-エクソン境界近傍の欠失によるインフレームのエクソンスキッピング、もう 1 つは患者 RNA から直接その影響を読み取った非標準的スプライス部位バリエーションである。いずれも、スプライシングを標的とする介入の追加的な根拠となる。ただし、出発点は別々である。DNA 配列の修復、異常なスプライシング事象の修正、代替転写産物の補充では、送達と発現に必要な条件が異なる。分子レベルの修復と視機能のレスキューは異なる評価項目であり、その間には成熟した網膜の表現型がある。[7,12,65,73,88]

中国の 2 つの特許公開資料が *PROM1* ベクターを記載しているが、これらは同一の特許ファミリーではなく別々の出願である。先の出願は、コドン最適化した *PROM1* コード配列を、CMV エンハンサー、ニワトリ β アクチンプロモーター、SV40 イントロン、SV40 polyA からなるカセットに組み込み、AAV に封入するものを請求している。後の出願は、短いロドプシンキナーゼ (RK1) プロモーターと野生型コード配列を用い、このコンストラクトと先のものを比較したと報告している。その比較ではプロモーターとコード配列が同時に異なるため、プロモーターの効果とコドン最適化の効果を切り分けていない。さらに、視細胞に限局するプロモーターと広く活性をもつプロモーターの比較は、測定信号に寄与する細胞も変える。第 6.1 節の公表研究によって、そのコンストラクトがどちらに近いかは明らかになる。短いロドプシンキナーゼプロモーター下の野生型コード配列を用いており、コドン最適化した先のカセットではなく、後のカセットに対応する。同論文は後の出願を、出願番号 202410700899.1 で直接引用している。この出願は論文執筆時には未公開であり、2024 年 5 月 31 日に出願され、論文受理後の 2025 年 12 月 2 日に CN121046460A として公開された。カプシドは別の出願が対象としている。したがって、公表実験と後の公開資料が同じ研究開発計画に属することは、推測ではなく文書で確認される。ただし、出願番号の一致は、すべてのカセット版の同一性や、特許と学術誌の実験が同じ実験であることまでは確立しない。同一グループであることは直接確認できる。出願を保有する Shanghai Langsheng Biotechnology は、論文著者 5 人のうち 3 人の第一所属機関であり、その著者らは Innostellar Biotherapeutics に関する商業上の利害を開示している。また、動物実験委員会が本研究を承認した機関も Shanghai Langsheng Biotechnology である。本稿では、これらの出願をコンストラクトと開発に関する公開情報として読む。配列長、翻訳産物、モチーフに関する主張には、実際の配列、その版、再現可能な計算が必要である。[8,28,29]

引用した 3 件の特許出願は遺伝子治療論文と同じ企業によるものであり、その論文と合わせて 1 つの研究開発計画を構成し、別々のエビデンス系列ではない。3 件とも出願人は Shanghai Langsheng Biotechnology であり、2018 年出願の発明者一覧には Sun Xiaodong、2024 年 5 月の 2 件には Ji Haiyan、Ni Zhuoyu、Wang Fenghua が記されている。これは、上記の遺伝子治療報告の著者 5 人のうち 4 人に対応する。したがって、本稿では 1 つの開発系列として数える。[8,28,29,104]

公開資料と公表論文は、それぞれ独立にコンストラクトの詳細を記載している。先の出願はプロモーターとコード配列の両方が後の出願と異なり、公表されたコンストラクトは、それぞれの記載の範囲では、短いロドプシンキナーゼプロモーターと野生型コード配列という両方で後の出願と一致する。ただし、このレベルの一致はカセット全体の同一性を意味しない。2018 年の出願は、ヒト胎児腎由来 (HEK-293) 細胞のイムノブロットで、最適化コード配列の発現が非最適化配列の約 3.2 倍であったと報告している。また、生後 14 日に注射した *Prom1* ノックアウトマウスの ERG では、最適化ベクター投与眼の暗所視 a 波は正常対照と有意差がなく、非最適化ベクターの成績はそれより劣っていた。2024 年の出願では、コー

ド配列はヒト網膜オルガノイド RNA から増幅したとされ、RK1 プロモーターに IRBP エンハンサーを組み合わせ、発現は視細胞層に限局し、野生型に一致する分布を示したと記載している。また、7 桁にわたる有効投与量範囲を示しているが、これは実際の投与量ではなく請求範囲である。同社の第 3 の出願は、これらと並行して用いられたヒトモデルを公開している。*PROM1* エクソン 9 を標的とするガイド RNA、H9 ヒト胚性幹細胞に由来するノックアウト株、その株から育てた網膜オルガノイドである。特許は日付のある公的な主張であって、報告された測定結果ではない。このため、これらは測定済みの有効性としてではなく、公開されたコンストラクトの仕様として記録する。[8,28,29,104]

6.3 エンドセリン遮断と IGF1：各成分と併用の効果

Kobayashi らは、光感受性の高い *Prom1* 欠損網膜で *Edn2* の早期誘導を同定し、受容体選択的拮抗薬 BQ-123（エンドセリン A 受容体）と BQ-788（エンドセリン B 受容体）の腹腔内投与により、視細胞死、グリオーシス、血管狭細化が軽減すると報告した。受容体サブタイプは、どの指標でも同じように作用したわけではない。視細胞死は BQ-123、BQ-788、両者の併用のいずれでも減少した。この評価項目では両薬とも視細胞死を減らしたが、効果量を互いに比較する検証は行われていない。その他の指標では違いがあった。BQ-788 は GFAP 陽性グリア細胞数を減少させたが BQ-123 は減少させず、一方 BQ-123 は網膜血管の回復を促進した。したがって、受容体サブタイプは独立した検討変数である。これは一般的な血管からの類推ではなく、*PROM1* モデルでの直接介入の先行研究である。日本の研究報告はこの研究計画の由来を記録しており、本稿で評価する対照を備えた実験的エビデンスは、その後の実験に由来する。[49,54]

その後 Shigesada らは、エンドセリンの両受容体を遮断する拮抗薬ボセンタンと、AAV を介した *Igf1* 発現を用い、両方を硝子体内に投与した。したがって、2 つの研究では薬剤、受容体選択性、経路が異なり、結果は関連するものの相互の追試ではない。ベクターはサイトメガロウイルスプロモーターで駆動する AAV2 で、視細胞に発現を限定する仕組みはなく、硝子体内投与された。論文自体の遺伝子導入対照では、GFP が網膜全体に広く認められ、神経節細胞層と Müller グリアで強い信号を示した。このため、IGF1 が視細胞に細胞自律的に作用するかどうかは未解決であり、細胞間コミュニケーションを介して細胞死が進むという同論文の説明も、同じ方向を示している。各成分の効果は区別できた。IGF1 導入は視細胞の生存を増やし、TUNEL 標識を減少させたが、検討した投与条件では単独で ERG 反応を有意に改善しなかった。ボセンタンはグリオーシスと細胞死を減らし、一部の ERG 評価項目を改善した。併用は欠損対照に比べて、より広い範囲の機能改善をもたらした。データが確立するのは、ボセンタン単独の効果と、欠損対照に対する併用のより広範な改善である。薬理学的相乗作用は別の問いであり、事前に規定した交互作用の対比が必要となる。[26]

この実験の AAV 搭載遺伝子は *PROM1* ではなく *Igf1* である。網膜の NADH/NAD⁺ 比の回復は代謝状態の変化を支持するが、解糖フラックスが変化したかは未解決である。mTOR 欠損実験は神経細胞集団とグリア細胞集団の両方に影響する Nestin-CreERT2 系を用いており、視細胞特異的な効果は未解決である。これらの区別は、レスキューの作用部位と機序を割り当てる際に重要である。[26]

エンドセリンは、どの網膜の条件でも一様に有害なわけではない。Bramall らは、他の遺伝性変性モデルで、作用を減らす方向と増やす方向の両方の実験を行った。全身で *Edn2* を欠失させると、視細胞生存は *Pde6b rd1/rd1* マウスの生後 15 日で 110%、*RHO P347S* マウスの生後 40 日で 60% 増加した。しかし、網膜の器官培養では同じ効果はみられず、*Edn2* 完全欠損マウスには全身異常があるため、著者らは効果の少なくとも一部を全身性の機能喪失に帰属させた。一方、AAV で視細胞局所に *Edn2* を再導入すると、生後 14 日の生存が 18% 増加した。逆方向の操作の両方が生存を増やすことは、単一の網膜内エンドセリン作用では容易

に説明できない。全身性作用への帰属は、操作の方向だけではなく、器官培養と全身所見に基づいている。用量、細胞区画、時期によっては両方向の結果が両立し得るため、全身性ノックアウトの効果に網膜内作用が寄与することは除外されない。同論文は両実験を直接報告している。このことは *Prom1* での拮抗薬の結果を否定しない。したがって、介入の方向は、受容体、細胞区画、用量、病期、局所曝露か全身曝露かによって異なる可能性がある。同じ注意は mTOR にも当てはまり、こちらでは関連する実験が行われている。CRISPR *PROM1* ノックアウト ARPE-19 細胞株において、Torin 処理はリン酸化 Akt とリン酸化 S6 リボソームタンパク質の両方を完全に抑制したが、それでも Atg5 発現には影響しなかった。Atg5 量はマーカーであってフラックス測定ではないため、示されたのはシグナル抑制下でマーカーが変わらなかったことであり、オートファジー活性を回復できなかったと実証したわけではない。したがって、RPE でのフラックス障害と、他の網膜細胞区画での mTOR シグナルの必要性は、網膜全体の活性化または抑制に対する応答が細胞区画ごとに異なる可能性を示唆する。[21,26,53,64]

6.4 レチノイド調節：マウスでの直接的効果と、適用範囲の限られたヒト仮説

Dellett らは、交雑背景の *Prom1* ノックアウトモデルに出生時からフェンレチニドを投与した。構造の維持と暗所視 ERG の改善を報告したが、明所視の有意な改善は認めなかった。これは早期の予防的・発達期介入であり、成人の成立した錐体疾患や黄斑疾患をレスキューした実証ではない。同研究は *Abca4* と *Rdh12* の発現低下を同定し、構造と暗所視に対する効果を報告した。一方、A2E またはリポフスチンの増加は、まだ測定されていない機序仮説である。考察中の A1120 との比較は未公表の観察に基づいており、今後の直接比較に向けた手掛かりを提供するにとどまる。[25]

ヒトでの 2 つの観察は、この仮説をより限定的にする。*PROM1-ABCA4* の家系報告は相互作用の候補を提供する一方、Paavo らは *PROM1* 黄斑疾患の症例集積で、短波長の定量的自発蛍光が全般的に高いとは認めなかった。両者を合わせると、アレル、背景、病期に応じたレチノイド研究が支持され、普遍的な *ABCA4* 様のビスレチノイド表現型が確立されるわけではない。定量的自発蛍光 (qAF) が正常範囲であることは、すべてのレチノイド関連過程を除外しない。しかし、未測定のプロセスの代わりに用いられかねない代理指標の 1 つを退ける。同資料自体も、結果の適用範囲を限定している。萎縮病変は偏心度 7° 未満の中心領域にあった一方、qAF は中心窩から 7~9° 離れた区域で測定された。このため著者らは、病変部に当初、錐体由来蛍光物質の増加があった可能性を除外できないとしている。正常範囲の測定値が制約するのは、測定した環状領域で現在ビスレチノイドが増加しているという表現型であり、萎縮した中心部に以前存在した蛍光物質負荷ではない。[56,57]

Tinlarebant の DRAGON 計画は、STGD1 でレチノール結合タンパク質 4 を標的とする関連領域の戦略であり、*PROM1* の有効性研究ではない。その臨床開発は測定法の選択や機序に基づく試験設計の参考になり得るが、Stargardt 病に似た外観だけでは、病態機序を外挿するには不十分である。*PROM1* を対象とするレチノイド研究計画では、生化学的亜群、標的への作用、構造-機能応答を前向きに確立することが残る課題である。[72]

7. ヒト研究：遺伝子型特異的な有効性推定値を伴わない遺伝学的な関連性

日付を付した研究マップでは、疾患修飾、細胞を用いるアプローチ、オプトジェネティクスによる迂回を、観察のみの研究から分けている（表 5）。本稿で評価した記録に、**PROM1** に特異的なヒトでの有効性推定値は確認されなかった。これは検討したエビデンスについて述べたものであり、未公表あるいは地域の登録制度に登録された計画が一切存在しないと網羅的に断定するものではない。

EVOLVE（NCT07425574）は観察研究であり、2026 年 8 月 25 日更新の記録では募集中であった。登録情報は、ABCA4 関連疾患、または適切な別の黄斑ジストロフィー遺伝子による Stargardt 病様疾患を対象として認めている。Astellas は後者の例に **PROM1** を明記している。したがって、登録情報に遺伝子名が文字どおり記載されていないことは、**PROM1** が除外されると分類する理由にはならない。競合する分子診断を除外する規定は、交絡や第 2 の疾患に対処するものであり、非 ABCA4 例の組み入れ経路全体を除外するものではない。適格性は依然として表現型、遺伝形式、その他の基準に依存し、**PROM1** 患者の実際の登録を示すわけではない。[34,66]

STARLIGHT（NCT05417126）は、Stargardt 病の臨床診断、または ABCA4、ELOVL4、**PROM1** の病原性バリエーションを明示的に認めていた。参加者 6 人のこの第 2a 相オプトジェネティクス研究は、2023 年 9 月に完了した。遺伝学的な適格基準は関連するが、**PROM1** の参加者や、その亜群での効果は確認されていない。後続として計画される Stargardt 病試験の募集状況は、完了済み研究とは別のものである。別件として、Nanoscope の 2026 年 9 月 9 日の発表では、重症網膜色素変性症（RP）に対する MOGENRY の生物学的製剤承認申請が受理され、正式な審査対象となったことが報告された。これはスポンサーが報告する規制手続き上の到達点であり、承認でも **PROM1** 補充でもない。[37,67]

ASP2020（NCT07734064）は、より新しい第 1b 相の網膜下細胞治療計画である。2026 年 9 月 16 日更新の記録では募集中であり、非 ABCA4 の Stargardt 病様疾患を遺伝学的に組み入れる経路を含んでいた。このため、適切に特徴付けられた **PROM1** 黄斑疾患に関係する可能性がある。ただし、**PROM1** 患者が登録された、あるいは効果を得たと証明するものではない。**PROM1** 遺伝子補充試験ではなく、病態を開始する細胞区画が確立されたというエビデンスでもない。[68]

より広い RP を対象とする開発計画は、**PROM1** との関連性がそれぞれ異なる。OCU400/liMeliGhT（NCT06388200）は、2026 年 7 月 31 日の記録で「進行中、募集終了」、参加者 140 人で、原因遺伝子を問わない群を含んでいた。その戦略は **PROM1** 補充ではない。jCell JC02-88 の記録も「進行中、募集終了」であり、参照時点のスポンサーのページも募集完了を確認している。Hopkins によれば、N-アセチルシステイン（NAC）の試験 NAC Attack は、485 人を登録し、2025 年 8 月に募集を完了した。SparingVision は 2026 年 2 月、PRODYGY の投与が完了し、治療群 27 人、対照群 6 人であったと報告した。これらの計画は、特定の RP 表現型に対する温存戦略の参考になり得るが、すべての **PROM1** 黄斑病像を自動的に対象とするものでも、**PROM1** に特異的な効果推定値を提供するものでもない。[35,36,38,39,71]

NPI-001 については、参照時点の Nacuity の開発計画ページが NCT07710196（プロトコル C-26-01）を示し、米国の施設で登録中と記している。これに対して、確認した登録記録は 2026 年 7 月 17 日更新で「募集開始前」としている。関連する NCT07290530（C-24-01）の 2026 年 7 月 1 日更新記録も「募集開始前」である。両記録の予定開始時期は、それぞれ 2026 年 8 月と 12 月となっている。しかし、これらの日付は募集状況の食い違いを解消せず、一方の登録が他方にとって代わったことも示さない。スポンサーがリンクする計画は特定できるが、2 記録を独立した試験として数えるには、まず関係を明らかにする必要がある。いず

れも Usher 症候群に伴う RP を対象とし、孤立性の *PROM1* 疾患を一般的に適格とするものではない。[40,69,70]

8. 関連領域の温存アプローチ：異なるエビデンス水準の有用な実験

表 4 では、*PROM1* 実験系で得られた介入エビデンスと、その関連領域のエビデンスを分けている。RP を対象とした経口 NAC の第 1 相研究はヒトの機能的観察を提供するが、非無作為化設計と疾患の混在から、*PROM1* に特異的な温存効果を確立するものではない。NAD 関連研究は別々の前臨床の手掛かりを提供する。ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼ (NAMPT) 依存性の網膜代謝、網膜剥離におけるニコチンアミドモノヌクレオチド (NMN)、光誘発変性におけるニコチンアミドリボシドは、それぞれ異なる障害とモデルを扱う。2026 年の研究はこの系列を広げ、経口 NMN が網膜色素変性症のラットを保護し、NAD+ が MERTK 関連モデルでミトコンドリアの脆弱性を調節したと報告している。その効果は、グリセルアルデヒドリン酸脱水素酵素-ミトコンドリア経路に帰属されている。MERTK は外節の食食を制御するため、この研究は以前の NAD 報告よりも、上記のクリアランスの議論に近い位置にある。それでも、遺伝子も障害の種類も別である。酸化還元やエネルギー代謝への収束は、*PROM1* 組織で標的への作用を検証する根拠であって、その検証の代わりではない。[30–33,75]

Siqueira らの RP を対象とした小規模な多波長フォトバイオモジュレーション研究では、590、660、850 nm の光を用い、単群設計で短期の視力変化を報告した。そのため、偽照射対照に比べて効果が持続するかは未解決である。視野の評価項目には、視力の変化に見合う改善のエビデンスは得られなかった。したがって、学習効果、平均への回帰、マスキング、追跡期間は、結果の解釈に引き続き重要である。これは *PROM1* を直接扱った実験ではなく、波長の数値だけでは他の条件へ適用可能な網膜照射量を規定できない。[41]

rd10 モデルと誘導性 I307N ロドプシンモデルでの運動研究は、身体活動を検討に値する実験変数とするが、遺伝子型、親の曝露、仔の発達、光負荷の時期が異なる。rd10 におけるケトン食・低タンパク食も複合的な栄養介入であるが、その構成要素の 1 つはすでに群間で変えられている。2 つのケトン食群はいずれも全身性ケトーシスを誘導したが、視細胞層厚、ERG 振幅、視運動性反応閾値を増加させたのは低タンパク群だけであった。ただし、曝露量は群間でそろっていない。保護効果のある群では、β ヒドロキシ酪酸が生後 30、40、50 日にそれぞれ 30%、43%、56% 高かった。このため、ケトン濃度の閾値や相互作用の可能性は未解決であり、研究自体もケトーシスの役割は不明と結論している。野生型マウスでは同じ食餌が、最大フラッシュ強度での ERG 振幅を生後 30 日に約 20%、50 日に約 30% 低下させた。これは一定の差ではなく進行する低下であり、単なる栄養上の交絡因子ではなく、測定された網膜への作用である。タンパク質制限、エネルギー摂取、成長の変化、その他の代謝作用は、なお互いに交絡している。これらの研究は、栄養と曝露を測定した対照比較の根拠となる。[42,43,47]

この節にある 1 つの非対称性は、明示する価値がある。これらの曝露は薬剤と異なり、すべての患者がすでに何らかの量を受けている。光、食事、睡眠時刻、身体活動は、本人が一切受けないと選べる介入ではない。*PROM1* 疾患をもつ人は、今日もこの 4 つすべてに、指針のないまま設定された条件で曝されている。したがって、エビデンスに基づく推奨がないからといって、その人が中立なベースラインにいるわけではなく、未検討のベースラインにいるだけである。これは、光が進行にどれほど寄与するかを測定する理由となる。第 5.1 節では、あるマウス系統における暗所飼育の保護効果と、光曝露に先行する外節異常を並べて示した。その背後にある未確定の量が、まさにこの寄与である。毎日網膜を光に曝している人は、通常の照明が疾患を修飾すると考えて行動するか、またどのように行動するかを決めなければならない。同時に、これは根拠のない処方を出すことに反対する理由でもある。具体

的に誤った曝露条件は、未検討の条件より良いわけではないからである。第 10.4 節の段階的な光曝露と、そこから切り分けたレチノイド生化学の実験、ならびに第 10.7 節の時計、活動、食事、フォトバイオモジュレーションの実験は、成り行きの設定を測定された量へ置き換えるために設計されている。それによって初めて、患者と臨床医は、もっともらしさではなくエビデンスに基づいて選択できる。

睡眠と概日生物学にも同じ区別が必要である。RP と睡眠の質との関連は、睡眠不足が *PROM1* 疾患を加速させることの証明ではない。ロドプシン関連疾患で網膜時計を遺伝的に破壊することは、実験的な断眠と同じではない。網膜色素上皮から *Bmal1* を欠失させると、日々の貪食ピークは低下したが、24 時間のファゴソーム数の合計には、遺伝子型間で有意差がなかった。著者らはこの合計を総取り込み数として報告している。同研究では、6 か月齢と 18 か月齢のマウスを ERG、OCT、視運動反応、形態、自発蛍光粒子解析で調べても、網膜または RPE 変性は検出されなかった。高齢群は時計の破壊から約 16 か月後に当たる。これはエビデンスがないということではなく、指標の解離である。点灯 1 時間後の zeitgeber time 1 (ZT1) の朝のピークは低下したが、ZT14 の夜間ピークは影響されず、24 時間のファゴソーム総数に有意差はなく、その後に検出可能な変性も認められなかった。検証されたのは、総数を変えないままの日内プロファイルの変化であり、リズムの消失ではない。ある時点に存在するファゴソーム数は処理速度ではなく負荷量なので、この結果は時期と総負荷を切り分けるが、分解処理量が影響されなかったと確立するものではない。したがって、日々のピークを失うことだけでは、この観察期間内に変性を起こすには十分でない。これは、構造的な予備能がすでに低下している場合に限って、時機のずれたクリアランスが有害になるというモデルを除外せず、その適用範囲を限定する。現在の問いは、その点にある。[44–46]

9. 自然歴：単一の進行速度は存在しない

9.1 各層の菲薄化、萎縮の拡大、残存錐体

表 6 には、臨床コホートとそれぞれから得られた自然歴の評価項目を、各々の適用範囲とともにまとめる。Großpötzl らは 2 年間の OCT の係数を報告しているが、このコホートは第 9.2 節に記載する ProgStar-4 である。方法はその設計論文を引用し、適格基準と 5 施設も同研究のものである。スペクトラルドメイン OCT は同研究の副次評価項目であったため、これらは 24 か月時点の副次評価項目の結果である。本文では 15 人が登録され、そのうち 13 人に比較時点に対応する評価可能な右眼データがあり、7 人に対応する外側リングのデータがあったと報告される。一方、抄録では登録者 13 人となっている。本総説は、各分母をそれぞれの文脈で用いる。選択した年間の厚さ変化係数は、外側リングの外顆粒層 (ONL) が $-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}$ 、外側リングの内節が $-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}$ 、内側リングの RPE が $-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}$ であった。これらの傾きに付された不確実性は、報告された標準誤差であり、ベスラインの標準偏差ではない。[48]

原論文の遺伝子型補足資料は、これらの傾きの外挿をさらに限定する。解析対象 13 人のうち 10 人は c.1117C>T のみが記され、第 2 バリエントの記載がない。2 人には別の 2 つのバリエントが記され、1 人には異なる不完全な cDNA 表記がある。第 2 バリエント欄が空白であることだけでは、接合性や位相が文書で確認されたことにはならない。したがって、これは主として p.Arg373Cys が記載された、バリエントの混在するコホートであり、純粋な両アレル完全欠損の症例集積ではない。統合された傾きは、潜性（劣性）疾患や特定アレルの進行推定値ではない。[48]

Großpötzl らのコホートは床効果も示している。中心部の内節厚は 13 眼中 7 眼、外節厚は 13 眼中 9 眼で、すでに 0 であった。構造的に重要な病変であっても、厚さは 0 未満まで減少し続けるとは記録できない。そのため、中心部の傾きが平坦でも、他の部位では疾患が進行し

得る。多数の層-領域比較から選ばれた、名目上の有意性をもつ係数は、有用な探索的推定値である。しかし、自動的に妥当性の確立した代理評価項目となるわけでも、必要な検出力をもつ有効性試験を設計するのに十分な入力値となるわけでもない。反復測定のコ分散、セグメンテーションの再現性、ベースラインの残存構造、欠測は、こうした係数が試験評価項目としてどの程度機能するかに関わる。[48]

温存面積の測定にも、同じ注意が必要である。温存面積は、地図化した領域内で層の厚さが 0 を超えて測定できる部分の面積 (mm^2) であり、平均厚は、失われた組織を 0 として含めた領域全体でのその層の厚さの平均である。ある部分が面積を変えずに薄くなれば厚さだけが低下し、辺縁から縮小すれば両方が低下する。選択した温存面積の年間係数は、外側リングの ONL で $-0.062 \pm 0.017 \text{ mm}^2/\text{年}$ 、内側リングの RPE で $-0.397 \pm 0.132 \text{ mm}^2/\text{年}$ 、内側リングの内節では原文記載のまま $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2/\text{年}$ である。最後の係数について、報告された標準誤差と p 値は整合を取り難く、表 6 にもその点を記録する。厚さと温存面積の推定は異なる測定を扱っており、どちらも OCT 由来であるからといって合算できるわけではない。[48]

Ricca らは、顕性（優性）p.Arg373Cys 黄斑疾患の 5 家系 15 人の症例集積を追加している。萎縮パターンはさまざまで、全体の拡大速度は平均 $\pm$ 標準偏差で $0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2/\text{年}$ と報告された。この速度は 15 人全体ではなく、少なくとも 12 か月間隔で画像を得られた 6 人 12 眼に由来する。また、一部の表現型では地図状萎縮面積、別の表現型ではエリプソイドゾーン喪失面積をまとめている。表現型ごとの変動があるため、萎縮の幾何学的形状と開始時の病期が重要となる。これは温存面積の喪失と同じ評価項目ではなく、潜性・顕性を問わずすべての PROM1 患者に適用できる速度でもない。家系内の集積と、縦断的に評価可能な対象だけからなる部分集団であることは、その後の再解析にも関わる。[62]

2 つの横断研究は、これらのコホート固有の傾きを、共通の測定の中に位置付ける。176 遺伝子にまたがる 3,534 人のスペクトラルドメイン OCT 定量では、潜性 PROM1 疾患でエリプソイドゾーンと RPE の喪失が全体に大きく、顕性疾患では両者とも中心部に限局していた。この顕性-潜性比較の有意性の数値は、BEST1 と PROM1 を別々ではなく一緒に報告している。そのため外挿できるのは喪失の方向と分布であり、p 値ではない。また、この研究はプレプリントで、そのコホートはすでに引用した英国の診療集団と重なる。別の多施設症例集積では、13 遺伝子にまたがる 561 人中 104 人で外網膜管状構造（outer retinal tubulation）が認められ、PROM1 では 14 人中 8 人に存在した。この研究は PROM1 を、視細胞特異的な網膜色素変性症の遺伝子群ではなく、脈絡網膜萎縮を示す病変をもつ遺伝子群に分類している。台湾の症例集積と重複する可能性が高いため、利用できる内容はこの特徴と、PROM1 内でのその頻度である。[91,92]

Collison らの潜性 4 人の症例集積は、以前の潜性報告が強調していなかった、特徴的な所見の組合せを記載している。楕円形の黄斑病変、近赤外自発蛍光で後極部にみられる小円形の低自発蛍光病変、4 人中 3 人の黄斑外の円形萎縮、錐体分離 ERG 振幅の著減と程度の異なる杆体分離振幅の低下、正常な杆体分離反応に似た暗順応混合反応波形である。同論文は、CDHR1 による錐体杆体ジストロフィーにも同様の組合せがみられると指摘している。4 人全員が複合ヘテロ接合体で、3 家系で分離が確認されている。[93]

Yates らは、潜性 PROM1 疾患 6 人を中央値 11.8 年、範囲 0.5~25.5 年追跡し、症状の発現年齢は 7.2 歳であった。中心窩下のエリプソイドゾーン長の縮小は、中等度視力低下と重度視力低下に 3~5 年先行した。同研究での中等度視力低下は、最高矯正視力 LogMAR < 0.6 と記されている。この先行期間は、本総説に含まれる、構造変化による視力低下の予測として最長である。3 回を超える受診歴のある 4 人について、眼ごとの縮小の傾きが同論文の図 4 のキャプションに示され、約 1 桁の差がある。ある患者の両眼では年間 199.7 および 107.1 μm であったのに対し、別の患者では 16.7 および 34.5 μm で、 R^2 は 0.40~0.99 であった。4 人

の 8 眼は 8 つの独立した観察ではなく、回帰を当てはめた期間も異なるため、これは個別の回帰直線の傾きであって、統合した進行速度ではない。中心サブフィールド厚も報告され、4 人全員で減少し、眼ごとの速度は年間 $1.6 \sim 6.5 \mu\text{m}$ で、 R^2 は $0.42 \sim 0.98$ であった。著者らは、これをエリプソイドゾーンの縮小と同じ指標ではなく、それと並行する緩徐な低下と記述している。オーストラリアの 1 研究計画の 6 人の結果から、あらゆる両アレル遺伝子型について年齢別の予測を確立することはできない。Schließleder らの 4 人の詳細表現型解析は、残存錐体構造に関する多モダリティ画像と補償光学のエビデンスを加え、縦断的な機能測定を置き換えるのではなく補完する。[58,63]

9.2 治療目的に沿った評価項目の階層

温存研究には、生存した標的組織と、観察期間中に変化し得る評価項目が必要である。早期の視細胞を対象とする戦略では、残存エリプソイドゾーンの範囲、錐体構造、局所感度を用い得る。萎縮辺縁を対象とする戦略では、病変拡大と、それに空間的に対応する機能が適するかもしれない。進行期疾患の迂回戦略では、残存回路が視覚課題成績の改善を支えられるかが問われ、正常外節の再建を意味する必要はない。Collison らが記載した同じ潜性疾患の 4 人で、Park らは、全視野 ERG が消失または著減していても、対光瞳孔反応を記録した。検討した臨床研究と実験研究は、この治療目標の区別を支持する。[8,9,48,58,62,63,67] 測定する場所も重要である。Kawashima らは、中心網膜ジストロフィーの日本人 209 人のデータベースで、最初に検出できる病変を探索した。RPE は自発蛍光、視細胞層は OCT で別々に評価した。起点を特定できる程度に小さい病変は、自発蛍光で 34 眼、OCT で 16 眼に認められ、そのうちそれぞれ 82.4% と 93.8% が中心窩中心から $500 \sim 1,000 \mu\text{m}$ の範囲にあった。著者らはこの環状領域を傍中心窩脆弱域 (parafoveal fragile zone) と名付けている。遺伝学的原因が判明した 89 家系のうち PROM1 は 3 家系で、遺伝子型別比較には少なすぎるため、これは PROM1 そのものの結果ではなく、近縁のジストロフィーから得られた背景情報である。それでも評価項目の設計には関わる。この領域は、中心窩中心から $0.5 \sim 1.5 \text{ mm}$ に及ぶ ETDRS 内側リングの中に位置し、面積はそのリングの 3 分の 1 をわずかに上回るにすぎない。このため、リング全体で平均した厚さでは、周囲の変化が小さい環状部によって、この領域の早期変化が薄められる。[106,122]

提案する主要評価項目は、治療割付や非盲検での追跡に先立って選び、対象とする遺伝子型-病期層で再現性を測定する。視力、マイクロペリメトリー、低輝度下の視機能、画像所見は空間的・縦断的に関連するが、相互に置き換え可能な確認手段ではない。平方根変換や有効半径への変換は、病変サイズへの依存を一部減らし得るが、適否は病変の形状、多巢性、生物学的な問いによる。この考え方に沿った PROM1 特異的な前向き自然歴研究は、すでに 1 件完了している。ProgStar-4 は、病因となる PROM1 バリエーションと所定の眼病変をもつ 6 歳以上の 15 人を米国・欧州の 5 施設で登録し、2 年間にわたり 6 か月ごとの受診を予定した。主要な縦断指標は眼底自発蛍光上の萎縮病変の拡大で、副次指標はスペクトラルドメイン OCT による網膜菲薄化と視細胞喪失の速度、マイクロペリメトリーによる網膜感度、Early Treatment Diabetic Retinopathy Study のプロトコルによる最高矯正視力であった。公表抄録はベースライン分布を示している。29 眼中 10 眼に明らかな自発蛍光低下があり、病変面積は平均 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$ 、範囲 $0.36 \sim 10.39 \text{ mm}^2$ で、薄明視条件の後極部平均感度は $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ であった。研究期間は 2014 年 12 月～2018 年 3 月である。24 か月時点のスペクトラルドメイン OCT 結果は第 9.1 節に示した係数そのものである。その報告が、このコホートを 2 年間追跡したものだからである。主要評価項目の進行報告は入手できなかったため、自発蛍光上の萎縮拡大については、開始時の分布は分かるが、測定された速度は本稿では得られていない。[48,96,97]

この評価項目群を基礎とする、より広い PROM1 特異的な自然歴研究によって、報告済みの家系間で評価の選択を統一し、家系の重複を特定できるだろう。

10. 7 つの実験研究計画

以下は提案であり、本総説のために実施した実験ではない。表 7 には同じ 7 計画を、判断事項、事前規定する対比、各対比の解釈に必要な措置の一覧として示す。いずれも、既存の観察を、治療上の結論を変え得る比較に結び付ける。優先するのは臨床応用に対する影響力である。適切なアッセイによって、次の実験の対象となる治療、コンストラクト、細胞区画、患者層を特定する。

10.1 顕性（優性）アレル：補充、抑制、それとも両方か

戦略を判別する比較では、内在性座位のヘテロ接合性 **p.Arg373Cys** モデルを、ヘテロ接合性の機能喪失モデル、両アレル欠損モデル、修復対照と比較し、野生型補充の用量系列、アレル選択的抑制、抑制と補充の併用の各群を設ける。この種の患者由来研究には、独立したドナーと、複数の修復クローンまたは変異を逆導入したノックインクローンが必要である。野生型と変異型の **RNA・タンパク質** は区別して測定できる量であり、膜局在、外節構造、生存、機能とともに別々に読むことで比較を解釈できるようになる。顕性トランスジェニックモデルの先行研究と欠損系のレスキュー研究は、出発点となるエビデンスを定めるのであって、答えそのものではない。[2,5,8,9]

中心となる比較は、変異型の量を減らさずに、補充だけで内在性変異モデルの意味のある機能的レスキューを達成できるかどうかである。条件をそろえたヘテロ接合性の機能喪失モデルより表現型が悪ければ、変異型に特異的な作用を支持するが、それだけでドミナントネガティブな干渉を特定することはできない。抑制後の改善は、有害な機能獲得とも両立する。機序を区別するには、単一の治療反応ではなく、量比に依存する相互作用とレスキューの実験が必要である。事前に定めた意味のある効果を除外する狭い信頼区間は、検出力不足の研究で得られた有意でない **p** 値よりも有益である。

10.2 アイソフォームと糖鎖修飾：総合的效果とタンパク質当たりの活性

この問いの鍵は、配列を確認した網膜型 **PROM1** コンストラクトと比較用コンストラクトを、同じプロモーター、ベクター骨格、用量系列で用い、非翻訳領域を明示することである。まず同じベクター導入量で総合的效果を推定し、続いてタンパク質量をそろえた副次比較を行う。転写産物の安定性、スプライシング産物、糖鎖修飾、細胞内輸送、機能的レスキューは、原理の異なる検出法で切り分けられる。エピトープ依存性の信号低下に対する対照を含む成熟の経時解析により、量の推定が単一のエピトープだけに依存することを防げる。[7,9,19]

この設計の一部は、アイソフォーム比較ではないものの、すでに実施されている。**p.Arg373Cys** を同定した **Yang** らの研究は、同じ **4.4** キロベースのロドプシンプロモーターを用いて 4 つのトランスジェニック系統を作製し、各系統の発現を内在性マウス **Prom1** の何倍かで報告した。野生型 2 系統は 1 倍と 2 倍、変異型 2 系統は 8 倍と 2 倍であった。変異型系統内では視細胞喪失の速度が発現量に対応し、野生型 2 系統はいずれも変性しなかった。条件のそろった組では、野生型と変異型の両系統がともに 2 倍発現であり、疾患を起こしたのは変異型だけであった。したがって、障害はトランスジーンの量だけによるものではない。この 2 系統の対比は、純粋な用量アーチファクトには否定的に働くが、問題を完全に決着させるわけではない。より重症の変異型系統が達した 8 倍という発現レベルでは野生型を検証しておらず、変異型系統自体も用量反応を示すからである。[2]

主要解析で局在と成熟度を同じにすることを強制すると、コンストラクトが作用する機序を除いてしまう可能性がある。量や輸送の改善によってレスキューするコンストラクトは、量をそろえたときの活性が同程度であっても、治療上の情報価値を保つ。逆に、構造や機能の効果を伴わない発現増加だけで、より優れた治療コンストラクトになるわけではない。この

設計は、一部の公開資料の比較で同時に変わるプロモーターとコード配列の影響から、アイソフォーム選択の効果を切り分けることにもなる。[28,29]

10.3 細胞区画とクリアランス：視細胞、RPE、それとも両方か

細胞分布を独立に確認しつつ、時間を制御して視細胞または RPE を選択的に改変する相互に対応した実験は、この問いに直接答える。共培養では 2×2 設計により、変異型・修復型の視細胞を、変異型・修復型の RPE と組み合わせる。外節の産生、結合、貪食、分解、妥当性の確認されたオートファジーフラックスは切り分けられる段階であり、単一指標では混同される。細胞区画選択的なレスキューと空間マッピングは、広範な組織喪失の前には有益だが、その後に得られる情報はかなり少なくなる。既存の RPE フラックス研究と局所ノックダウン研究は、この計画の根拠となり、それらが提供する機能的クリアランスのエビデンスはすでに利用可能である。[10,21,24,53]

視細胞の *PROM1* 欠損が続いているにもかかわらず、RPE のレスキューで視細胞が維持されるならば、修飾可能な病態伝播の要素を同定できる。ただし、一次的な構造異常が除去されたとは限らない。逆に、RPE 機能障害を残したまま視細胞をレスキューすると、後に効果の持続性の限界が明らかになるかもしれない。要因計画と時間軸を用いた比較は、疾患を視細胞先行または RPE 先行のどちらか一方だけのモデルに押し込めずに、それぞれの寄与を推定できる。

10.4 光とレチノイド：光負荷と生化学的機序は切り分けられる

遺伝子型と遺伝的背景を、規定した周期的照明および段階的光曝露と組み合わせ、さらに別に統制したレチノイド介入を併設する設計により、光と生化学の寄与を分離できる。発症後の治療は早期予防とは異なる問いに答える。網膜の曝露量、温度、概日位相、順応は測定でき、暗所視と明所視の転帰は異なる挙動を示す。レチノイド・ビスレチノイドの直接測定と定量的自発蛍光を、構造的レスキューと並行して評価する。それらを構造的レスキューから推定するものではない。[23,25,57]

有益な結果となるのは、特定の遺伝子型-背景の亜群に、標的への作用や機能温存と対応して変化する、実測された生化学的異常があるかどうかである。想定した生化学的変化を伴わないレスキューは、機序の解釈を別方向へ導くのであって、A2E の関与を確立するものではない。また、ヒトで自発蛍光が正常範囲にある表現型は、バイオマーカー陰性のモデルや患者由来細胞を重要な比較対象とする理由となる。

10.5 ボセンタンと IGF1：交互作用と治療可能時期を検証する実験の提案

溶媒、ボセンタン、IGF1、併用の各群を設け、投与方法に対応した対照と、臨床的に解釈可能な評価尺度上で事前規定した交互作用の対比を備える要因計画によって、交互作用を検証できるだろう。局所曝露と変性開始後の治療は別々の条件であり、受容体特異的な標的への作用、グリア活性化、血管変化、視細胞機能も別々に測定できる。このモデルですでに報告された受容体サブタイプ間の差から、両受容体拮抗薬に加え、選択的拮抗薬の群を設けることも有益である。別個の用量・投与期間の検討では、IGF1 への持続曝露が効果を保つか、後の障害を生むかを調べる。既存の各成分の効果と、関連モデルでのエンドセリンの反対方向のエビデンスが、この設計を動機付ける。[26,54,64]

曝露が個体内で共有される場合、無作為化の単位は動物である。局所治療を眼ごとに変える場合は、対応眼を明示的にモデル化する設計によって正しい分母を保つ。動物数と眼数は異なる分母であり、別々に報告することで違いが明確になる。組織学的な生存と ERG のレスキューは別の評価項目である。元の IGF1 単独療法の結果が、一方が他方を必ずしも意味しないと示しているからである。併用と対照の比較で効果が示されれば、その条件での併用の有

効性が確立する。しかし、相加効果を超える利益を検討するのは、事前規定した交互作用解析だけである。

10.6 修飾因子：統制された 2 遺伝子座・複数ドナーの検証

有益なドナーは、同じ *PROM1* アレルをもちながら経過が異なる人であり、利用できる場合には、具体的に特徴付けられた *ABCA4* 相互作用候補も含める。同質遺伝的な 2 遺伝子座設計で、*PROM1* のみ、*ABCA4* のみ、両方、いずれもなしを比較し、複数ドナーでの反復によって背景依存性を推定する。位相、転写産物への影響、第 2 の診断の可能性はいずれも、そのアレルがそもそも修飾因子かどうかに関わり、確認されるまでは未解決である。その上で、成熟した視細胞-RPE 系を用い、レチノイド処理、膜表現型、生存を結び付けることができる。[12,25,56,57]

ヒトの遺伝的背景に関する推論の単位はドナーであり、クローン、オルガノイド、観察視野、細胞はそこに階層的に入れ子となる観察である。複数ドナーで再現される頑健な遺伝子型間相互作用があれば、層別化した臨床仮説を立てる根拠となる。1 つのクローンのレスキューにも価値はあるが、集団での効果は確立できない。独立に把握された家系と前向きの測定によって、臨床的な相互作用が重症度の幅にわたって成り立つかを検証できるだろう。後ろ向きに選ばれた重症例だけでは、その点は確立できない。

10.7 時計、活動、食事、フォトバイオモジュレーション：何が切り分けられ、何が残るか

これらの候補は別々の仮説であり、個々の構成要素に対する対照があって初めて、効果をそのいずれかに帰属できる。要因計画は各成分の効果とその交互作用を同時に推定するものであり、第 10.5 節のボセンタン・IGF1 計画もこれを提案している。2 つの点ではすでに部分的な切り分けが行われており、残る問いは、この候補群全体から受ける印象よりも限定的である。RPE 時計のノックアウトでは、日内プロファイルとファゴソーム総負荷が分離した。ZT1 の朝のピークは低下し、ZT14 の夜間ピークは残存し、24 時間のファゴソーム総数に有意差はなかった。したがって、両者は別々に測定でき、変化が示されたのは日内プロファイルだけであった。分解速度はファゴソーム数では測れない第 3 の量であり、時機のずれたクリアランスが有害かどうかに関わる。食事については、rd10 マウスでケトosisとタンパク質制限を分離せず同時に変えていた。2 つのケトン食はいずれも全身性ケトosisを生じ、視細胞を維持したのはケトン食・低タンパク群のみであったが、その群はより高いケトン濃度にも達していたため、どちらの変数も単独には切り分けられていない。まだ分離されていないものは、より具体的である。食事ではタンパク質制限とエネルギー摂取・体重推移、活動では親の曝露、成長、光負荷である。フォトバイオモジュレーションには、偽照射、盲検下の転帰評価、規定した網膜照射量測定が必要となる。[41-47]

段階的な計画では、標的への作用を用いて、長期の温存研究に入る前に無効な条件を打ち切れる。同時に、有望な所見はすべて *PROM1* に関連するモデルで再現することを求める。有望な所見については、無作為化、主要評価項目、効果量の区間推定を事前に規定した独立した再現実験へ進むことになるだろう。併用研究は、各成分の群と曝露をそろえた対照を備え、個別の効果と交互作用を区別できる場合に有益となる。

11. 考察と優先課題

11.1 優先課題：どの比較が最も重要か

最も重要な進展は、疾患の構造的記載から、欠損系での実験的に実証されたレスキューへと移行したことである。残る最大の外挿課題は、内在性の顕性（優性）疾患と、ヒトの病期別標的への適用である。アイソフォームのプロセッシング、RPE のクリアランス、視細胞-RPE 境界面は、ベクターが存在するだけでは有効性の基準として不十分である具体的な理由を与える。エンドセリン、IGF1、レチノイドの結果は、修飾可能な障害経路を同定するが、その作用方向と臨床的関連性は細胞区画、曝露、アレルに依存する。[7-10,21,25,26,53-57]

本稿で用いる基準は、「どの単一の結果が、次に行うことを最も大きく変えるか」である。この基準で最優先となる比較は、内在性顕性疾患での戦略検証、すなわち第 10.1 節のヘテロ接合性機能喪失モデルに対する用量系列、コンストラクトを統制したレスキュー、すなわち第 10.2 節の同一導入量比較とそれに続く量をそろえた比較、そして変性開始後に行う細胞区画を切り分けた介入、すなわち第 10.3 節の視細胞・RPE を相互に対応させた検証である。治療時期は、この最後の計画と、それに続く光および薬理学的計画の変数として保持する。自然歴研究は、レスキューされた過程を対象患者で測定できるかどうかを決めるため、これらの優先課題と不可分である。付表はこれらの問いを中心に、バリエーション、モデル、介入、ヒト研究計画、コホート、実験上の判断、論文で確認された研究専門性を整理している。

11.2 反復アレルと進化的説明

表 8 は、各課題にすでに取り組むグループへの手掛かりとして、引用論文で示された貢献を整理している。p.Arg373Cys が繰り返し見いだされ、異なるハプロタイプ上に存在することは、集団遺伝学的な問いを生む。ハプロタイプの観察は具体的である。このアレルを同定した位置的クローニング研究では、STGD4 家系、MCDR2 家系、第 3 の顕性錐体杆体疾患家系の罹患ハプロタイプを比較し、互いに異なると認め、各家系で変異が独立に発生したと結論した。日本の症例集積は同じ結論には至らず、遺伝データが限られ、ハプロタイプ解析で単一と複数の創始者事象を区別できないと報告した。両者は証拠上の立場が異なり、どちらも単独では、反復変異を、より古い共通祖先、組換え、不十分なハプロタイプ解像度から区別しない。CpG 部位の変異と整合する置換は、変異発生機序の仮説であって、測定された変異率ではない。創始者効果や選択を主張するには、適切な集団の分母、祖先集団を考慮したハプロタイプ、人口動態モデル、適応度に関する独立したエビデンスが必要である。臨床での症例把握から、これらの量は得られない。[2,4,6,13,15]

同様に、報告された VEGF との相互作用を含む PROM1 の網膜外の機能は、生物学的な多面作用を確立するのであって、網膜疾患アレルの選択上の有利さを示すものではない。Prom1 モデルの報告間で発達や腸管の表現型が一致しないことと、それに続く論評からも、アレルの作製方法と背景が解釈に関わる。これらの観察は、進化的説明に有用な制約を与えるが、特定の疾患バリエーションが正の選択を受けたことをそれ自体で確立するものではない。[50-52]

11.3 エビデンスへのアクセスと残る不確実性

本総説には、最終的な方法と補足資料へのアクセスが均等でないこと、コホートが小規模または重複すること、広範な臨床開発計画で遺伝子型別報告が不十分であることによる限界がある。臨床資料の一部は、本総説に完全な患者単位の一覧を示さず、定性的に組み入れている。付録 A に資料へのアクセスと検証を要約する。所見の方向は収束しているが、ここで数値的に統合すれば、利用できる記録では確立されていない独立性、精度、網羅性を示唆することになる。

Shoukat らの 2026 年 9 月の遺伝子型-表現型プレプリントは、ClinVar と Human Gene Mutation Database から得た 190 の *PROM1* バリエーションを、分割表とモンテカルロ法によるカイニ乗独立性検定で解析した後ろ向きデータベース研究である。これとは別に、1 つの眼遺伝診療施設の血縁関係のない患者 7 人の症例集積を含む。したがって、データベース解析部分は、本総説の他の箇所で報告したコホートと資料を共有するものであって、独立した観察を追加するものではなく、本稿では統合しない。報告された関連の方向は第 3.1 節のアレル分類と一致する。顕性ミスセンスバリエーションは比較的軽い黄斑疾患に、短縮型フレームシフト・ナンセンスバリエーションは潜性（劣性）遺伝と広範な変性に関連している。[74]

12. 結論

PROM1 関連網膜変性は、アレル、細胞区画、病期に依存する疾患群として捉えるのが最も適切である。欠損系における補充が、直接的な治療エビデンスの最も強い基盤となる。顕性（優性）変異型のレスキュー、コンストラクトのプロセッシング、視細胞-RPE 修復の持続性は、臨床応用を左右する課題として残る。RPE フラックス、エンドセリン介入、レチノイド調節の直接的エビデンスは実験上の選択肢を広げる一方、ヒトの自発蛍光と自然歴の所見は過度の一般化に制約を与える。ここで提案した研究は、アレルと病期が対応するモデルにおいて統制された機序を持続的な機能へ結び付け、さらに対応する臨床亜群で測定可能な転帰へつなぐことを目指す。

データおよび資料

本論文は単独で完結しており、9 つのエビデンス表、引用文献一覧、付録 A の資料アクセス要約を含む。新たな個別患者データや未加工のオミクスデータの再解析は含まず、第三者の論文全文を同梱して再配布することもない。

公開資料には、アクセシブルな HTML 版、読み上げ用に整えたテキスト版、図を見ることができない読者のための図の説明、本文を朗読した音声版（オーディオブック）、そして第 3.3 節に要約した 40 の小規模な多遺伝子コホートを一覧にしたデータファイルも含まれる。このファイルは、各コホートの規模、報告された単位での *PROM1* の数、および他のコホートとの重複を記載する。HTML 版には、この PDF と同じ本文、表、引用文献が収録されている。読み上げ用テキスト版と音声版（オーディオブック）は、表と引用文献一覧を含まず、結論の終わりまでの叙述部分を収録している。

本論文と図のライセンスは CC BY-NC 4.0 であり、出典を表示すれば、非営利目的で複製、共有、改変できる。非営利の学術、臨床、患者教育での再利用を歓迎し、このライセンスの下では追加の許可を必要としない。学術誌が求める場合の CC BY での刊行など、ライセンスの範囲外の利用については相談を受け付け、通常は許可する。

付録 A. 資料へのアクセスと検証

各主張をその資料に照らして読者が評価できるよう、この付録には著者が各資料について何を参照できたかを示す。本総説は 162 件の資料を引用し、そのうち 133 件では公表全文を読んだ。

15 件は学術誌論文やプレプリントではなく、試験登録、スポンサー発表、研究プロトコルであり、34～40、66～72、97 が該当する。使用箇所には記録の種類と、その記録に付された日付を示す。

8 件は抄録または補足資料のみを参照し、16、22、60、95、103、113、117、118 が該当する。これらに基づく主張は、その抄録または補足資料が報告する範囲にとどめる。これは研究の質ではなく、本稿で利用できた資料についての記述である。117 の論文は公開されておらず、本稿で用いた *PROM1* の行は補足表から得た。95 では、補足資料からバリエーション一覧を得た。文献 9 で読んだのはプレプリントであり、その文献項目に記載するとおり、学術誌版は抄録のみを参照した。

6 件は入手できず、126、134、140、147、149、157 が該当する。6 件とも表 9 の多遺伝子コホートであり、それぞれの行に確認できなかった点を示す。これらについては、抄録または登録記録に記された範囲を超える主張をしていない。

引用を伴うすべての段落と 9 つの表のすべての行を、引用資料に一文ずつ照合した。入手できなかった資料に依存する主張については、その表の行または文にその旨を示す。

今後の改訂版を予定しており、まずこれらの不足を埋める。上記論文の写しをご提供いただければ助けとなる。連絡先は「連絡先と訂正」に示す。

AI の利用

本研究の全過程で人工知能システムを使用しており、その役割を以下に明示する。

OpenAI GPT-6、Anthropic Claude モデル (Opus 5、Fable 5.1)、xAI Grok 4.6 を、文献検索、抽出エビデンスの整理と相互照合、各段階の草稿に対する独立した反証的レビュー、本文の起草と改訂に用いた。各モデルの所見は、著者が保管する対応記録に統合した。

主張を単一のモデルの断言だけで採用することはせず、さまざまな手法と重点を割り当てられた複数のエージェントが、複数回にわたってレビューした。最終的な判断は人によるレビューに委ねた。15 資料は主張ごとに全文と照合し、付録 A には、各引用文献が全文、抄録、登録記録のどれに基づくか、また参照した資料のうちどれがその照合を経たかを記録した。

レビュー報告と対応記録は著者が保管する。著者は作業を監督・指導し、論文全体を読み、最終構成を定め、改訂を指示した。残存する誤りを含め、研究全体の公正性と正確性に責任を負う。

利益相反

著者は、金銭的利益相反がないことを申告する。本研究に利害をもつ個人または組織との間に、資金提供、雇用、顧問契約、特許、株式保有、その他の金銭的関係はない。

著者の近親者に本疾患の罹患者がおり、それが本研究を行う主な動機となった。これを非金銭的な利害関係として開示する。

研究資金

本研究は資金提供を受けておらず、費用は著者が負担した。

引用方法

本稿（日本語訳）：

Bartlett C. 『PROM1 関連網膜変性：アレルの違いを踏まえた病態機序・介入・研究優先課題のエビデンスマップ』 日本語訳、第 1.90 版。Zenodo、2026 年 9 月 21 日。
doi.org/10.5281/zenodo.22878663

英語原著：

Bartlett C. *PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities*. Version 1.90. Zenodo, 21 September 2026.
doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID：orcid.org/0009-0001-3323-0131

各版には固有の版番号があり、表題ページと各ページのフッターに印字される。この公開資料には現行版が収録されている。このため、版番号を含む引用によって、どの本文を指しているかが特定できる。本稿は訂正を募り、付録 A に今後の改訂が埋めることになる不足を明示しているため、この区別が重要である。

連絡先と訂正

網膜における *PROM1*、*prominin-1*、*CD133* について、公表済み、プレプリント、未公表の研究をお持ちの方は、否定的結果も含め、また本稿の記述への訂正や、取り上げられていないコホート・データセットがある場合にも、cjb.research@sciworlds.comまでお送りいただければ幸いです。今後の版で引用したい。

引用文献

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [原資料](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [原資料](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [原資料](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [原資料](#)
- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [原資料](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [原資料](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [原資料](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [原資料](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. 入手した詳細な本文はプレプリントである。最終版の方法とプレプリントのみに含まれる詳細は、資料照合記録で区別している。 [原資料](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [原資料](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. 総説。 [原資料](#)
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [原資料](#)
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. [原資料](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. [原資料](#)

- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. [原資料](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. [原資料](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. [原資料](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. [原資料](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. [原資料](#)
- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. [原資料](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. [原資料](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. [原資料](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. [原資料](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. [原資料](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. [原資料](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. [原資料](#)
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. [原資料](#)
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. 中国特許公開資料の英語仮訳。WO2020088548A1. 優先日 2018 年 10 月 30 日、公開日 2020 年 5 月 7 日。 [原資料](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. 中国特許公開資料の英語仮訳。CN121046460A. 2025. 関連する特許ファミリーの公開資料：WO2025247393A1. [原資料](#)

- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. [原資料](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. [原資料](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. [原資料](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. [原資料](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. スポンサーの研究ページ。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. 調整施設のウェブサイト。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMeliGhT). NCT06388200. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 7 月 31 日更新。保存記録を 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. スポンサー発表、2026 年 9 月 9 日。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. スポンサー発表、2026 年 2 月 9 日。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. スポンサーのウェブサイト。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. スポンサーの研究ウェブサイトと開発計画ページ。2026 年 9 月 18 日アクセス。後者は米国施設で登録中と報告。 [原資料](#)
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. [原資料](#)
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. [原資料](#)
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. [原資料](#)
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. [原資料](#)
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. [原資料](#)

- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. [原資料](#)
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. [原資料](#)
- [48] Großpötzl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. [原資料](#)
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. *日本の KAKEN 研究成果報告書の英語仮訳*. 2018;16K20319. [原資料](#)
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. [原資料](#)
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. [原資料](#)
- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis”. *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [原資料](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [原資料](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [原資料](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [原資料](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [原資料](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [原資料](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [原資料](#)
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [原資料](#)
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [原資料](#)
- [61] D’Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [原資料](#)

- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [原資料](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. 2023 年 4 月 20 日オンライン公開。 [原資料](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [原資料](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone-rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. 2015 年 7 月 8 日オンライン公開。 [原資料](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 8 月 25 日更新。保存記録を 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. *ClinicalTrials.gov* 記録、2023 年 11 月 9 日更新。保存記録を 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 9 月 16 日更新。保存記録とスポンサーのページを 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 7 月 17 日更新。保存記録を 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 7 月 1 日更新。保存記録を 2026 年 9 月 18 日に確認。 [原資料](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. *ClinicalTrials.gov* 記録、2026 年 7 月 30 日更新。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, 審査意見日 2021 年 11 月 25 日。プロトコル要約であり、現在の募集状況の情報源ではない。2026 年 9 月 18 日アクセス。 [原資料](#)
- [73] Eidinger O, Leibur R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [原資料](#)
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. *medRxiv*. プレプリント、第 1 版を 2026 年 9 月 6 日公開。全文を保有。データベース解析部分は引用コホートと資料を共有し、それらとは統合していない。 [原資料](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. [原資料](#)
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. [原資料](#)

- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affectation caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. [原資料](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. [原資料](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. [原資料](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. [原資料](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. [原資料](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. [原資料](#)
- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. [原資料](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. [原資料](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. [原資料](#)
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [原資料](#)
- [87] Tracewska AM, Kocyla-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [原資料](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. [原資料](#)
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. [原資料](#)

- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. [原資料](#)
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. 2024 年 8 月 8 日オンライン公開。 [原資料](#)
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. *medRxiv プレプリント*、2025 年 7 月 3 日公開。 [プレプリント](#)、[未査読](#)。 [原資料](#)
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. [原資料](#)
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. [原資料](#)
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. 2026 年 6 月 19 日オンライン公開。 [原資料](#)
- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. [原資料](#)
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. *ClinicalTrials.gov* 記録。完了、実登録 15 人。 [原資料](#)
- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. [原資料](#)
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. 2023 年 12 月 13 日オンライン公開。 [原資料](#)
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [原資料](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [原資料](#)

- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [原資料](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. ARVO 年次集会抄録、Denver、2026 年 5 月 3～7 日。 [原資料](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. 中国特許公開資料の英語仮訳。CN121046351A. 2024 年 5 月 31 日出願、2025 年 12 月 2 日公開。出願人 Shanghai Langsheng Biotechnology。 [原資料](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [原資料](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuvara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [原資料](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. 学術誌論文を全文参照。medRxiv プレプリント 2025.08.28.25334377 も参照した。 [原資料](#)
- [108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. [原資料](#)
- [109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. PubMed Central で全文を参照。 [原資料](#)
- [110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. PubMed Central で全文を参照。 [原資料](#)
- [111] Salles MV, et al. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. [原資料](#)
- [112] Liu S, et al. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. [原資料](#)
- [113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. [原資料](#)
- [114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. [原資料](#)

- [115] Liang J, et al. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. [原資料](#)
- [116] Kim JM, et al. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. [原資料](#)
- [117] Suga A, et al. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. [原資料](#)
- [118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. [原資料](#)
- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [原資料](#)
- [120] Jászai J, et al. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [原資料](#)
- [121] Hori A, et al. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [原資料](#)
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [原資料](#)
- [123] Branham K, et al. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium's Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. [原資料](#)
- [124] Lin S, et al. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. [原資料](#)
- [125] Perea-Romero I, et al. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. [原資料](#)
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. レジストリ報告、Sir Charles Gairdner Hospital、Perth。 [原資料](#)
- [127] Karali M, et al. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. [原資料](#)
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. [原資料](#)
- [129] Panneman DM, et al. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. [原資料](#)

- [130] Matczyńska E, et al. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). [原資料](#)
- [131] Weisschuh N, et al. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. [原資料](#)
- [132] Jespersgaard C, et al. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. [原資料](#)
- [133] Schlottmann PG, et al. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. [原資料](#)
- [134] Conti GM, et al. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. [原資料](#)
- [135] Heutinck PAT, et al. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. [原資料](#)
- [136] Testa F, et al. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. [原資料](#)
- [137] Ellingford JM, et al. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. [原資料](#)
- [138] Lieviant JA, et al. Determinants of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. [原資料](#)
- [139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. [原資料](#)
- [140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. [原資料](#)
- [141] Hitti-Malin RJ, et al. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. [原資料](#)
- [142] Ganapathi M, et al. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. [原資料](#)
- [143] Arai Y, et al. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [原資料](#)
- [144] Priglinger CS, et al. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [原資料](#)
- [145] Mishra AV, et al. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [原資料](#)
- [146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [原資料](#)

- [147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [原資料](#)
- [148] Chen TC, et al. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. NPJ genomic medicine. 2021;6(1):16. [原資料](#)
- [149] Patel N, et al. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics. 2016;18(6):554–62. [原資料](#)
- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. Genes. 2023;14(7). [原資料](#)
- [151] Surl D, et al. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. JAMA network open. 2024;7(5):e2414198. [原資料](#)
- [152] Birtel J, et al. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. Scientific reports. 2018;8(1):4824. [原資料](#)
- [153] Zenteno JC, et al. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. Molecular genetics & genomic medicine. 2020;8(1). [原資料](#)
- [154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. Genes. 2025;16(8). [原資料](#)
- [155] Eisenberger T, et al. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. PloS one. 2013;8(11):e78496. [原資料](#)
- [156] Ng TK, et al. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. Eye (London, England). 2022;36(4):749–759. [原資料](#)
- [157] Khan KN, et al. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. Clinical genetics. 2017;91(1):38–45. [原資料](#)
- [158] Heutinck PAT, et al. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. Scientific reports. 2025;15(1):23745. [原資料](#)
- [159] Jaju S, et al. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. Ophthalmology science. 2026;6(10):101341. [原資料](#)
- [160] Jiman OA, et al. Diagnostic yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. European journal of human genetics : EJHG. 2020;28(5):576–586. [原資料](#)
- [161] Ge Z, et al. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. Scientific reports. 2015;5:18287. [原資料](#)

[162] Diñeiro M, et al. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. *Acta ophthalmologica*. 2020;98(8):e1034–e1048. [原資料](#)

エビデンス表

PROM1 関連網膜変性・2026 年 9 月 21 日・Version 1.90

文献番号は本文に対応する。これらは選択したエビデンスのマップであり、統合データセットではない。論文、家系、個人、眼、ドナー、クローン、細胞は異なる単位である。表のセルに、ある事項が未確認である、または確認されていないと記されている場合、それは本総説における資料評価の結果を表し、存在しないことの証明ではない。登録上の状況は表示した記録日と結び付け、スポンサーの発表は別に出典を示す。

Bhattacharya らの総説は、視細胞と RPE の生物学に関する知見と、萎縮型加齢黄斑変性との関連という仮説を統合する。これらの表における独立した実験の数は、一次研究に基づく。
[11]

表 1. アレルのクラスの例と、それぞれから確実にいえること

アレルまたはクラス	ヒト・モデルでの背景	確立された観察	治療上の推論と適用範囲	文献
p.Arg373Cys	顕性の黄斑およびより広範な網膜表現型。古典的なトランスジェニックマウスの先行研究	臨床的共分離と、実験的な外節形態形成の障害	このアレルで補充、抑制、併用を区別するには内在性ヘテロ接合体が必要である。トランスジーンは内在性座位のノックインではない。	[2,4,5,15]
潜性の短縮型・スプライスアレル	しばしば早期発症で広範な網膜疾患	機能不足を示唆する臨床表現型。分子上の影響は転写産物とアレルによって異なる	補充の強い根拠となるが、両アレル性遺伝はすべての産物の完全な機能喪失を証明しない。	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	潜性ミスセンスの例。ホモ接合性と報告	潜性疾患の臨床文献に含まれる	残存機能は未解決である。ミスセンスアレルが一律に顕性とは限らない。	[5]
p.Arg373Cys と c.1142-1G>A	イタリアの父子および母の分離解析	母由来のスプライスアレルももつ息子が、より重症であった	ヒトのアレル間相互作用への手掛かりであり、ドミナントネガティブ作用の証明ではない。既報家系である。	[61]
c.1354dupT（原資料の表記）	患者 iPSC。患者背景 3 つ、修復細胞株 2 つ	分子レベルの修復と、遺伝学的に有益な細胞比較系	成熟網膜の機能的レスキューと複数ドナーでの再現は、別途検証が必要である。	[12]
c.1645-1648del と c.2321delC	6 歳の発端者で複合ヘテロ接合性。コンストラクトを HEK293T 細胞へ導入	タンパク質安定性の低下と細胞内局在の変化。細胞生存性を損なう可能性があり、著者らはバリエーションが「損なうかもしれない」と表現する。アポトーシスには変化なし	学術誌抄録は LC3-II/LC3-I 比の上昇を報告し、オートファジー活性化と解釈している。また、同じ研究の学会抄録は比が逆方向に変化したと報告している。単一の静的な比では、フラックスの方向をどちらにも確定できない。	[22]
深部イントロン・偽エクソンアレル、c.2077-521A>G	血族婚家系の罹患同胞 2 人。RAB28 と <i>PROM1</i> のエクソン検査はいずれも陰性。ミニジーン・スプライシングアッセイ	変異型転写産物に偽エクソンが組み込まれ、早期終止コドンが生じ、機能的な完全欠損が推定された	転写産物を考慮した解釈とアレル特異的スプライシング修復は妥当な候補である。作用の判定は患者転写産物ではなくミニジーンによる。臨床利用には正確な転写産物とゲノムビルドが必要である。	[65,93]
イントロン 21 内の欠失	潜性錐体杆体疾患	公表された非コード領域の疾患機序	偽エクソンアレルとは別であり、修復設計を相互に流用できない。血液・線維芽細胞の <i>PROM1</i> RT-PCR が検討領域で陰性であったため、ミニジーンで作用を判定した。	[73]

表 1 (続き)

アレルまたはクラス	ヒト・モデルでの背景	確立された観察	治療上の推論と適用範囲	文献
ABCA4 修飾因子候補を伴う <i>PROM1</i>	小規模なヒト家系	2 遺伝子に関わる条件で表現型修飾が報告された	相互作用の候補であり、集団で定量された修飾効果や普遍的な <i>ABCA4</i> 様機序ではない。	[56,57]
エクソン 15 欠失、chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	1 つの全ゲノムコホート内の 3 家系	1 家系ではヘテロ接合性で <i>Stargardt</i> 病様表現型。別の 2 家系ではホモ接合性または複合ヘテロ接合性で網膜色素変性症	構造バリエーションはそれ自体が 1 つのクラスであり、同じ欠失がすべての家系で同じように振る舞ったわけではない。	[89]
c.221-20T>G、イントロン 2	<i>Stargardt</i> 病と診断されたイタリアのホモ接合性同胞 2 人	全血由来相補的 DNA の RT-PCR で完全なエクソン 3 スキッピングを示した。 p.Asp74AlafsTer1	ミニジーンではなく患者 RNA から作用を判定した。採取可能な組織のアイソフォームに対象エクソンが含まれるが、これは <i>PROM1</i> のすべての領域に当てはまるわけではない。	[88]
‘c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2’	診察されたサウジアラビア人女性 1 人でホモ接合性。病歴上、兄弟も罹患	小児期発症の錐体杆体疾患、強度近視、眼振。ポーランドの c.1697dupA 報告に先立ち、2014 年にオンライン公開	異なる背景での同一アレル。強度近視は診察された患者 1 人で観察された	[87,114]
‘c.2327A>T’、p.Asp776Val ; ‘c.2485G>A’、p.Asp829Asn	ブラジルの黄斑疾患症例 1 と 2。それぞれホモ接合性、ヘテロ接合性	黄斑萎縮と計算上の病原性予測	この 3 症例の報告には、分離解析やバリエーション機能の直接的エビデンスはない	[111]

表 1（続き）

アレルまたはクラス	ヒト・モデルでの背景	確立された観察	治療上の推論と適用範囲	文献
‘c.C1902G(p.Y634X)’と ‘c.C1682+3A>G’	中国の罹患兄弟 2 人で複合ヘテロ接合性	ナンセンス型コンストラクトは短縮し、不安定で、局在異常を示した。イントロンのミニジーンはスプライシングを障害した	遺伝子導入細胞とミニジーンでの作用。患者網膜のタンパク質と RNA は測定されていない	[115]
‘NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)’	中国の血縁関係のない網膜色素変性症 2 家系でホモ接合性	潜性遺伝に沿った分離。条件を対応させた対照 200 人では認められず	この報告にはアレル特異的な機能的レスキューはない	[112]
‘c.1909C>T’ (‘p.Gln637’) ; ‘c.2050C>T’ (‘p.Arg684’)	米国の患者 6 人の症例集積における、新たに報告された 2 つの短縮型バリエーション	短縮を生じる結果が報告された	位相、バリエーションごとの表現型、機能的影響は明記されていない	[113]

報告されたアレル表記の全面的な再正規化は行っていない。タンパク質のみの項目では、転写産物アクセッション番号やゲノムビルドを割り当てていない。

表 2. 実験モデル、測定法、外挿の限界

モデル・資料	改変と細胞区画	主な用途	反復または解釈上の限界	文献
古典的な顕性マウス	変異型 <i>PROM1</i> トランスジェーン	円板の形態形成と変異型による干渉	発現・挿入の条件が内在性ヘテロ接合性とは異なる。	[2]
<i>Prom1</i> 完全欠損マウスの遺伝的背景	C57BL/6 と C57BL/6×CBA/NSIc	背景依存性および光による変性の修飾	Dellett らの組織学以外の実験は交雑背景で行われており、両背景の結果は統合できない。	[3,23,25]
CRISPR <i>Prom1</i> ノックアウト、C57BL/6	全身性のエクソン 2 内 184 塩基欠失	外節タンパク質量と輸送を、イムノブロットと免疫蛍光で別々に測定	画像・ERG 比較は各群 4 個体だが、全アッセイがそうではない。量と局在は異なる日齢・週齢で測定され、2 つの経時変化は直接比較できない。	[105]
ヒト網膜スプライシングモデル	網膜エクソンの改変と成熟	アイソフォーム依存性の網膜発達	エクソンスキッピング、当該エクソンを含む RNA、繊毛をもつ細胞の割合は異なる出力である。	[7]
<i>PROM1</i> ノックアウト・ヒト網膜オルガノイド	H9 ヒト胚性幹細胞のエクソン 9 を標的とするガイド RNA	コンストラクト検証に用いられた公開ヒトモデル	特許公開資料であり、本稿ではモデルの記述に用い、そこに含まれる表現型データは評価しない。	[104]
患者由来の補充モデル	p.Glu207Ter ホモ接合性オルガノイド、 <i>Prom1</i> 完全欠損マウス	オルガノイドでは AAV7m8-CRXp-hPROM1、マウスでは AAV8-CRXp-hPROM1	正式刊行版の抄録でコンストラクトを確認。最終的な詳細方法へのアクセスはなお不完全である。	[9]
ヒト・マウス RPE 培養	ヒト <i>PROM1</i> 低下。不死化マウス RPE の CRISPR 欠損	フラックス、リソソームでの処理、外節の取り扱い	別々のモデルである。マウスの外節負荷実験は、結合、取り込み、消化を切り分けていない。	[21,53]
マウス RPE の局所改変	AAV2/1 による CRISPR の網膜下導入	RPE 障害が視細胞に影響を及ぼす可能性	スクランブル対照と空間マッピングは部位の特定を支持するが、導入の偏りは遺伝的な細胞特異的ドライバーではない。	[10]
<i>Prom1</i> 完全欠損 <i>Xenopus</i>	全身性欠損	沈着物、錐体杆体疾患、RPE 萎縮	全身性変異だけでは細胞自律性を決められない。	[24]
<i>prom1</i> 完全欠損・ <i>cdhr1</i> 完全欠損 <i>Xenopus</i>	全身性の単独および二重完全欠損	外節円板の構築、錐体選択的な重症度、構造と機能の比較	外向き突出、融合、円板間隔はいずれも維持される。F0 の単独・二重完全欠損個体はランダムな挿入・欠失をもち、 <i>prom1</i> 完全欠損の F1 と <i>cdhr1</i> 完全欠損の F2~F3 は規定された欠失をもつ。F1 の ERG は暗所視 B 波のみが異なった。	[86]
急性光負荷の単一細胞探索	雄の同腹ノックアウト 2 個体。光負荷 1 個体、暗所 1 個体	候補の細胞種別局在	各条件 1 個体。多数の細胞は個体間の反復を提供しない。後続の実験は別である。	[26]
培養マウス RPE のトランスクリプトーム	CRISPR ノックアウトクローン。バッチ補正と試料除外	ストレス・クリアランス経路の仮説	部分的 EMT という解釈。本総説で元データは再解析していない。GSE298665 は所在を示す識別子であり、新しい結果ではない。	[27]
培養細胞の <i>PROM1</i> /TTYH1 小胞	発現と脂質相互作用	膜の湾曲とコレステロール会合	生物物理学的エビデンスであり、網膜機能のレスキューの実証ではない。	[55]

表 2（続き）

モデル・資料	改変と細胞区画	主な用途	反復または解釈上の限界	文献
<i>prom1b</i> 完全欠損ゼブラフィッシュ	視細胞に関係するオルソログの全身性欠損	錐体先行の変性と 9 か月までの杆体生存。Prph2 の局在異常とオリゴマー形成障害	錐体の障害がより強い理由の機序候補。魚類網膜で報告された。	[94]
正常およびトランスジェニック <i>Xenopus</i> の視細胞	杆体と錐体での抗体およびタグ付きタンパク質の局在	開放したラメラ縁に prominin-1 があり、閉じた縁の peripherin-2 と対向する	局在の所見であり、疾患アレルや膜融合の直接アッセイではない	[119]
脊椎動物間の網膜発現比較	アホロートル、ゼブラフィッシュ、ニワトリ、マウスの網膜マッピング	視細胞以外の内顆粒層の prominin-1 陽性細胞集団がゼブラフィッシュ、ニワトリ、マウスで認められたが、アホロートルでは認められず	発現は、細胞自律的な疾患やレスキュー標的を確立しない	[120]

表 3. *Prom1* マウス研究：遺伝的背景、作製方法、タンパク質、光

研究とモデル	系統の遺伝的背景	変異の作製方法	Prominin-1 はなお産生されるか	受けた光曝露	文献
Yang ら、2008 年：顕性トランスジェニック	C57BL/6	ロドプシンプロモーター下のヒト p.Arg373Cys <i>PROM1</i> を胚に注入。マウス自身の発現量の 2 倍および 8 倍の 2 系統	産生される。マウス自身の prominin-1 は損なわれず、変異型ヒトタンパク質が加わる	12 時間の明暗周期。光強度の記載なし	[2]
Zacchigna ら、2009 年：ノックアウト	129/Sv および Swiss の系統から戻し交配したコンジェニック C57BL/6	胚性幹細胞で、開始コドンを含むエクソン 2 をネオマイシンカセットで置換	腎臓のイムノブロットでは検出されず	記載なし。生後 20 日まで暗所で飼育したマウスでも細胞死は増加した（データ非提示）	[3]
Dellett ら、2015 年：2 つの遺伝的背景のノックアウト	C57BL/6、および C57BL/6 と CBA/NSIc の交雑。組織学以外の実験では交雑背景を使用	先行研究で作製された RIKEN ノックアウト系統 CDB0623K。CBA/NSIc との体外受精により交雑系統を作製	原資料に記載なし	160 lux の 12 時間周期。0.5 lux 未満の暗所では視細胞が保護された	[25]
Kobayashi ら、2021 年：ノックアウト	C57BL/6 と CBA/NSIc の交雑	文献 [25] でも用いた RIKEN ノックアウト系統 CDB0623K。その標的化ベクターは <i>lacZ</i> を含む	原資料に記載なし	12 時間周期、暗期は 0.5 lux 未満。生後 21 日までの暗所飼育では <i>Edn2</i> 、 <i>Bcl3</i> 、 <i>Gfap</i> の発現上昇が防がれ、GFAP 陽性グリア細胞も少なかった。光負荷試験では 3,800 lux を 3 時間照射	[54]
Xiao ら、2021 年：CRISPR ノックアウト	3 世代の戻し交配後の C57BL/6J	CRISPR/Cas9 によるエクソン 2 内 184 塩基の欠失	網膜のイムノブロットまたは免疫蛍光では検出されず	原資料に記載なし	[105]
Bhattacharya ら、2023 年：培養マウス RPE	C57BL/6J マウス由来の不死化 RPE	エクソン 5 を標的とするガイド RNA で作製した CRISPR/Cas9 クローン	イムノブロットでは検出されず	非該当。培養細胞	[53]
Bhattacharya ら、2024 年：局所 RPE ノックダウン	C57BL/6J	4~6 週齢で、網膜下 AAV2/1 により Cas9 と <i>Prom1</i> ガイド RNA を導入	原資料に記載なし	12 時間の明暗周期。光強度の記載なし	[10]
Shigesada ら、2024 年：ノックアウト、光負荷	原資料に記載なし	先行研究で作製された、 <i>Prom1</i> 座位を <i>lacZ</i> で置換した RIKEN 系統	原資料に記載なし	通常は 12 時間周期。光負荷試験では、暗所飼育の仔マウスを開眼し、15,000 lux を 3 時間照射	[26]

表 3 (続き)

研究とモデル	系統の遺伝的背景	変異の作製方法	Prominin-1 はなお産生されるか	受けた光曝露	文献
Yanardag ら、2024 年： rd19 と <i>Prom1</i> -CreERT2 の比較	rd19： <i>Rpe65</i> の 450 番ロイシン型アレ ルをもつ C57BL/6J と 129SVE/J の混合 背景、および 450 番 メチオニン型をもつ C57BL/6J。CreERT2 系統： B6N;129S	rd19 はエクソン 9 の自然発生ナンセン ス変異 (p.Lys268Ter)。比較系統は <i>Prom1</i> を CreERT2 で置換	rd19： 網膜のイム ノプロットまたは 染色では検出され ず。CreERT2 系統は prominin-1 発現を失 うと報告	12 時間周期、または出生時から 30 日間の完全な暗所。いずれの 3 系統でも暗所は視細胞機能を保護 せず、rd19 では視細胞数も保護し なかった	[23]
Huo ら、2025 年：培養 マウス RPE	C57BL/6J マウス由来 の不死化 RPE	文献 [53] と同じ方法で作製した CRISPR/Cas9 クローン KO22 と KO26.4	イムノプロットでは 検出されず	非該当。培養細胞	[27]
Ji ら、2025 年：ノックア ウト、遺伝子補充	C57BL/6J	CRISPR/Cas9 による、エクソン 2 からエ クソン 20 までの約 59.6 kb の欠失	免疫蛍光またはイム ノプロットでは検出 されず	12 時間の明暗周期。光強度の記 載なし	[8]
Holmes ら、2026 年、学 会抄録：rd19、遺伝子補 充	抄録に記載なし	文献 [23] で用いたアレル rd19	抄録に記載なし	抄録に記載なし	[103]
Xu ら、2026 年、プレプ rintの方法：ノックア ウト、遺伝子補充	C57BL/6JCya	CRISPR/Cas9 によるエクソン 2～20 の欠 失	網膜のイムノプロッ トでは検出されず	プレプリントに記載なし	[9]

表 2 と表 4 の各 *Prom1* マウス研究を、培養マウス細胞も含め、公表年順に 1 行ずつ示す。第 5.1 節では、4 つの条件のそれぞれが結果を変え得ることを説明する。「記載なし」は、その資料に記されていないことを意味する。

表 4. 介入エビデンス：直接的なものと関連領域のもの

介入	エビデンスの背景	観察された結果	なお確立されていない点	文献
AAV ヒト <i>PROM1</i> : 短いロドプシンキナーゼプロモーター下の野生型コード配列	<i>Prom1</i> ノックアウトマウス。生後 14 日に 1 μ L、または菲薄化開始後の 21 日・28 日に 2 μ L。反対眼には緩衝液	遅い時期に治療した両コホートで、5 か月時点の治療側 ONL が保持された。21 日群は 32.3~34.9 μ m 対 16.6~20.6 μ m、28 日群は 29.2~36.8 μ m 対 14.6~19.8 μ m。21 日群では鼻側・耳側網膜に広く発現	後期治療コホートは投与量も 2 倍で、日齢だけが変数ではない。14 日群では暗順応 ERG 振幅の有意差を 3 か月で認めず、5 か月で認めたが、振幅の低下は続いた。必要な生存組織量は未確立	[8]
ロドプシンキナーゼプロモーター下の AAV ヒト <i>PROM1</i>	<i>Prom1</i> ノックアウト (Rd19) マウス。生後 15 日と 30 日に注射	30 日注射後に暗所視・明所視のレスキュー、15 日注射後 1~10 か月に暗所視機能の長期回復が報告された。外節構造と視細胞数は 10 か月まで維持	学会抄録である。生理食塩液を対照とする注射量は 1 μ L だが、参照記録からベクター濃度の指数を復元できず、動物数・統計も示されていない。そのため結果は定性的に扱う	[103]
プロセシングされた視細胞関連 <i>PROM1</i>	患者由来およびマウスの欠損モデル	補充によるレスキューを報告	交絡のないアイソフォーム比較と、正式刊行版・プレプリントの方法の照合	[9]
DNA 修復とスプライシング機序のエビデンス	コード領域アレルには患者細胞。非コードアレルには、採取可能な組織のアイソフォームに対象エクソンがあるかに応じ、ミニジーンまたは患者 RNA	分子修復およびスプライシング機序のエビデンス	成熟網膜機能の持続と臨床での送達	[7,12,65,73,88]
BQ-123/BQ-788 (受容体選択的、腹腔内)	<i>Prom1</i> 欠損マウスでの直接実験	視細胞死、グリオシス、血管狭細化を軽減。サブタイプの効果は測定指標によって異なる	受容体サブタイプ、曝露、両受容体拮抗薬への外挿	[54]
ボセンタン (両受容体拮抗薬、硝子体内)	<i>Prom1</i> 欠損マウスでの直接実験	グリオシス・細胞死の減少と一部の ERG 改善	ヒトでの有効性、最適な受容体・細胞区画・曝露、遅延治療の持続性	[26]
AAV-Igf1	<i>Prom1</i> 欠損マウスでの直接実験	生存と代謝状態への効果。検討条件では単独の ERG 効果は有意でなかった	構造的な生存から機能への移行、定量的な有効用量域	[26]
ボセンタン + AAV-Igf1	同じモデル	欠損対照より広い範囲の ERG 改善	正式な交互作用・相乗作用、動物数と眼数の区別	[26]
フェンレチニド	交雑背景の <i>Prom1</i> 完全欠損マウス。出生時から治療	構造・暗所視への効果。明所視の効果は有意でない	成人でのレスキュー、直接測定したビスレチノイド機序、ヒト亜群の応答。ヒト <i>PROM1</i> コホートで黄斑の自発蛍光は全般的に高くなかったが、測定は中心窩から 7~9°、病変は 7° 以内であり、中心部の負荷は未測定である点に留意 [57]	[25]
A1120	Dellett らの考察で言及された未公表観察	比較に関する記述であり、独立に公表された有効性データセットではない	定量され、再現可能な直接比較の効果	[25]

表 4（続き）

介入	エビデンスの背景	観察された結果	なお確立されていない点	文献
NAC、NAD を標的とする候補	ヒトの混合 RP の第 1 相研究。異なる前臨床の代謝・障害モデル	ヒトの機能的観察、またはモデル固有の保護	<i>PROM1</i> に特異的な対照を伴う温存効果。これらは相互に置き換え可能な単一の介入群ではない	[30–33,75]
フォトバイオモジュレーション	ヒト RP の小規模・非対照研究。590/660/850 nm	短期の視力変化。視野にはそれに見合う有意な改善なし	偽照射対照に対する持続的効果と <i>PROM1</i> 特異的応答	[41]
身体活動、ケトン食・低タンパク食	rd10 および l307N ロドプシンモデル	モデル固有の温存効果を示唆する所見。両ケトン食はケトーシスを誘導したが、視細胞を維持したのは低タンパク群だけで、その群はより高いケトン濃度に達した	ケトン曝露量が同じでないため、ケトーシスの寄与は除外できない。活動、親の曝露、タンパク質制限とエネルギー摂取、成長の作用の分離が残る。同じ食餌は、最大フラッシュ強度での野生型の ERG 振幅を、生後 30 日に約 20%、50 日に 30% 低下させた	[42,43,47]
睡眠、網膜時計	ヒト RP の関連研究と遺伝的な時計モデル	睡眠の質との関連。時計と貪食時期への作用	<i>PROM1</i> での睡眠不足の因果性、構造的に脆弱な網膜で時機のずれたクリアランスが有害になるか	[44–46]

DMSO は直接的な薬理実験での溶媒対照であり、*PROM1* に対する有効成分としての治療ではない。Bramall らは他の遺伝子型で局所 EDN2 の保護作用を報告しているが、これは *Prom1* の拮抗薬所見を直接検証するものではない。エンドセリンの保護データは Bramall らに由来し、Dellett らも Shigesada らも報告していない。[25,26,64]

表 5. 日付を付したヒト研究マップ

計画・識別子	種類と状況の根拠	PROM1 との関連	登録・有効性に関する適用範囲	文献
EVOLVE ; NCT07425574	観察研究。2026 年 8 月 25 日更新の登録では募集中。予定 90 人	登録情報は適切な非 ABCA4 黄斑遺伝子を認める。Astellas は PROM1 を明記	適格となる可能性であり、PROM1 の実登録は未確認。研究上の治療はない	[34,66]
STARLIGHT ; NCT05417126	第 2a 相オプトジェネティクス。2023 年 9 月 28 日完了。記録は 2023 年 11 月 9 日。実参加者 6 人	登録情報は ABCA4/ELOVL4 とともに PROM1 を明記し、臨床診断による参加経路もある	PROM1 の実参加者と遺伝子型特異的転帰は未確認。今後の試験は別である	[67]
ASP2020 ; NCT07734064	第 1b 相細胞治療。2026 年 9 月 16 日の記録で募集中。予定 30 人	広い Stargardt 病様の遺伝学的組み入れ経路が、PROM1 の表現型・遺伝形式にも関わり得る	PROM1 の登録・有効性は未確認。PROM1 補充ではない	[68]
OCU400/liMeliGHT ; NCT06388200	第 3 相。2026 年 7 月 31 日の記録で進行中、募集終了。実登録 140 人	原因遺伝子を問わない RP 群。表現型と残存組織が重要	黄斑ジストロフィー一般の参加経路でも PROM1 補充でもない。亜群の効果は未確認	[36]
NAC Attack ; NCT05537220	第 3 相。調整施設によれば 2025 年 8 月募集完了、485 人	広い RP の温存を狙う根拠	PROM1 特異的效果推定値は未確認。募集中の試験一覧として扱わない	[35]
PRODYGY/SPVN06 ; NCT05748873	第 1/2 相。2026 年 2 月 9 日にスポンサーが投与完了を報告。治療 27 人、対照 6 人	錐体温存機序。参加はプロトコルの病期・基準に依存	スポンサーによる到達点の報告であり、PROM1 の結果や参照時点の募集中という主張ではない	[38]
jCell/JC02-88 ; NCT06912633	2026 年 7 月 30 日の記録で進行中、募集終了。参照時点のスポンサーも募集完了を確認	RP の広い遺伝学的範囲。機能上の適格制限がある	参照時点のスポンサーのページは 6.0 × 10 ⁶ 個の細胞と記載	[39,71]
SLO-RP Preserve ; NCT07710196 ; C-26-01	第 3 相。2026 年 7 月 17 日の登録は募集開始前。参照時点のスポンサーは米国施設で登録中と記載	Usher 症候群に伴う RP。孤立性 PROM1 を適格とするものではない	スポンサーはこの記録を明示。2026 年 8 月の予定開始だけでは募集開始は確立しない	[40,69]
NPI-001 ; NCT07290530 ; C-24-01	関連する第 3 相記録。2026 年 7 月 1 日には募集開始前。予定開始は 2026 年 12 月	Usher 症候群関連疾患	C-26-01 との関係は未解決。記録は置き換えを確立せず、2 つの独立した試験であることも確立しない	[70]

表 5（続き）

計画・識別子	種類と状況の根拠	PROM1 との関連	登録・有効性に関する適用範囲	文献
MOGENRY/MCO-010；RESTORE 計画	スポンサーの 2026 年 9 月 9 日発表：重症 RP に対する BLA 受理・審査受付	喪失した視細胞をオプトジェネティクスで迂回	承認前のオプトジェネティクスによる迂回であり、 <i>PROM1</i> 亜群の有効性はなお未確認	[37]
Tinlarebant/DRAGON；NCT05244304	関連領域の STGD1 で RBP4 を標的とする計画。過去の HRA プロトコル要約	機序上の比較対象。 <i>PROM1</i> 試験としては未確認	過去のプロトコル要約は現在の状況を確認せず、Stargardt 病様の病像は <i>PROM1</i> での有効性を確立しない	[72]
ProgStar-4；NCT02410122	完了した前向き観察研究。2014 年 12 月～2018 年 3 月。実登録 15 人	適格基準は <i>PROM1</i> 特異的。主要な縦断指標は眼底自発蛍光の病変拡大	観察研究のため有効性の問いは生じない。24 か月の副次評価項目 OCT 結果は文献 48。主要評価項目の進行報告は入手できなかった	[48,96,97]

スポンサーの参照時点のページは 2026 年 9 月 18 日にアクセスした。状況の根拠がスポンサーまたは調整施設の発表である行では、登録番号は計画を特定するためのもので、その行について登録記録自体を別途確認したわけではない。登録の「最終更新公開日」は本総説でのアクセス日とは異なる。施設には、広い遺伝学的組み入れ経路とは別にスクリーニング上の制限があり得る。このマップは各国登録を網羅する悉皆調査ではない。

表 6. 臨床コホートと選択した自然歴評価項目

エビデンス資料	分母・背景	得られた情報	推論の限界	文献
英国とドイツの施設	2つの専門診療施設の PROM1 症例集積と、それとは別の遺伝性網膜疾患 (IRD) 診療コホート	遺伝形式と分子学的な症例把握	診療での症例把握は一般集団の有病率ではない。	[5,14]
日本、韓国	日本：10人/8家系。韓国：7人/5家系	表現型の幅と R373C の多様性	分類が混在する。両コホートとも既報患者1人を明記（日本は同グループの2016年論文、韓国は Kim らの2017年の p.Arg373Cys 症例報告）。先行2報も数えれば、両症例集積の合算時にその患者が二重計上となる。	[6,13,116]
中国、台湾、インド	PROM1 、Stargardt 病、または RP を起点とした症例把握。インドの Stargardt 病 49 人のコホートには、 PROM1 バリエントをもつ患者1人を含む	地理的・表現型的な広がり	抽出枠組みが異なる。潜性疾患の保因者は顕性の浸透率を確立しない。	[15–18]
サウジアラビアの症例、Khan と Bolz	診察された患者1人/1家系。病歴上、兄弟も罹患	強度近視と小児期の眼振を伴う c.1697dupA ホモ接合性	ポーランドの観察に先立ちオンライン公開。コホート内頻度ではない	[87,114]
ブラジルの黄斑症例集積、Salles	25人の記録から選択された男性3人	提案された2つの PROM1 アレルと、分子学的原因が未解決の1症例	バリエント保有者3人が、確立された PROM1 診断3人を意味するわけではない。Porto ら [109] との患者単位の重複は報告されていない	[109,111]
中国の潜性症例、Liu	2人/血縁関係のない2家系	c.1445dupT ホモ接合性と、若年成人期の重症網膜色素変性症	引用した中国の顕性症例集積とは別。中国全体の頻度として統合していない	[112]
Chicago の瞳孔計測、Park	成人4人/3家系。Collison らと同じ4人	全視野 ERG が消失または著減していても瞳孔反応は残存	Collison ら [93] と同じ患者4人であるため、2報は独立した観察ではない	[93,122]
日本の補足資料、Suga	補足資料の患者5人/4家系	患者5人の行のうち4人は Fujinami ら [6] での既報を記載	5人のうち4人は既報。5人目が既報かどうかは未解決	[6,117]
上海の学会報告、Chen	33人。顕性16人/潜性17人。家系数の記載なし	潜性疾患のより早い発症、広い病変、OCT の差	患者とバリエントの一覧、および重複は報告されていない	[118]
単施設症例集積、Lee JJ	6人、12～47歳。家系数の記載なし	潜性・顕性の画像表現型と2つの短縮型バリエント	患者ごとのバリエントの割当と位相、および重複は報告されていない	[113]
スペイン	顕性・潜性の臨床症例集積	表現型の拡大	スプライスバリエントの正確な一覧はここには示していない。	[60]
イタリア	10人。既報の父子を含む	顕性・スプライスの混合遺伝子型	既報の父子は、この症例集積の1家系である。	[61]
Großpötlz : 標本	登録15人。対応する右眼13眼。外側リング7眼	2年間の OCT 経過	抄録では登録13人。本文に詳細な内訳がある。	[48]

表 6 (続き)

エビデンス資料	分母・背景	得られた情報	推論の限界	文献
Großpötl : バリエーション	原補足資料の解析対象 13 人	R373C のみの記載 10 人。他の 2 バリエーションの組が 2 人。不完全な記載 1 人	すべての参加者について位相・接合性が記載されているわけではない。純粋な潜性疾患の傾きの推定ではない。	[48]
外側リング ONL	時点間で対応する 7 眼	$-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}/\text{年}$; $p = 0.018$	傾き $\pm$ SE。選択された名目上の結果であり、妥当性の確立した代理指標ではない。	[48]
外側リング IS	時点間で対応する 7 眼	$-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}/\text{年}$; $p = 0.024$	この評価項目は $n = 7$ であり、コホート全体の $n = 13$ は適用されない。	[48]
内側リング RPE	時点間で対応する 13 眼	$-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}/\text{年}$; $p = 0.003$	他の厚さ測定とは層・領域が異なる。	[48]
内側リング IS 面積	時点間で対応する 13 眼	原文記載: $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2/\text{年}$; $p = 0.043$	SE と p 値は原文記載のままであり、両者の対応は未解決である。	[48]
中心部 OCT の床効果	13 眼	IS が 0 : 7/13。OS が 0 : 9/13	0 を下限として平坦な傾きでも、他部位の進行を除外しない。	[48]
Ricca : 萎縮	15 人/5 家系。R373C。速度は 6 人 12 眼に由来	$0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2/\text{年}$ (平均 $\pm$ SD)	一部の表現型では地図状萎縮面積、他では EZ 喪失面積という混合評価項目。形状と縦断評価可能な部分集団が重要であり、厚さの傾きではない。	[62]
Yates : 潜性	6 人。追跡中央値 11.8 年、範囲 0.5~25.5 年。4 人は受診 3 回超	中心窩下 EZ 縮小が中等度・重度視力低下に 3~5 年先行。中心サブフィールド厚は 4 人全員で低下し、眼ごとの速度は年間 $1.6 \sim 6.5 \mu\text{m}$	図 4 キャプションの眼別の傾きは、4 人 8 眼で年間 $16.7 \sim 199.7 \mu\text{m}$ であり、統合速度は得られない。オーストラリアの 1 研究計画の 6 人であり、普遍的な年齢別予後ではない。	[58]
Schließleder	4 人。多モダリティ画像	残存錐体の評価	構造だけでは機能的レスキューを確立しない。	[63]
ポーランド全国コホート	108 遺伝子パネルで 190 家系を検査し 115 家系で解明。 <i>PROM1</i> は 3 家系	3 つの異なる初期診断が、すべて黄斑病変を伴う網膜色素変性症へ改訂。 <i>c.1697dupA</i> ホモ接合例 1 人	2013 年に既知だった遺伝子のパネルと 0.5% の頻度フィルターを用い、 <i>ABCA4</i> では 3.0% に引き上げた。紹介コホートであり一般集団の分母ではない。	[87]
両アレル性対単アレル性の症例集積	1 施設。両アレル性 4 人、単アレル性 6 人	平均発症 9 歳対 37.3 歳。平均視力 20/200 対 20/30。明所視 ERG は両アレル性 4/4 人で消失または著減、検査した単アレル性 4/5 人で正常	小規模・単施設。単アレル性の診断は患者 6 人に対して 7 項目が記載される。	[90]
ProgStar-4 ベースライン	15 人、29 眼。米国・欧州 5 施設	29 眼中 10 眼で明らかな自発蛍光低下。平均病変面積 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$ 、範囲 $0.36 \sim 10.39 \text{ mm}^2$ 。薄明視条件の後極部平均感度 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ 。29 眼中 27 眼について報告	上の Großpötl 行に示した 24 か月 OCT 結果のコホートのベースライン分布であり、2 つの独立研究ではない。	[48,96,97]

表 6（続き）

エビデンス資料	分母・背景	得られた情報	推論の限界	文献
Paavo：qAF	コホート 18 人/36 眼。qAF 解析 12 人/20 眼で、18/20 眼が健常者 95% 信頼区間内。他の画像結果は 38 眼で報告	qAF は全般的に高くない	論文はコホートに 36 眼、他の画像解析に 38 眼を用いる。本稿では各分母を別々に保持する。抄録と結果はいずれも 20 眼中 18 眼としているが、図 3 のキャプションでは 17 眼中 2 眼が区間外とされ、これらの分母の関係は記載されていない。	[57]
ポルトガルの両遺伝形式レジストリ	40 遺伝子を調べ 22 遺伝子が存在。9 遺伝子が 102 家系 141 人で両形式を示す	PROM1 では 76.9% が潜性。網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、錐体杆体ジストロフィーに及ぶ	1 国の紹介診療施設の割合で、集団推定ではない。抄録レベルで参照。	[95]
横断的な OCT 定量	176 遺伝子にまたがる 3,534 人	潜性 PROM1 で EZ・RPE 喪失が全般に大きい。顕性では中心部に限局	有意性は BEST1 と PROM1 をまとめて報告しているため、方向は利用できるが p 値はできない。コホートは英国診療集団と重複する。	[92]
外網膜管状構造	13 遺伝子 561 人中、PROM1 は 14 人	14 人中 8 人で存在。PROM1 は脈絡網膜萎縮を示す病変の遺伝子群に分類	台湾症例集積と重複する可能性が高い。特徴と遺伝子内頻度は利用できるが、独立した分母とはならない。	[91]

ONL：外顆粒層。IS：内節。OS：外節。RPE：網膜色素上皮。EZ：エリプソイドゾーン。qAF：定量的自発蛍光。SE：標準誤差。SD：標準偏差。OCT の行は選択したものであり、原論文の名目上有意な結果をすべて示すものではない。正の萎縮拡大速度と負の温存面積変化速度は、相互に置き換えられない。

表 7. 実験上の判断と事前に規定する対比

計画	結論を左右する比較	解釈上の主要な措置	判断できる事項	出発点のエビデンス
1. 顕性疾患の戦略	内在性 p.Arg373Cys 対ヘテロ接合性機能喪失。補充、抑制、両者	変異型特異的な障害だけでは、ドミナントネガティブな干渉を一意に特定できない。野生型・変異型の量を別々に測定	補充単独に開発を進める価値があるか	[2,5,8,9]
2. アイソフォーム・プロセシング	同一プロモーター・骨格。同じ導入量の用量系列、続いて量をそろえた解析	局在、量、成熟は効果を媒介し得る	導入配列を判別するのは総合的な機能レスキューであり、エピトープ信号強度ではない	[7,9,19,28,29]
3. 細胞区画・クリアランス	視細胞 (PR) /RPE を相互に対応させた改変と 2x2 共培養レスキュー	取り込み、消化、フラックス、組織での発端は切り分けられる段階	どの細胞区画に持続的な修復が必要か	[10,21,24,53]
4. 光・レチノイド	遺伝子型 x 背景 x 曝露。レチノイドを実測。早期・遅延治療	レスキューは A2E 関与を確立しない。網膜照射量を測定せずに lux だけで外挿できない	どの生化学的亜群が、どの時期に反応するか	[23,25,57]
5. ボセンタン・IGF1	各成分・併用の要因計画と交互作用の対比	眼は動物内に入れ子となる。構造と ERG は別。局所・全身の条件を区別	各成分の有効性、交互作用、有効な曝露条件の範囲	[26,54,64]
6. 修飾因子	同質遺伝的系と複数ドナーでの PROM1xABCA4 候補	ドナーレベルの推論。位相と第 2 の診断を確認	修飾因子が臨床的層別化の根拠になるか	[12,25,56,57]
7. 関連アプローチ	時計、活動、食事成分、偽照射対照付き PBM の効果を分離	1 日の総クリアランスと位相の区別。成長・曝露の対照	どの成分を PROM1 の直接的温存実験へ進める価値があるか	[41-47]

7 計画はいずれも完了研究ではなく提案であり、ここでは効果量の閾値を設定しない。閾値は評価項目、その床効果、独立した生物学的単位に依存する。速度が実測された評価項目については、第 9 節と表 6 にそれらを示している。優越性検定で有意でないことは、同等性検定ではない。無作為化、マスキング、脱落、多重性の扱いは、治療効果を見る前から解釈に関わる。

表 8. 公表論文に基づく研究専門性

著者グループ	引用研究で示された貢献	有用な研究上の接点	文献
Michaelides、Cehajic-Kapetanovic、Birtel、Charbel Issa、MacLaren ら	顕性・潜性の臨床表現型解析と分子解釈	アレルを考慮したコホートと評価項目の設計	[4,5]
Fujinami、Tsunoda、Miyake、Iwata、Japan Eye Genetics Consortium	日本全国の表現型スペクトラム、中心窩温存、付随する日本人集団の文献レビュー	アレル特異的研究のためのコンソーシアム規模の症例把握。英国コホートとの既存のつながり	[6]
Großpötl、Schließleder ら	縦断 OCT と詳細な網膜画像	セグメンテーション、床効果、残存錐体の測定	[48,63]
Ricca、Han、Stone、Sohn ら	顕性 <i>PROM1</i> の黄斑萎縮表現型	萎縮の幾何学的形状と家系を考慮した自然歴	[62]
Bhattacharya、Yin、Huo、Chaum ら	ヒト・マウス RPE のオートファジー、局所障害、トランスクリプトーム	クリアランス測定と、相互に対応する細胞区画のレスキュー	[10,21,27,53]
Dellett、Sasai、Shigesada、Kobayashi ら	背景・光感受性モデル。エンドセリンと IGF1 の実験	統制された薬理実験、光曝露、各成分の比較	[25,26,54]
Moya-Molina ら	ヒト網膜スプライシングと成熟モデル	アイソフォームを統制したオルガノイド研究	[7]
Puertas-Neyra、Coco-Martin ら	患者 iPSC と c.1354dupT の修復	複数の遺伝的背景と修復細胞の比較系	[12]
Ji、Ni、Wang、Zhou、Sun ; Xu ら	近年の <i>PROM1</i> 導入研究。Ji らは学術誌論文、Xu らはプレプリントと公表された学術誌抄録	コンストラクト比較、対応する反対眼の設計、発症後治療	[8,9]
Holmes、Yanardag、Kolandaivelu、Ramamurthy ら	<i>Prom1</i> ノックアウトマウスの生物学と、追加の遺伝子補充計画	学会抄録レベルでの、別の研究室による発症後効果の報告。外節構造の評価項目	[23,103]
Bell、Chao ら	<i>PROM1</i> /TTYH1 の膜・細胞外小胞の生物物理学	脂質相互作用とタンパク質レベルの機序	[55]
Carr、Moritz ら	<i>Xenopus</i> の外節構築、錐体杆体・RPE 病理	マウス以外での構造・細胞区画の比較	[24,86]
Paavo、Lee、Sparrow ら	定量的自発蛍光と ABCA4 相互作用候補	ヒトの生化学的層別化	[56,57]
Lu、Tang、Liu ら	ゼブラフィッシュ <i>prom1b</i> と <i>Prph2</i> の関係	錐体・杆体間の機序と、第 2 の非哺乳類モデル	[94]

表 8（続き）

著者グループ	引用研究で示された貢献	有用な研究上の接点	文献
Collison、Fishman、Allikmets ら	潜性 <i>PROM1</i> の画像表現型と、全ゲノム解析による第 2 アレルの発見	特徴的な表現型と構造バリエーションの検出	[93]
Strauss、Scholl、ProgStar-4 Study Group	前向き <i>PROM1</i> 特異的自然歴と評価項目の選択	多施設プロトコル設計とベースライン測定	[96,97]
Cremers、Roosing、Banfi ら	未解決疾患での非コード・構造アレルを調べる全ゲノムシーケンシング	患者 RNA の転写産物エビデンスとフィルター除外バリエーションの再解析	[88]

これは引用論文が示す貢献の非網羅的なマップであり、順位付け、現在の所属先一覧、推奨、資源を利用できるとの保証ではない。所属と資料へのアクセスは、対応する論文および参照時点の各機関の記録に示される。

表 9. 多遺伝子の遺伝性網膜疾患コホートにおける *PROM1*

コホートと背景	検査対象数（研究自体の単位）	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Branham ら、2025 年、国際	27,561 家系の患者 33,834 人。全員、遺伝学的原因が報告された状態で登録	<i>PROM1</i> が割り当てられた患者 377 人	FFB コンソーシアムとスポンサー付き検査は、Mansfield らの 2020 年米国レジストリと重複する可能性がある。個人の対応関係は示されていない。利用可能な資料では確認されていないもの：検査対象数	[123]
Lin ら、2024 年、英国	3,953 家系。分子診断のある 4,415 人	報告はあるが人数の記載なし	Pontikos ら、2020 年 [14] と同じ Moorfields の診療集団に、その後の症例を追加。アレル数を文献 [14] の家系数に加えることはできない	[124]
Perea-Romero ら、2021 年、スペイン	血縁関係のない 4,403 家系、罹患者 6,089 人のうち、DNA のある発端症例/家系 3,951。 <i>PROM1</i> を検査した部分集団の記載なし。3,951 中 2,100 で遺伝学的に特徴付けられ、原因が解明	遺伝学的に特徴付けられた 24 家系。非 RP 14 家系（顕性 5、潜性 9）と RP 10 家系（顕性 1、潜性 9）	Del Pozo-Valero らの症例集積と施設の重複がある可能性が高いが、個人の対応関係は不明	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank の 2022 年年次報告、オーストラリア	DNA のある罹患者 3,429 人。 <i>PROM1</i> をシーケンシングした正確な分母の記載なし。レジストリには総参加者 9,350 人のうち罹患者 3,894 人が登録されている。1,091 人で解明	<i>PROM1</i> が原因遺伝子とされた 4 家系。 <i>PROM1</i> が原因遺伝子とされた罹患者 4 人	累積レジストリの一時点の集計。オーストラリアのコホート論文や Hitti-Malin らの国際黄斑疾患研究と患者が重複する可能性がある。以前の AIRDR 報告は版ごとの一時点の集計であり、独立したコホートではない	[126]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Karali ら、2022 年、イタリア	患者 2,790 人。結論に至り得る分子診断のある患者 2,036 人	20 症例	イタリアの施設。イタリアの <i>PROM1</i> 特異的症例集積との患者の対応関係は記載されていない	[127]
Motta ら、2018 年、ブラジル	受診患者 1,246 人。検査 559 人、うち 400 人で解明	<i>PROM1</i> 検査陽性の罹患者 9 人	ブラジルのコホート。Porto ら、2017 年 [109] との患者または施設レベルの重複は確立されていない	[128]
Suga ら、2022 年、日本	1,210 家系。448 家系 (37%) で解明	4 家系、患者 5 人	<i>PROM1</i> 患者 5 人のうち 4 人 (TM-18、TM-127、TM-128、TM-164) は Fujinami ら、2020 年 [6] を引用し、TI-32 は引用していない。利用可能な資料では確認されていないもの：検査対象数、解明数、他のコホートとの重複	[117]
Panneman ら、2023 年、国際的な RP/LCA/詳細不明の網膜ジストロフィー紹介例	発端者 1,192 人を解析。解明の可能性が非常に高い 566 人と、解明の可能性がある 100 人	詳細不明の網膜ジストロフィーという診断亜群の発端者 2 人。 <i>PROM1</i> コホート全体の人数は本文に記載されていない	国際コホート。各国の <i>PROM1</i> 症例集積との個人の対応関係は示されていない	[129]
Matczyńska ら、2024 年、ポーランド	患者 1,005 人。IRD 889 人、視神経症 116 人。確定的分子診断 646 人	補足資料の異なる識別子から数えた患者 9 人	8 人は同じグループの以前の研究でエクソーム検査を受け、未解決であった。Matczyńska らの 2024 年 Genes 誌の 77 人コホートと重複する可能性があるが、同コホートで報告された <i>PROM1</i> の原因症例数はゼロである。Tracewska らの 2021 年の検査施設とは別である	[130]
Weisschuh ら、2024 年、ドイツ	発端者 1,000 人。確定的遺伝子診断 574 人	遺伝子別・表現型別の表にある診断済み発端者 3 人	ドイツの診療集団。ドイツの <i>PROM1</i> 特異的論文との個人の関係は未解決	[131]
Jespersgaard ら、2019 年、デンマーク	677 人。妥当と考えられる分子診断 323 人	5 人。ID は 175、177、178、179、440	さらに 3 人 (ID 114、270、281) が、原因として割り当てられた遺伝子ではなく、付加的バリエーションの中に <i>PROM1</i> バリエーションをもつ	[132]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Schlottmann ら、2023 年、アルゼンチン	637 家系、患者 773 人。379 家系で解明	家系 ID 5 件 (124、133、223、309、332)、それぞれに陽性患者 1 行。それらの ID で示された陽性患者 5 人	アルゼンチン全国の標本。引用した <i>PROM1</i> 特異的症例集積との重複は記録されていない	[133]
Conti ら、2024 年、スイス西部	490 家系の 629 人が分子解析を受けた。臨床的に罹患した登録全体は 690 家系の 899 人。285 家系の 400 人が分子診断	家系数は利用可能な本文には別途の記載なし。図 3 の家系の棒は判読できない。分子診断された 17 人 (顕性 14 人、潜性 3 人)、本文の結果。解明された 400 人の 4.3%	スイス西部の単施設レジストリには、Schorderet らの 2013 年 Sion 報告や他のスイス報告の既報症例が含まれる可能性がある。対応関係は示されていない	[134]
Heutinck ら、2024 年、オランダ	登録患者 624 人。遺伝学的検査を受けた患者 473 人の 76% で遺伝学的原因を同定	2022 年の再解析で新たに 1 人を解明。 <i>PROM1</i> コホート全体の人数とバリエーションは未確認	オランダのレジストリには、以前のオランダの <i>PROM1</i> 研究の患者が含まれる可能性がある。対応関係は記載されていない	[135]
Testa ら、2025 年、イタリア	遺伝子診断された患者 580 人。全員が非症候性網膜色素変性症	<i>PROM1</i> 患者 7 人。嚢胞様黄斑浮腫は 0 人	イタリアのコホートは Karali ら、2022 年や他の単施設症例集積と患者を共有する可能性がある。施設と個人の照合はまだできていない	[136]
Ellingford ら、2016 年、英国を中心とする世界各地からの臨床紹介	患者 537 人。確定的または暫定的分子診断 271/537 人	8 人	世界各地からの紹介を受ける診療集団と 105 遺伝子パネルは、他の診療コホートと重複する可能性がある。個人を照合できる情報はない	[137]
Lieviant ら、2025 年、シンガポール	発端者 506 人。発端者 506 人の 49.2% が解明。補足表 1 には解明と解明の可能性ありの区分が含まれる	研究の血縁関係の整理による血縁関係のない発端者 4 人。c.1238T>A/c.139del の 2 例は 2 家系で明示的にトランス配置	シンガポールのコホート。引用した <i>PROM1</i> 症例集積とのつながりは記載されていない	[138]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Coco-Martin ら、2021 年、スペイン	IRD 患者 488 人。遺伝学的検査 129 人 (RP 58 人、その他 71 人)、うち 92 人で解明	顕性亜群の遺伝子診断された患者 1 人	スペインの地域コホート。文献 [60] または Madrid のコホートとの個人の対応関係は記載されていない	[139]
Sanders と Votruba、2025 年、英国	患者 403 人。確定的な原因バリエーションのある患者 166 人	2 人	UCL/Moorfields とは別のウェールズの診療施設。個人の重複は確立されていない	[140]
Hitti-Malin ら、2022 年、オランダを中心とする黄斑疾患コホート	BAM ファイルのある発端者 372 人。110 人中 42 人で解明の可能性が非常に高い、または解明の可能性がある	発端者 3 人	既報の有無は原資料に記載されていない。070872 の c.1767G>A は VUS	[141]
Ganapathi ら、2022 年、米国	血縁関係のない 357 人。確定 84/357 人と、可能性の高い 22/357 人	血縁関係のない発端者少なくとも 2 人。家系数は明示されていない。補足情報 3 に確定的 <i>PROM1</i> 分子診断の発端者 2 人。さらに、ホモ接合性の <i>PROM1</i> VUS と追加の二次的・可能性のあるバリエーションをもつ、可能性の高い診断 1 人	米国の三次診療コホート。他の米国 <i>PROM1</i> 症例集積との患者の対応関係は確認できなかった	[142]
Arai ら、2015 年、日本	発端者 349 人	c.1738A>C が報告された血縁関係のない 3 家系。c.1738A>C の 3 家系が記録されているが、表 2 には <i>PROM1</i> 発端者 4 人と記載されており、両者は一致しない	日本の <i>PROM1</i> 総説 [6] は p.Asn580His を論じ、良性の可能性が高いと考えている。2015 年の RP 症例は EYS/CRB1 バリエーションももつため、原因としての帰属は不確実である	[143]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Priglinger ら、2024 年、ドイツ	紹介 443 人中、報告完了 342 人 (未完了 101 人)。年齢層別の解析コホート 309 人。確定診断 270/342 人。解析コホートの患者 309 人には解明の可能性がある症例を含む	4 人。0-6 歳で <i>PROM1</i> (1 人)、7-17 歳で <i>PROM1</i> (3 人)	Munich の単施設小児コホート。本表の他のコホートとの重複は確立されていない	[144]
Mishra ら、2024 年、英国	選択された患者 325 人	顕性 <i>PROM1</i> 関連黄斑ジストロフィー患者 30 人。男性 16 人、女性 14 人	Pontikos ら、2020 年 [14] および Lin ら、2024 年と同じ Moorfields の診療集団。コホートが相当に重複する可能性があるが、個人の対応関係は示されていない。利用可能な資料では確認されていないもの：検査対象数	[145]
De Geer ら、2025 年、スウェーデン	血縁関係のない発端者 324 人。177/324 人で解明 (四捨五入で 55%)	血縁関係のない指標家系 2 家系。指標個人 2 人	Areblom Stanton ら、2023 年のスウェーデン再検査コホートと重複する可能性がある。同じ地域・個人かどうかは記録されていない	[146]
Jeon ら、2024 年、韓国	NGS 検査患者 318 人。RP と診断された 133 人	RP 患者 1 人	Hwang ら、2023 年 [13] とは別の施設。患者の同一性は未確認	[147]
Chen ら、2021 年、台湾	312 家系/発端者。病因遺伝子型をもつ 178/312 家系で解明	5 家系。補足データ 1 に発端者 5 人。罹患者総数は不明	後の台湾の <i>PROM1</i> 特異的臨床症例集積は、この集団から症例を得ている可能性がある。個人の対応関係は未確認	[148]
Patel ら、2016 年、サウジアラビア	292 家系	2 家系。ID は 09DG00585 と 12DG0402。罹患者は少なくとも 3 人：09DG00585 の脚注に父子、および孤発例 12DG0402。 <i>PROM1</i> 患者の総数は記載されていない	これらの家系が既報かどうかは未解決。Porto ら [109] と c.2130+2 の欠失表記が同一であることだけでは、サウジアラビアとブラジルのコホート間の患者重複は確立されない	[149]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Areblom Stanton ら、2023 年、スウェーデン	患者 279 人。182 人 (65%) で解明	患者 6 人 (RP67LU、RP198LU、RP29LU、RP32LU、RP31LU、RP47LU)	共通のバリエーションとレジストリから、患者間に血縁関係がある可能性が残る。家系数と他のコホートとの重複は記載されていない	[150]
Liu X ら、2024 年、中国	患者 271 人。血縁者を含め 646 人。患者 271 人中 34 人で解明	4 家系 (FM112、FM157、FM289、FM297)。FM112 に罹患者 3 人、および FM157、FM289、FM297 のそれぞれに発端者少なくとも 1 人。 <i>PROM1</i> の罹患患者の総数は記載されていない	中国のコホートは、中国の <i>PROM1</i> 症例集積 [15] と募集対象を共有する可能性がある。個人の同一性は確立されていない	[89]
Surl ら、2024 年、韓国	血縁関係のない患者 264 人。当初の 166 人と再解析で新たに診断された 22 人、計 188 人	血縁関係のない発端者/家系 1 件。患者 1 人、GH_0131	韓国のコホート。韓国の <i>PROM1</i> 症例集積 [13] との患者の対応関係は記載されていない	[151]
Birtel ら、2018 年、ドイツ	患者 251 人。185 人 (74%) で解明	患者 6 人 (補足表 1 の ID 106–110、185)	Bonn のチームと複数のバリエーションは、この論文を引用する <i>PROM1</i> 症例集積 [5] にも現れる。同一患者である可能性はあるが、識別子からは確立されていない	[152]
Harford ら、2026 年、アイルランド	黄斑または錐体ジストロフィー患者 232 人。詳細な非 ABCA4/BEST1 部分集団 72 人。当初未解決だった部分集団 72 人中 35 人で追加検査により解明	患者 3 人	アイルランドのレジストリと英国共同研究者の症例集団は、公表された <i>PROM1</i> 臨床症例集積と重複する可能性がある。患者の同一性は記載されていない	[108]
Tracewska ら、2021 年、ポーランド	除外後 190 家系。115 家系で解明	3 家系 (ID 394、400、422)。付録 3 に発端者 3 人。 <i>PROM1</i> の罹患血縁者数は列挙されていない	c.1612delT について、以前のポーランドの錐体杆体疾患症例集積と重複する可能性がある。同一性は未解決	[87]
Zenteno ら、2020 年、メキシコ	血縁関係のない発端者 143 人。95/143 人で解明	血縁関係のない発端者/家系 2 件	既報の有無は原資料に記載されていない。このコホートの発端者は互いに血縁関係がない	[153]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Britten-Jones ら、2025 年、オーストラリア	参加者 140 人。血縁関係のない 124 家系。71 家系の参加者 84 人で分子診断の可能性が高い	1 症例。異なる家系の総数は別途記載されていない。参加者 1 人、症例 36	VENTURE レジストリは縦断追跡された <i>PROM1</i> 症例を含む可能性がある。患者単位の重複は確立されていない	[154]
Eisenberger ら、2013 年、ドイツおよび他からの紹介例	患者 126 人。原因変異を検出した 88/126 人	患者/家系 1 件、ID 55	既報の有無は原資料に記載されていない	[155]
Ng ら、2022 年、中国	血縁関係のない対象者 125 人：孤発患者 123 人 (STGD 4 人、RP 119 人) と Stargardt 病家系の発端者 2 人	原資料に記載された <i>PROM1</i> バリエントをもつ孤発患者 3 人：患者 STGD-1、c.1196G>A (p.R399H) と c.1520T>A (p.F507Y) (いずれもヘテロ接合性)；RP-017、c.857A>G (p.Q286R)；RP-048、c.868A>C (p.S290R)	バリエント保有者 3 人であり、 <i>PROM1</i> が原因と確定した 3 症例ではない。これらの表には、患者 STGD-1 の 2 つのバリエントの位相と RP 患者 2 人の接合性は記載されておらず、病原性は未確定である。原資料が報告する、疾患の原因となる可能性のあるバリエントをもつ 125 人中 28 人という数値は 6 遺伝子にまたがるものであり、原因が解明された症例数ではない。 <i>PROM1</i> 特異的な中国の症例集積 [15] とのつながりは記載されていない	[156]
Khan ら、2017 年、英国	患者 115 人。確実な分子診断 45 人、結論未確定 13 人、原因とならなかった 57 人	確実な診断 45 人中、 <i>PROM1</i> が割り当てられた患者 1 人。これは図と、残りの遺伝子における 4% 未満という記載された頻度から推定したものである。さらに結論未確定の患者 1 人 (ID 1796)	Pontikos ら、2020 年 [14] と同じ Moorfields の診療集団。その部分集団である可能性が高いが、患者の同一性は確立されていない	[157]
Heutinck ら、2025 年、イラン	患者 111 人。66 人で説明	患者 1 人	既報の有無は原資料に記載されていない	[158]

表 9 (続き)

コホートと背景	検査対象数 (研究自体の単位)	報告された <i>PROM1</i>	推論の限界	文献
Jaju ら、2026 年、南インド	血縁関係のない発端者 109 人。血縁者 4 人を含む罹患参加者 113 人。解明された発端者 42 人と解明の可能性がある 8 人	診断された発端者 2 人	論文は Sen ら [17] の南インドのパネル研究と明示的に比較している。共通患者の対応関係は記載されていない	[159]
Sen ら、2023 年、インド	患者 107 人。病変性変異のある患者 72 人	<i>PROM1</i> と記載された患者 5 人。因果性の確実さは異なる。RP-7 は VUS、RP-53 は二次的な VUS	Sankara Nethralaya のグループはインドの Stargardt 病研究 [16] にも現れる。患者の重複は報告されていない	[17]
Jiman ら、2020 年、英国	患者 106 人。遺伝子診断の可能性が高い 52/106 人	ホモ接合性 <i>PROM1</i> バリエントをもつ患者 1 人	英国の診療集団。Moorfields[14] または他の <i>PROM1</i> 症例集積との個人のつながりは記載されていない	[160]
Ge ら、2015 年、米国	発端者 105 人。52/105 人で解明	発端者/家系 1 件、N6+A.15	全国ネットワークのコホート。既報の有無は原資料に記載されていない	[161]
Diñeiro ら、2020 年、スペイン	患者 100 人。遺伝子診断された 45/100 人	指標症例 1 件、OFTALMO.010。患者 1 人	スペインのコホート。スペインの <i>PROM1</i> 症例集積 [60] との明示的な対応関係はない	[162]
Pontikos ら、2020 年、英国	報告なし。3,195 家系、罹患者 4,236 人で解明	37 家系、罹患者 53 人	本表の後年の Moorfields コホートと同じ診療集団。文献 [6] に症例を提供した英国の集団とも重複する可能性がある。個人の同一性は確立されていない	[14]

数は各研究に記載された単位で示し、換算や統合は行わない。患者、発端者、家系、家系図上の家系、発端症例、アレルは異なる単位である。推論の限界の列に記したとおり、複数のコホートが同じ診療集団から症例を得たり、既報患者を再び含めたりしているため、総数は示さない。